

副边反馈 AC/DC 非对称半桥反激式开关电源 变换器设计

作者姓名 杨林森

学校导师姓名、职称 袁嵩

企业导师姓名、职称 牛皓 研究员

申请学位类别 电子信息硕士

学校代码 10701
分 类 号 TP39

学 号 22111213610
密 级 公开

西安电子科技大学

硕士学位论文

副边反馈 AC/DC 非对称半桥反激式开关电源 变换器设计

作者姓名：杨林森

领 域：集成电路工程

学位类别：电子信息硕士

学校导师姓名、职称：袁嵩

企业导师姓名、职称：牛皓 研究员

学 院：广州研究院

提交日期：2025 年 3 月

Secondary-side feedback AC/DC non-cheap half-bridge flyback switching power converter design

A thesis submitted to
XIDIAN UNIVERSITY
in partial fulfillment of the requirements
for the degree of Master
in Electronic Science and Technology

By
Yang Linsen
Supervisor: Yuan Song Title:
Supervisor: Niu Hao Title: Researcher
March 2025

西安电子科技大学 学位论文独创性（或创新性）声明

秉承学校严谨的学风和优良的科学道德，本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果；也不包含为获得西安电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同事对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文若有不实之处，本人承担一切法律责任。

本人签名：_____ 日 期：_____

西安电子科技大学 关于论文使用授权的说明

本人完全了解西安电子科技大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权属于西安电子科技大学。学校有权保留送交论文的复印件，允许查阅、借阅论文；学校可以公布论文的全部或部分内容，允许采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。同时本人保证，结合学位论文研究成果完成的论文、发明专利等成果，署名单位为西安电子科技大学。

保密的学位论文在____年解密后适用本授权书。

本人签名：_____ 导师签名：_____

日 期：_____ 日 期：_____

摘 要

随着全球科技的迅速发展，电子设备的智能化程度随着集成电路产生的发展也越来越高，在日常生活在，开关电源作为各种电子产品的核心模块也愈发的被社会所重视。随着芯片的发展，各种软件层出不穷，社会对快充的充电功率和速度的要求日益提高。反激式 AC/DC 开关电源变换器由于其隔离性能优异、设计简单和成本较低等因素活跃于中低功率的快充领域。但其损耗较大和开关频率较低的特性已逐渐跟不上电子设备的发展，为了满足社会日益旺盛的需求，探索更多的反激式变换器的可能性，本文设计了一款基于非对称半桥拓扑结构的反激式开关电源变换器芯片用于中等功率环境的快充领域。

本文设计的基于副边反馈结构的非对称半桥反激式变换器，针对传统反激式变换器轻载损耗大和输出功率低的现况进行优化。为了充分发挥非对称半桥反激式变换器在中等功率领域的优势，对该拓扑进行了系统研究，提出了多种控制策略和一系列关键电路模块实现宽输出电压下全负载范围内的高频高效率。其中多种控制策略中通过突发模式关闭额外模块、降低开关频率的方式降低待机功耗；采用新提出的零电压谐振谷值开关 (ZV-RVS) 模式，加入软启动时间引入反向磁化电流，实现高边功率管零电压导通优化变换器轻载效率；在重载时使用临界导通模式控制功率管非对称互补导通实现软开关满足高输出功率的需求。最后额外设计了谷值锁定电路消除功率重叠范围内跳谷现象引起的开关频率波动并加入峰值电流控制电路实现宽输出范围下副边反馈电压和负载电流的对应，满足多模式的控制需求。

1、针对零电压谐振谷值开关模式的进一步优化，提出一种精确谷底导通技术。所提出的技术基于传统的准谐振技术，使用更精确的采样方案，通过逐步逼近策略消除驱动电路引起的延时误差，旨在谐振波谷的最低点处导通低边功率管，实现零电压谐振谷值开关模式在轻载工况下最小开关损耗，同时抑制电感电流尖峰的可靠性问题。

2、针对非对称半桥反激式变换器的高效率控制，提出了退磁时间动态校准技术。采用带动态补偿的积分斜坡电路控制低边功率管的导通时间，将其逐步和励磁电感的能量传递时间重叠，避免低边功率管导通时间较长较短引起的导通损耗增大和可靠性问题，进一步优化电路的转换效率。

本文设计的变换器芯片是基于 SMIC 0.18um BCD 工艺设计完成，芯片工作在 90-264Vac 的输入范围下，额定输出范围 5-20V、输出负载范围 0-5A。通过仿真测试表明，在多模式控制策略和多种关键技术的条件下，电路在最大 100W 的输出功率下有效提升系统转换效率，峰值转换效率高达 90%，负载调整率 0.8%，满足性能指标要求。

关键词：非对称半桥反激式变换器，快充，零电压导通，谷底导通，退磁时间

ABSTRACT

With the rapid advancement of global technology, the intelligence level of electronic devices has risen significantly alongside the development of integrated circuits. In daily life, as the core module of various electronic products, switching power supplies have garnered increasing societal attention. While chip development has spurred the emergence of diverse software, the progress of battery materials lags. Concurrently, the public's demands for charger power and charging speed are escalating. Flyback AC/DC switching power supply converters, valued for their excellent isolation, simple design, and low cost, thrive in medium-to-low-power fast-charging domains. However, their large losses and low switching frequencies can no longer keep pace with electronic device advancements. To satisfy surging societal needs and explore more potential of flyback converters, this paper designs a flyback switching power supply converter chip based on an asymmetric half-bridge topology for medium-power fast-charging applications. The flyback converter with a secondary-side feedback structure proposed herein optimizes existing issues in flyback converters. Multiple control modes are introduced to achieve high conversion efficiency and low power consumption across the full load range. Standby power consumption is reduced via turning off redundant modules and lowering switching frequency in burst mode. The newly proposed Zero-Voltage Resonant Valley Switching (ZV-RVS) mode incorporates soft-start time to introduce reverse magnetization current, enabling zero-voltage turn-on of the high-side power transistor and optimizing light-load efficiency. Under heavy loads, the critical conduction mode controls asymmetric complementary conduction of power transistors to achieve soft switching, meeting high-output-power demands. Additionally, a valley-locking circuit is designed to eliminate switching frequency fluctuations caused by valley-skipping within the power overlap range. A peak-current control circuit is added to ensure correspondence between secondary-side feedback voltage and load current under a wide output range, fulfilling multi-mode control requirements. For further optimization of the Zero-Voltage Resonant Valley Switching mode, a precise valley-conduction technique is proposed. Based on traditional quasi-resonant technology, this technique adopts a more accurate sampling scheme. Through a step-by-step approximation strategy, it eliminates delay errors from the drive circuit, aiming to turn on the low-side power transistor at the lowest point of the resonant valley. This realizes minimal switching loss of the Zero-Voltage Resonant Valley Switching mode under light loads while addressing reliability issues related to inductor current spikes. Con-

cerning high-efficiency control of the asymmetric half-bridge flyback converter, a dynamic demagnetization-time calibration technique is proposed. An integral ramp circuit with dynamic compensation controls the conduction time of the low-side power transistor, gradually overlapping it with the energy-transfer time of the excitation inductor. This avoids increased conduction losses and reliability issues caused by excessively long or short conduction times of the low-side power transistor, further optimizing the circuit's conversion efficiency. The converter chip designed in this paper is developed using SMIC 0.18 μ m BCD technology. Operating under an input range of 90–264Vac, it features a rated output range of 5–20V and an output load range of 0–5A. Simulation tests demonstrate that, under the multi-mode control strategy and various key technologies, the circuit significantly enhances system conversion efficiency at a maximum output power of 100W. The peak conversion efficiency reaches 90%, and the load regulation rate is 1.12%, meeting performance index requirements.

Keywords: Asymmetric Half-Bridge Flyback Converter, Fast Charging, Zero Voltage Switch, Valley Switch, Demagnetization Time

插图索引

图 2.1	传统反激式拓扑图	5
图 2.2	有源钳位反激式拓扑图	6
图 2.3	AHB 反激式拓扑图	7
图 2.4	AHBF CRM 工作模式波形图	8
图 2.5	CRM 对应的工作阶段图	9
图 2.6	CCM 工作模式波形图	12
图 2.7	DCM 工作模式波形图	13
图 2.8	CRM 工作模式波形图	14
图 2.9	PWM 调制原理图	15
图 2.10	PFM 调制原理图	15
图 2.11	电压工作模式电路图	16
图 2.12	电流工作模式电路图	17
图 2.13	原边反馈电路电路图	18
图 2.14	副边反馈电路电路图	19
图 3.1	芯片内部结构图	23
图 3.2	功率管开通损耗波形图	24
图 3.3	ZV-RVS 工作模式波形图	26
图 3.4	多模式切换图	27
图 3.5	多模式频率变化图	28
图 3.6	谷值锁定波形 1	29
图 3.7	跳谷现象波形图	29
图 3.8	恒流控制模式框图	31
图 3.9	恒流控制模式波形图	31
图 3.10	恒压控制模式框图	33
图 3.11	退磁时间动态校准技术框图	34
图 3.12	精确谷底导通技术框图	35
图 4.1	欠压锁定 UVLO 电路原理图	37
图 4.2	欠压锁定 UVLO 电路仿真图	39
图 4.3	带隙基准电路原理图	41
图 4.4	带隙基准高阶补偿波形图	42

图 4.5	带隙基准电路仿真波形图	42
图 4.6	多工艺角带隙基准仿真波形图	43
图 4.7	带隙基准 PSRR 仿真波形图	43
图 4.8	谷值锁定电路 1	44
图 4.9	谷值变化策略图	45
图 4.10	双向计数器电路图	46
图 4.11	DAC 电路图	47
图 4.12	单周期谷值锁定电路波形图	47
图 4.13	多周期谷值锁定电路波形图	48
图 4.14	不同负载谷值锁定仿真图	49
图 4.15	快慢切换的谷值锁定仿真图	49
图 4.16	精确谷底导通电路图 1	50
图 4.17	峰值检测电路图	51
图 4.18	鉴相鉴频器和电荷泵电路图	52
图 4.19	鉴相鉴频器电荷泵波形图	53
图 4.20	电荷泵电路图	53
图 4.21	精确谷底导通电路相关波形图	54
图 4.22	精确谷底导通电路相关波形仿真图	55
图 4.23	谷底导通放大仿真图	55
图 4.24	退磁时间动态校准电路框图	56
图 4.25	退磁完成时间检测电路	56
图 4.26	动态校准闭环补偿电路	57
图 4.27	动态校准闭环补偿波形示意图	57
图 4.28	退磁时间动态校准电路 f 仿真波形图	59
图 4.29	退磁时间动态校准电路具体仿真波形图	59
图 4.30	峰值电流控制电路框图	60
图 4.31	不同输出电压下的峰值电流电压波形	61
图 4.32	峰值控制电路电路图	62
图 4.33	宽输出电压补偿峰值电流控制电路仿真波形图	64
图 4.34	逻辑控制电路原理图	65
图 4.35	不同工作模式切换波形图	65
图 4.36	逻辑控制电路具体仿真波形图	66
图 4.37	恒流控制模式仿真波形图	67
图 4.38	满载电路仿真波形图	68

图 4.39	满载电路单周期仿真波形图	68
图 4.40	轻载电路仿真波形图	69
图 4.41	负载 2.5-5A 跳变仿真波形图	70
图 4.42	负载调整率仿真波形图	70
图 5.1	带隙基准电路版图	75
图 5.2	精确谷底导通电路版图	75
图 5.3	时钟产生电路版图	76

表格索引

表 3.1	控制芯片的引脚定义	22
表 3.2	控制芯片的主要设计指标	22
表 4.1	谷值锁定的三种操作	45

符号对照表

符号	符号名称
A	安培
mA	毫安
μA	微安
dB	分贝
Hz	赫兹
$K\Omega$	千欧
ns	纳秒
μs	微秒

缩略语对照表

缩略语	英文全称	中文对照
AC	Alternating Current	交流电
DC	Constant False Alarm Rate	直流电
CCM	Convolutional Neural Network	连续导通模式
DCM	Cell Under Test	断续导通模式
BCM	Fast Fourier Transform	临界导通模式
PWM	Frequency Modulated Continuous Wave	脉冲宽度调制
PFM	Greatest of CFAR	脉冲频率调制
PSM	Intermediate Frequency	脉冲跳周期调制
ZV-RVS	Zero Voltage Resonance Valley Switch	零电压谐振谷值开关模式
AHBF	Asymmetric Half Bridge Flyback	非对称半桥反激式
PSR	Primary Side Regulation	原边反馈
SSR	Secondary Side Regulation	副边反馈
QR	Quasi-resonant	准谐振
ACDC	Residual Attention CFAR	残差自注意力恒虚警率
DCDC	Root Mean Square Error	均方根误差
DRC	Design Rule Check	设计规则检查
LVS	Layout Versus Schematic	网表一致性检查
LED	Leading Edge Blanking	前沿消隐
LST_e		退磁完成时间结束信号
LS_e		功率管实际关断信号
VCSP		峰值电流采样电压
VHB		半桥节点电压信号
VZCD		辅助绕组采样电压
VFB		副边反馈电压

目 录

摘要.....	I
ABSTRACT.....	III
插图索引.....	V
表格索引.....	IX
符号对照表	XI
缩略语对照表.....	XIII
第一章 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 AC/DC 国内外研究进展	2
1.3 论文结构安排	3
第二章 反激式开关电源变换器基础理论	5
2.1 AC/DC 拓扑结构分析.....	5
2.1.1 传统反激式拓扑结构.....	5
2.1.2 有源钳位反激式拓扑结构	6
2.1.3 非对称半桥反激式拓扑结构	6
2.2 非对称半桥反激式变换器工作原理	7
2.3 开关电源的工作模式.....	11
2.3.1 CCM 连续导通模式	11
2.3.2 DCM 断续导通模式	12
2.3.3 CRM 临界导通模式	13
2.4 开关电源的脉宽调制方式.....	13
2.4.1 PWM 调制方式.....	14
2.4.2 PFM 调制方式	14
2.4.3 PSM 调制方式	14
2.4.4 PWM+PFM 调制方式.....	15
2.5 开关电源的环路控制方式.....	16
2.5.1 电压控制模式	16
2.5.2 电流控制模式	17
2.6 开关电源的反馈方式.....	18
2.6.1 原边反馈电路	18
2.6.2 副边反馈电路	19

2.7	小结	20
第三章	系统设计	21
3.1	系统架构	21
3.1.1	芯片特点和设计指标	21
3.1.2	芯片内部结构	21
3.2	损耗分析	23
3.3	多模式切换	25
3.3.1	DCM 工作模式优化	25
3.3.2	模式切换策略和优势	26
3.4	谷值锁定技术	28
3.5	恒流恒压控制模式设计	29
3.5.1	恒流控制模式	30
3.5.2	恒压控制模式	32
3.6	关键技术	33
3.6.1	退磁时间动态校准技术	33
3.6.2	精确谷底导通技术	35
3.7	小结	36
第四章	电路设计与仿真	37
4.1	欠压锁定电路	37
4.1.1	欠压锁定电路工作原理	37
4.1.2	欠压锁定电路仿真分析	38
4.2	带隙基准电路	39
4.2.1	带隙基准电路原理	39
4.2.2	带隙基准电路仿真分析	42
4.3	谷值锁定电路	44
4.3.1	谷值锁定电路分析	44
4.3.2	谷值锁定电路仿真分析	47
4.4	精确谷底导通电路	49
4.4.1	精确谷底导通电路原理	49
4.4.2	精确谷底导通电路仿真分析	54
4.5	退磁时间动态校准电路	55
4.5.1	退磁时间动态校准电路原理	55
4.5.2	退磁时间动态校准电路仿真分析	58
4.6	宽输出电压补偿的峰值电流控制电路	60

4.6.1	宽输出电压补偿的峰值电流控制电路工作原理	60
4.6.2	宽输出电压补偿的峰值电流控制电路仿真分析	63
4.7	逻辑控制电路	64
4.7.1	逻辑控制电路原理	64
4.7.2	逻辑控制电路仿真分析	66
4.8	系统整体仿真	67
4.8.1	恒流模式仿真	67
4.8.2	恒压模式仿真	67
4.9	小结	71
第五章	版图与后仿	73
5.1	版图设计规则	73
5.2	具体版图设计	74
5.2.1	版图布局	74
5.2.2	各个模块版图	74
5.2.3	整体版图	75
5.3	小结	76
第六章	总结与展望	77
6.1	总结	77
6.2	展望	78
参考文献		79
致谢		81
作者简介		83

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

自从全球信息化浪潮的到来,得益于各种电子产品的不断涌现,集成电路的发展愈发的得到社会的广泛重视。在各类集成电路芯片中,稳定的电源芯片更是重中之重,是一台电子设备可以正常运行的基石和保障。自 1958 年第一块集成电路芯片诞生以来,电源芯片几十年的发展的过程中,逐渐被分为了线性电源和开关电源两大类。这两类电源芯片逐渐发展出了不同的特点和工作领域,线性电源结构简单,通过线性操作转换电压产生高质量无纹波的稳定输出电压,且较大的带宽可以产生更快的瞬态响应,但其通过传输晶体管转换大电压的方式损失大量能量,转换效率较低,为了解决产生的大量热损耗加入的散热设计影响设备体积,故并不适合于小型便携式电子设备所要求的高效率低功耗等特点。开关电源是通过对开关晶体管进行通断控制,实现对电感电容等储能元件进行周期性的充放电操作,最终产生稳定的输出电压和输出电流。相比于线性电源,开关电源虽然有较大的输出纹波,但由于其体积小、成本低、效率高、以及便携性和可靠性等特点,被广泛利用于工农业生产、交通运输、航空航天、军事以及消费电子等各个领域,市场规模庞大^[1-2]。

开关电源以输入电压是直流电压或交流电压分为 DC/DC 开关电源和 AC/DC 开关电源两类,DC/DC 开关电源的变换器芯片的制造工艺和相关的设计要求和方案都已经有了非常成熟的体系和相关的约束,众多的 DC/DC 变换器芯片收到了社会各界的认可。但相比于 DC/DC 开关电源,AC/DC 开关电源变换器芯片由于其需要通过整流桥将市交流电整流滤波为高压直流电,芯片的制造需要采取相应的高压工艺,不仅设计过程中遇到各种困难,产品的可靠性和转换效率也难以提升。随着最近十几年来各类手机电脑等设备的智能化,其对更高功率、更小体积和更低功耗的 AC/DC 电源适配器的市场需求极其迫切,因此高开关频率、高功率密度、高转换效率以及智能化是 AC/DC 变换器的主要发展方向。

目前 AC/DC 开关电源变换器芯片主要采用的拓扑包括反激式 (Flyback) 拓扑和谐振式 (LLC) 拓扑等。不同的拓扑都有其优缺点以及最佳的应用场合,其中 LLC 拓扑在原边采用谐振腔实现了软开关技术,效率更高,适合更大功率和高功率密度的应用场景,但其副边的全波整流结构并不适合宽范围输出,导致其应用产生了局限性,不适合中等功率电源适配器的使用^[3-4];反激式拓扑更适用于中小功率场景,其结构和控制策略简单,只需较少的片外元器件,制造容易成本低廉,目前是应用于便携式电源适配器的主流拓扑。但反激式拓扑在功率管导通时由于漏感能量产生的电流尖

峰导致电压应力较高,同时使用准谐振技术也难以实现功率管的零电压开关(ZVS),开关损耗较大,很难做到高的转换效率和高开关频率^[5]。针对传统反激式结构的各种问题,很多论文^[6-8]都提出了有源钳位反激变换器,通过有源开关管和钳位电容消除了电流尖峰并实现软开关操作,但其电压应力仍较大,影响外围器件尤其是变压器的选择,制约着电源适配器的体积。

为了解决传统式反激拓扑和有源钳位拓扑的诸多问题,非对称半桥反激式(AHBF)拓扑逐渐受到了更多的关注。直到现在,诸多论文和出版物对该拓扑进行了出色的分析^[9-11],与其他反激式拓扑相比,非对称半桥反激式拓扑结合了LLC拓扑和反激式拓扑的各自优势,不仅能够通过原边电感电流的续流特性在全负载范围内实现功率管的零电压导通,大大降低开关损耗,有更高的功率密度,其类似于LLC拓扑的原边结构更具有小电压应力的优点,在外围元器件选择和变压器体积上有了更大的余量,且不同于LLC拓扑,非对称半桥反激式拓扑的副边类似传统反激式拓扑,可以实现更宽的输出范围,允许非对称半桥反激式结构适用于中等功率的电源适配器中,非常符合现代社会对高功率低功耗的快充设备的需求。

1.2 AC/DC 国内外研究进展

根据上文叙述,非对称半桥反激式开关电源拓扑在各方面都有很强的竞争性,但其由于谐振特性在实现高开关频率、高功率密度和高转换效率方面仍有很多难点未被攻克。本节将结合国内外相关参考文献,从非对称半桥拓扑的发展历程和针对上述各种关键需求,对国内外包括但不限于非对称半桥反激式变换器控制方案研究进行详细调研分析总结。

非对称半桥反激式变换器的拓扑结构在2000年由D.H.Seo等人提出,通过严谨的计算验证了该拓扑的可行性,证明其克服了其他非对称PWM变换器未能将变压器漏感作为谐振元件和相较于有源钳位反激式变换器高电压应力的缺点,既实现了软开关技术又适合在高输入电压应用^[12]。

2002年Chern-Lin Chen等人给出了非对称半桥反激式变换器的工作原理和数学分析,以降低开关损耗,并对输入直流电压为400V的电路进行了分析^[13-14]。

2004年X.Xu等人为了实现电路功率管损耗的最小化,根据变压器漏感、功率管寄生电容、栅极驱动信号延迟和负载电流等关键参数对ZVS导通和ZCS关断进行了详细的理论分析和电路验证^[15]。

2005年D.Y Huh等人为了实现更低的待机功耗提出了突发模式(Burst Mode, BM)控制的新技术,引用于空载和极轻载情况^[16-17]。同年Bor-Ren Lin等人使用开关管替代续流二极管,在非对称半桥反激式变换器的输出端应用了同步整流技术,并进行了详细的分析和实验证明了该技术能够有效的降低导通损耗,提高转换效率^[18]。

2006 年 Tso-Min Chen 等人首次对非对称半桥反激式拓扑进行了功率级小信号建模并给出了公式推导,通过分析得在峰值电流控制模式下该拓扑的小信号模型中存在一个输出电容负载组成的低频主极点和两个由谐振电感、谐振电容确定的高频极点^[19]。

2011 年 Jee-Hoon Jung 设计了一种用非对称半桥反激式变换器的前馈补偿算法及其电路实现,通过最小化原边功率管的关断时间降低变换器中的导通损耗,并保证了副边续流二极管的零电流开关,提高转换效率^[20]。

2014 年 Simone Buso 等人通过独创的前馈控制技术在宽输入电压范围内显著减小了输入滤波电容体积,在保持相似复杂度和整体效率的同时,实现了体积的大幅缩减和功率密度的提升^[21]。

2017 年 Laszlo Huber 等人对非对称半桥反激式变换器的设计流程进行了详细的分析以及理论计算,并通过 SIMPLIS 仿真软件对其工作特性进行了验证,最后通过 65W 通用输入电压适配器的实验样机证明了该拓扑的 ZVS 和 ZCS 可以显著降低电路损耗^[22]。

1.3 论文结构安排

论文章节安排如下:

第一章绪论阐述了 AC/DC 反激式开关电源的背景和意义,分析比较了非对称半桥反激式变换器国内外的研究情况,最后对论文的章节内容进行安排。

第二章具体描述了各种反激式变换器的拓扑结构和非对称半桥反激式变换器工作原理,结合关键信号的波形图理论推导了断续和连续两种导通模式、多种调制脉宽调制方式、电压和电流两种环路控制方式以及原边反馈和副边反馈两种反馈方式的实现原理。

第三章首先给出了本论文设计的变换器芯片外部电路结构图,对系统架构中的具体特点、设计指标和内部具体电路结构进行了说明;介绍了系统中的几种损耗并总结了降低损耗的方案;详细阐述了变换器芯片的多模式切换策略及对峰值电流和开关频率的影响;分析了恒压恒流两种控制模式;最后提出了退磁时间动态校准和精确谷底导通两种关键技术分别用于提高能量传递效率和降低开关损耗,更充分地利用非对称半桥反激式拓扑的优势。

第四章分别对变换器芯片中欠压锁定电路、带隙基准电路、带宽输出范围补偿的峰值电流控制电路、精确谷底导通电路、退磁时间动态校准电路、逻辑控制电路以及各种保护电路等重要模块进行分析和设计,验证了基本功能。最后对芯片的整体电路进行了仿真分析,验证了各种工况下恒流恒压的控制功能,通过和第三章提出的具体指标进行对比,验证了芯片设计的可行性。

第五章首先对模拟版图具体的设计规则进行了阐述，然后介绍了该变换器芯片的版图设计流程，包括整体的版图布局以及各个电路模块的版图介绍；最后给出整体电路的完整版图，完成了芯片版图设计。

第六章对现阶段完成的工作和成果进行了详细总结，并对后续工作进行展望。

第二章 反激式开关电源变换器基础理论

本章研究开关电源变换器设计的各种基础理论，首先介绍反激式变换器的拓扑结构及其优缺点，然后结合公式推导分析了非对称半桥反激式变换器的工作原理，接着详细的阐述了反激式变换器的工作模式、脉宽调制方式、环路控制方式和反馈方式并分析了优势与不足，为后续变换器芯片各种控制方式的电路设计奠定了理论基础。

2.1 AC/DC 拓扑结构分析

AC/DC 开关电源变换器将市电的交流电压经过全桥结构整流成纹波较大的输入高压，为了能给后级使用通过各种拓扑类型产生纹波较小的输出电压。反激式开关电源属于其中一种，以结构简单更适合中小功率电子设备的应用。为了提高反激式开关电源的转换效率，衍生出各种反激式拓扑结构提高其性能，如有源钳位反激式拓扑和非对称半桥反激式拓扑。

2.1.1 传统反激式拓扑结构

传统反激式拓扑结构如图 2.1 所示，使用隔离变压器代替了 BUCK-BOOST 拓扑的单电感，不仅可以储能和进行能量传递，还实现了电气隔离的作用，将未稳定的原边电压和稳定的输出电压相隔开来，有效地切断了原副边间无用信号的传递，防止了原边危险的瞬态高压耦合到副边，并且断开原副边的接地回路以提高输出信号的抗噪声能力，比 BUCK-BOOST 拓扑有更大的功率优势。

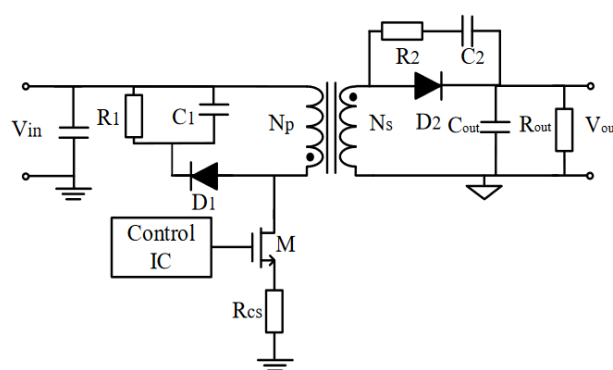


图 2.1 传统反激式拓扑图

该拓扑的核心结构包括变压器、功率管 M 、采样电阻 R_{cs} 、续流二极管 D_2 、输出电容 C_{out} 和输出负载电阻 R_{out} 。除了核心结构外，拓扑中还包括了 RCD 吸收电路和二极保护电路等。由于实际的变压器中存在漏感，当功率管在硬开关的条件下被栅极驱动信号关断后，原边电感电流会产生的尖峰信号，加入由电阻、电容和二极管组

成的吸收电路可以通过合理消耗漏感的能量来抑制尖峰电流信号的大小；同时副边二极管上并联了电阻电容，减小反向恢复应力，防止续流二极管在功率管导通和关断时被烧毁。

2.1.2 有源钳位反激式拓扑结构

有源钳位反激式变换器拓扑结构如图 2.2 所示，该拓扑使用有源开关管和钳位电容代替传统反激式拓扑中的 RCD 吸收电路，钳位电容在有源开关管导通时吸收变压器漏感内的能量，相当于一个直流源将功率管的源漏电压钳位到一个较低的电压值，消除了主功率管导通时的电感电流尖峰，功率管承受的电压应力更小。同时回收的漏感能量还有助于实现功率管的零电压导通，以大幅度降低开关损耗，实现更高的开关频率和转换效率。

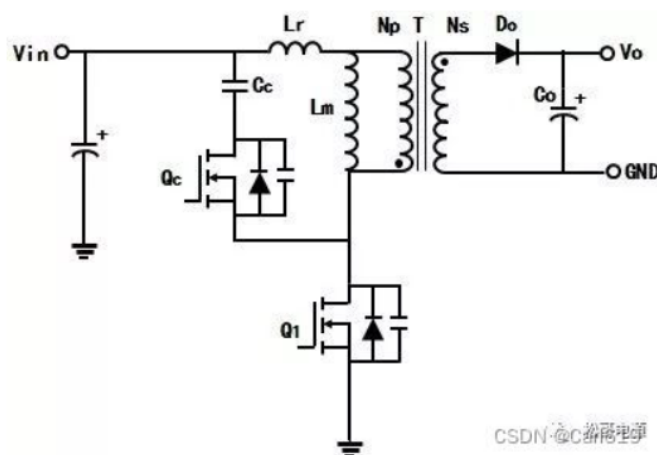


图 2.2 有源钳位反激式拓扑图

2.1.3 非对称半桥反激式拓扑结构

非对称半桥反激式 (Asymmetric Half-Bridge Flyback, AHBF) 开关电源变换器拓扑是由传统反激式电路的副边结构和 LLC 电路的原边结构组合而成。该拓扑结构结合了反激式拓扑和 LLC 拓扑的优点，有着和有源钳位反激式拓扑类似的工作过程，同样可以通过回收变压器漏感的能量来实现功率管在全负载范围下的零电压导通，极大地降低开关损耗，提高变换器的开关频率和转换效率。同时相比于有源钳位反激式拓扑非对称半桥反激式拓扑的功率管和副边续流二极管承受的电压应力更低，不仅有利于功率管的选型，还可以在副边使用同步整流技术代替续流二极管降低能耗和成本。除此之外，该拓扑的高低边功率管在一个开关周期内以非对称的导通时间工作，对变压器的利用率比有源钳位反激式更高，可以有效地降低变压器的体积。根据拓扑对比分析，非对称半桥反激式拓扑在当前中等功率领域极有优势。

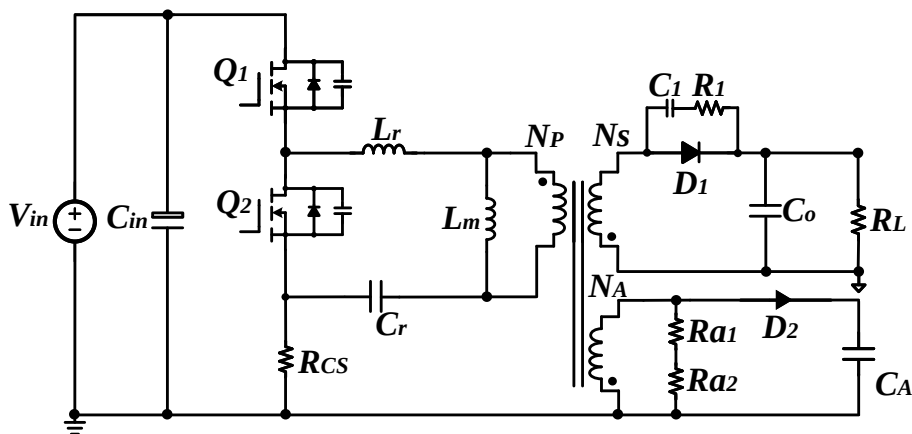


图 2.3 AHB 反激式拓扑图

AHB 反激式变换器拓扑结构电路如图 2.3 所示。该拓扑的原边电路包括两个功率管开关管 Q_1 和 Q_2 、采样电阻 R_{CS} 、变压器的等效励磁电感 L_m 和漏感 L_r 以及谐振电容 C_r 。其中 L_m 、 L_r 和 C_r 共同组成串联谐振腔，显示了 AHB 反激式变换器电路的谐振特性，通过回收变压器的漏感能量来提高效率；变压器的副边结构由续流二极管 D_1 、输出电容 C_o 和输出负载电阻 R_L 组成，续流二极管两端同样并联电阻 R_1 和电容 C_1 抑制续流二极管的反向恢复应力，此种电路结构可以为变换器系统提供较宽的输出范围。

该拓扑还可以增加一个辅助绕组，包括分压电阻 R_{a1} 和 R_{a2} 、续流二极管 D_1 和供电电容 N_A 。辅助绕组不仅可以通过二极管和电容为变换器芯片提供稳定的供电电压，还可以通过电阻 R_{a1} 和 R_{a2} 分压后为变换器提供输出电压信息，满足变换器宽输出范围的需求。

2.2 非对称半桥反激式变换器工作原理

本节根据上文图 2.3 中非对称半桥反激式变换器拓扑结构图结合公式推导分析非对称半桥反激式变换器的工作原理，在该变换器拓扑中除了电感电容等关键元器件外，每个功率管都包括一个体二极管和寄生电容，用于对半桥节点电压 V_{HB} 充放电和箝位。变换器控制高边功率管导通时对励磁电感和谐振电容储能，低边功率管导通时将励磁电感中的能量传递到输出端，通过高低边功率管非对称时间的互相导通维持输出电压的稳定。

非对称半桥反激变换器工作在临界导通模式时的主要工作波形如图 2.8 所示。图中从上到下分别是高低边功率管 Q_1 和 Q_2 的电压驱动波形 HS 和 LS、辅助绕组电压分压 ZCD 引脚电压 V_{ZCD} 的波形、变压器原边励磁电感电流 I_{LM} 和原边电感电流 I_{HB} 的波形、变压器副边电感电流 I_{sec} 的波形，高低边功率管半桥节点电压 V_{HB} 的波形。该控制模式下共分为 5 个阶段。

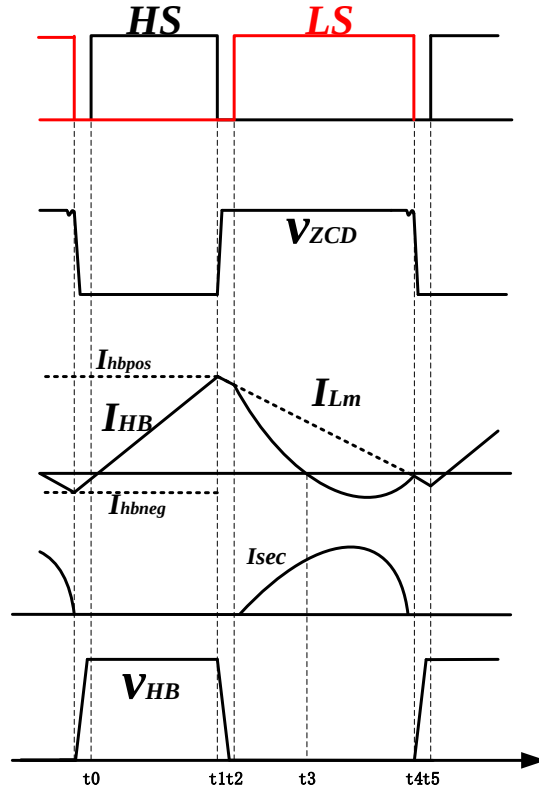


图 2.4 AHBF CRM 工作模式波形图

阶段 1, $t_0 \sim t_1$: 此阶段在 t_0 时刻高边功率管 Q_1 完全导通, 低边功率管 Q_2 保持关断状态, 如图 2.5(a)所示。半桥节点电压 V_{HB} 等于输入电压 V_{in} , 原边电感电流 I_{HB} 正向流动, 输入电压 V_{in} 对原边励磁电感 L_m 、变压器漏感 L_r 和谐振电容 C_r 进行充电, 此时原边励磁电感 L_m 、变压器漏感 L_r 和谐振电容 C_r 共同构成谐振回路, 由于谐振周期很大, 远远大于一个开关周期, 其谐振作用在一个开关周期中并不十分明显, 因而电感电流近似线性增加。谐振电容 C_r 上的能量持续增加, 变压器原边电感电压上正下负, 由于变压器的反向作用, 副边电感电压上负下正, 副边二极管 D 反向偏置, 阻止副边电流 I_{sec} 的产生, 输出负载由输出电容提供能量。

在该阶段内, 根据回路电压为零和节点电流为零公式, 可建立如下方程:

$$(L_m + L_r) \frac{di_r}{dt} = V_{in} - V_{Cr} \quad (2-1)$$

$$V_{Cr} \frac{dV_{Cr}}{dt} = i_r \quad (2-2)$$

由式(2-1)和(2-2)可计算得下式:

$$i_{hb}(t) = i_{Lm}(t) = \frac{V_a - V_{Cr}(t)}{Z_o} \sin[\omega_o(t - t_0)] + I_{hbneg} \cos[\omega_o(t - t_0)] \quad (2-3)$$

$$V_{Cr}(t) = V_a - [V_a - V_{Cr}(t_0)] \cos[\omega_o(t - t_0)] + Z_o I_{hbneg} \sin[\omega_o(t - t_0)] \quad (2-4)$$

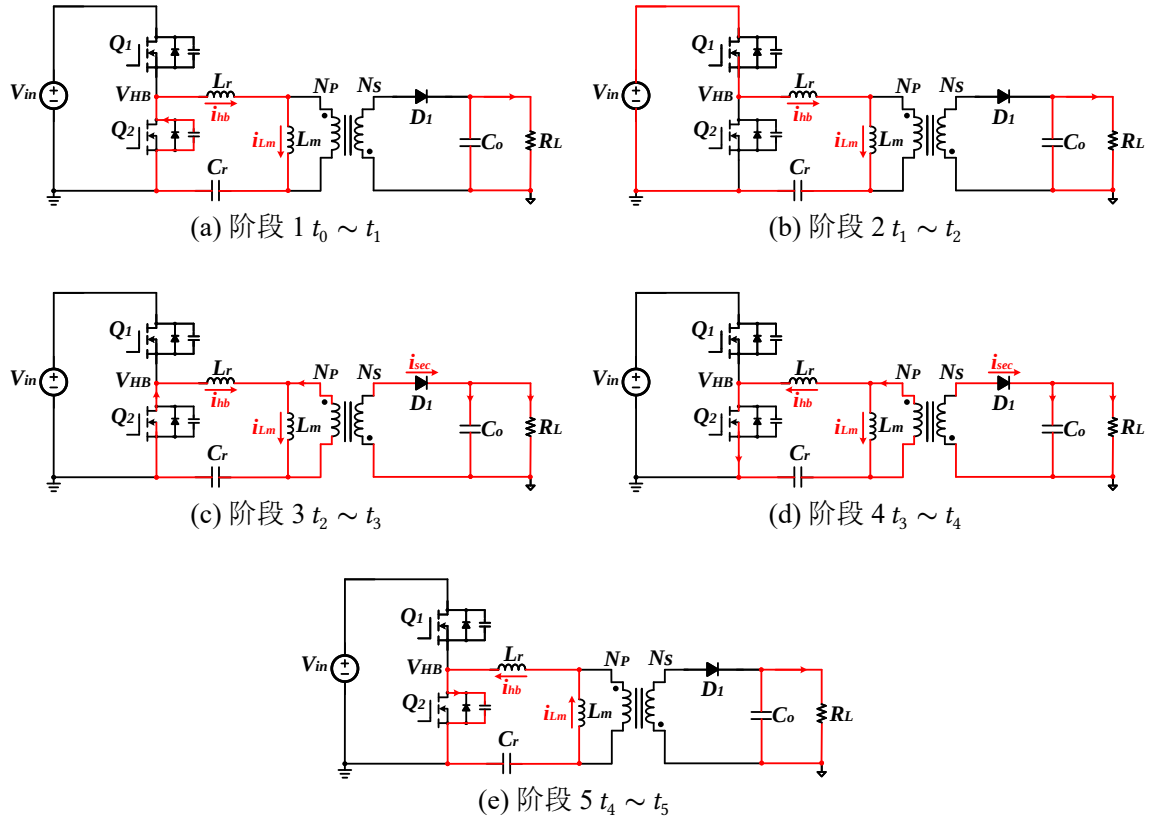


图 2.5 CRM 对应的工作阶段图

其中，特征阻抗值的公式为：

$$Z_o = \sqrt{\frac{L_m + L_r}{C_r}} \quad (2-5)$$

谐振角频率的公式为：

$$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{C_r(L_m + L_r)}} \quad (2-6)$$

V_a 的公式为：

$$V_a = V_{in} \quad (2-7)$$

由于谐振角频率 ω_o 很大，原边电感电流和励磁电流可近似表示为式(2-8)：

$$i_{hb}(t) = i_{Lm}(t) = I_{hbneg} + \frac{V_{in} - V_{Cr}(t)}{L_m + L_r}(t - t_0) \quad (2-8)$$

阶段 2, $t_1 \sim t_2$: 此阶段在 t_1 时刻关断高边功率管 Q_1 ，同时低边功率管 Q_2 仍保持关断状态，如图 2.5(b)所示，进入功率管死区时间，断开充电路径与 V_{in} 的连接。由于电感电流不能突变，原边电感电流持续正向流动并逐渐减小，对低边功率管 Q_2 的寄生电容进行放电，迫使半桥节点电压 V_{HB} 下降，直到 t_2 时刻低边功率管 Q_2 的体二极管

管开始导通, V_{HB} 电压近似为 0, 为低边功率管的 ZVS 导通提供准备, 此时变压器原边电感两端压降与电容器 C_r 的电压保持一致。输出负载仍由输出电容提供能量。此阶段由于副边二极管仍未被正向偏置, 谐振回路未发生变化, 特征阻抗值和谐振频率未变仍如式(2-5)和式(2-6), 故原边电感电流和励磁电流仍然相等, 但由于 V_{HB} 的近似为 0, 重新带入式(2-3)和式(2-4)中可将原边电感电流和励磁电感电流公式可近似为式(2-9):

$$i_{hb}(t) = i_{Lm}(t) = I_{hbpos} - \frac{N_P}{N_S} \frac{V_o}{L_m + L_r} (t - t_1) \quad (2-9)$$

阶段 3, $t_2 \sim t_3$: 此阶段在 t_2 时刻低边功率管 Q_2 在栅极信号的驱动下顺利在 ZVS 条件下实现导通, 极大地降低了开关损耗, 高边功率管 Q_1 仍保持关断状态, 如图 2.5(c)所示。功率管中间半桥节点电压 V_{HB} 为零, 变压器原边电感极性发生变化, 电感电压变为上负下正, 经变压器反向后副边电感电压上正下负, 副边电感电压等于谐振电容两端电压 V_{Cr} 除以变压器匝数比 N , 副边二极管 D 正向偏置自然导通, 同时原边励磁电感被输出电压箝位, 励磁电感电压的公式为: $V_{Lm} = NV_o$, L_m 不再参与谐振, 谐振电容 C_r 只与变压器的漏感 L_r 发生串联谐振, 由于变压器漏感 L_r 和谐振电容 C_r 的谐振周期较小, 小于开关周期, 可见图中初级侧电感电流呈谐振式持续减小直至正向电流为零。存储在励磁电感中的电能开始通过变压器向副边转移, 副边电感电流 I_{sec} 开始逐渐增大。因为副边电流的存在, 原边电感电流和励磁电流不再相等, 原边电感电流和励磁电感电流的公式分别可表示为式(2-10)和(2-11):

$$i_{hb}(t) = \frac{\frac{N_P}{N_S} V_o - V_{Cr}(t)}{Z_r} \sin[\omega_o(t - t_2)] + i_{hb}(t_2) \cos[\omega_o(t - t_2)] \quad (2-10)$$

$$i_{Lm}(t) = i_{hb}(t_2) - \frac{N_P}{N_S} \frac{V_o}{L_m} (t - t_2) \quad (2-11)$$

其中, 特征阻抗值的公式为:

$$Z_r = \sqrt{\frac{L_r}{C_r}} \quad (2-12)$$

谐振角频率的公式为:

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{C_r L_r}} \quad (2-13)$$

由于励磁电感电流等于原边电感电流和经变压器反射后的副边电流之和, 如式(2-14)所示, 将式(2-10)和(2-11)带入其中可求得副边电流公式(2-15):

$$I_{Lm} = I_{HB} + \frac{N_P}{N_S} I_{sec} \quad (2-14)$$

$$i_{sec}(t) = \frac{N_p}{N_s} i_{hb}(t_2) \{1 - \cos[\omega_r(t - t_2)]\} - \frac{N_p^2}{N_s^2} \frac{V_o}{L_m} (t - t_2) - \frac{\frac{N_p^2}{N_s^2} V_o - V_{Cr}}{Z_r} \sin[\omega_r(t - t_2)] \quad (2-15)$$

随着副边电流的逐渐增大，原边电感电流在 t_3 时刻正向降低为零，该阶段结束。

阶段 4, $t_3 \sim t_4$: 此阶段高低边功率管 Q_1 和 Q_2 仍保持上一阶段状态，在 t_3 时刻原边电感电流正向降低为零，开始负向流动并持续增大，如 2.5(d)所示。此时谐振电容 C_r 和励磁电感 L_m 共同为副边提供能量。同时，励磁电感电流也逐渐降低至与原边电感电流相等的值，如图 2.4 中 t_4 时刻所示，此时励磁电感能量全部退磁完成，不再为副边提供能量，副边电感电流 I_{sec} 降低为零，辅助绕组电感电压分压 V_{ZCD} 波形上出现高频谐振，这是因为副边二极管寄生电容和变压器漏感发生的谐振现象，这一反映励磁电感退磁完成的高频谐振波形可以作为判断低边功率管关断的关键信号，故在 t_4 时刻低边功率管在栅极信号驱动下开始关断。

阶段 5, $t_4 \sim t_5$: 此阶段高低边功率管都保持关断状态，再次进入功率管的死区时间，如图 2.5(e)所示。由于励磁电感内存储的能量已全部传递到变压器副边，副边二极管在 ZCS 条件下自然关断，输出电压不再箝位励磁电感，励磁电感和变压器漏感共同和谐振电容串联谐振，特征阻抗值恢复为 Z_o ，谐振角频率恢复为 ω_o ，谐振周期远远大于开关周期，原边电感电流和励磁电感电流如(2-8)所示，因为电感电流无法进行突变，电感电流仍负向流动，对低边功率管 Q_2 寄生电容进行充能，逐渐拉高半桥节点电压 V_{HB} ，直至 t_5 时刻半桥节点电压 V_{HB} 被高边功率管 Q_1 中的体二极管钳位， V_{HB} 近似等于输入电压，电路达到开启高边功率管 Q_1 的 ZVS 条件，至此，一个周期结束。

2.3 开关电源的工作模式

开关电源工作模式分为三种，包括连续导通模式 (CCM)、边界导通模式 (BCM) 以及断续导通模式 (DCM)，本文设计分别采用了断续导通模式 (DCM) 和边界导通模式 (BCM)。以下是对三种工作模式的具体研究情况。

2.3.1 CCM 连续导通模式

对于非对称半桥反激式开关电源变换器而言，不同于传统的反激式开关电源变换器，连续导通模式是指当系统给出功率开关管的下一周期导通信号时，变压器原边电感电流和励磁电感电流未重合，变压器励磁电感中的能量还没有完全退磁转移到次级侧负载，紧接着又从输入端开始继续获取能量。

非对称半桥反激式变换器在连续导通模式下的波形如图 2.6 所示，HS 是高边功率管 Q_1 的导通时间，LS 是低边功率管 Q_2 的导通时间， V_{HB} 是高低边功率管的中间

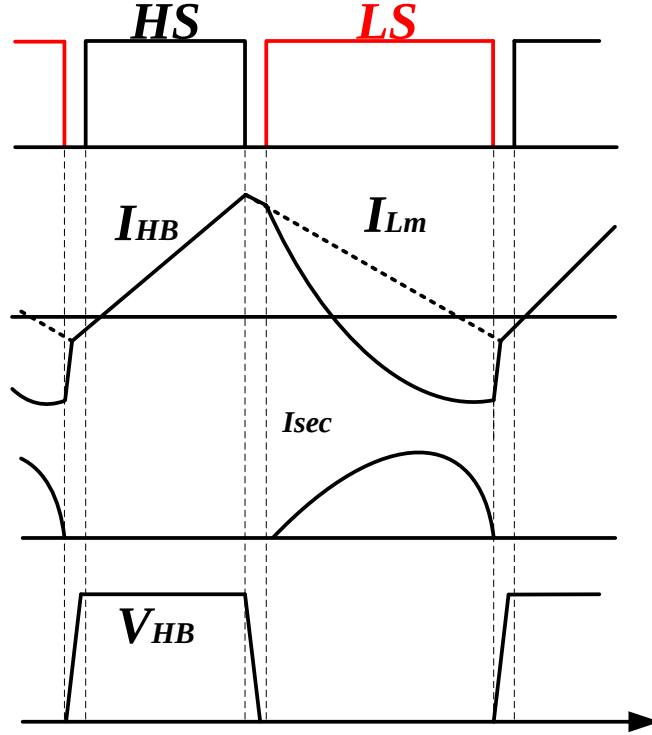


图 2.6 CCM 工作模式波形图

节点电压, V_{Cr} 是初级侧谐振电容的两端电压差, I_{HB} 是原边电感电流, I_{Lm} 是励磁电感电流, I_{sec} 是副边绕组电流。

当高边功率管导通时, 输入电压的能量在变压器励磁电感和谐振电容中积累, 当高边功率管关断时, 励磁电感和谐振电容中的能量经由副边绕组传递到输出端。当下一周期高边功率管导通再次开始励磁时, 变压器励磁电感和谐振电容中储存的能量还未完全退磁传递到副边绕组的工作模式就是 CCM 模式。

2.3.2 DCM 断续导通模式

断续导通模式和连续导通模式相反, 指在一个开关周期内励磁电感能量全部传递到副边, 原边电感电流和漏感电流重合后经过一段死区时间后才开启下一开关周期。

断续导通模式的关键波形图如图 2.7 所示。在高边功率管导通时原边电感电流近似线性增大, 为 LC 谐振腔储存能量, 低边功率管导通时将储存的能量全部传递到副边为负载供能, 在高低边功率都关断的死区时间内原边电感电流和漏感电流重合后在零电流处自由振荡。

DCM 工作模式在传统反激式变换器轻载时相比 CCM 模式有更高的效率, 但在半桥结构中通过高边功率管储存能量的拓扑中并不适用, 如图中在半桥节点电压 V_{HB} 在低电位直接导通高边功率管, 产生较大的开关损耗。

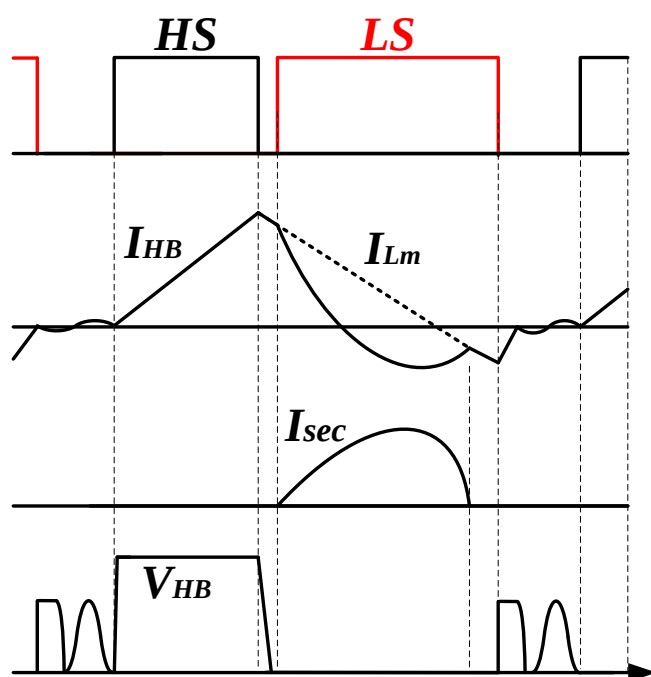


图 2.7 DCM 工作模式波形图

2.3.3 CRM 临界导通模式

临界导通模式 (Critical Conduction Mode, CRM) 是一种介于连续导通模式和断续导通模式中的特殊的工作模式。不同于其他开关电源拓扑,在非对称半桥反激式变换器的 CRM 工作模式下,原边电感电流和励磁电感电流重合的瞬间功率管进行切换动作,同时副边电感电流在此时恰好下降到零电流,变压器原边励磁电感内储存的能量全部传递到副边,并经过短暂的死区时间后,开启下一个开关周期。

临界导通模式不仅实现了最大的能量传递,还有助于实现非对称半桥反激式变换器的 ZCS 关断,减小关断损耗,并相较于 DCM 的 ZCS,短暂的死区时间大大地降低导通损耗,提高变换器的效率。CRM 工作模式的关键波形如图 2.8 所示。

2.4 开关电源的脉宽调制方式

在开关电源设计里,通过调节功率管控制信号的导通关断时间改变占空比,以此稳定输出电压或电流。根据改变占空比的不同方式,形成了多种开关电源调制方式。本节将介绍脉冲宽度调制 (PWM)、脉冲频率调制 (PFM)、脉冲跨周期调制 (PSM) 以及脉冲宽度频率调制 (PWM-PFM)。

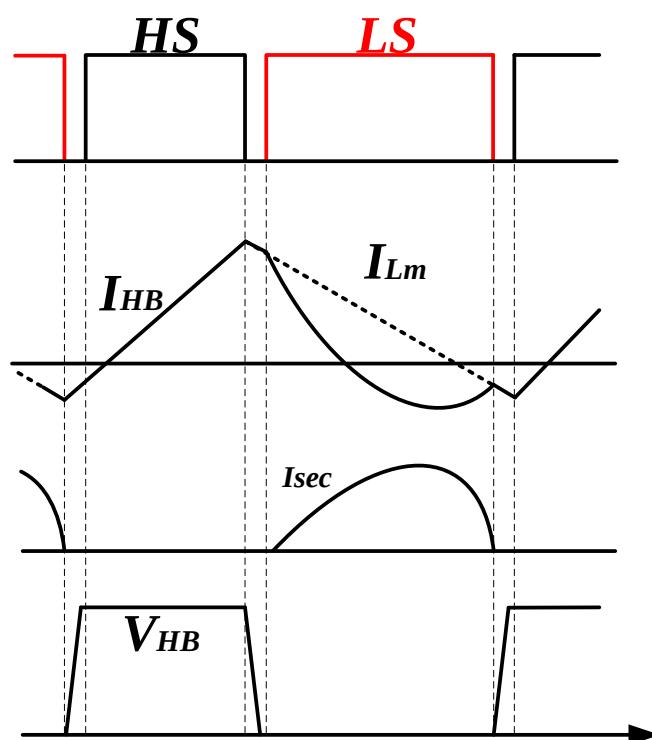


图 2.8 CRM 工作模式波形图

2.4.1 PWM 调制方式

PWM 调制方式属于定频控制，在固定开关频率的条件下改变功率管的导通时间影响占空比，控制对输出端能量的传递稳定输出电压。PWM 调制电路图如图 2.9 所示，输出电压的分压信号 V_{FB} 和参考电压通过误差放大器产生误差放大信号 V_{EA} ， V_{EA} 和固定时钟频率的锯齿波信号通过比较器比较后输出 PWM 控制信号，当锯齿波信号大于 V_{EA} 时，PWM 控制信号输出高电平，小于 V_{EA} 时，PWM 信号输出低电平。

2.4.2 PFM 调制方式

PFM 调制方式属于定宽调频，主要在功率管导通时间相等的情况下通过改变开关频率调整占空比大小，进而维持输出电压或输出电流的稳定。常见的 PWM 脉宽调制系统如图 2.10 所示，同样是将输出电压通过电阻串进行分压后产生的输出反馈信号 V_{fb} 与参考电压在误差放大器中进行比较，产生误差放大信号 V_{ea} ，不同于 PWM 调制，PFM 调制的 V_{ea} 信号输入到脉冲调制器中产生时钟信号 CLK 控制功率管的导通。

2.4.3 PSM 调制方式

PSM 调制是一种基于恒定脉冲宽度和恒定开关频率下产生的调制方式。PSM 调制通过负载轻重情况控制开关周期数量调节输出电压。如图所示，当输出电压大于

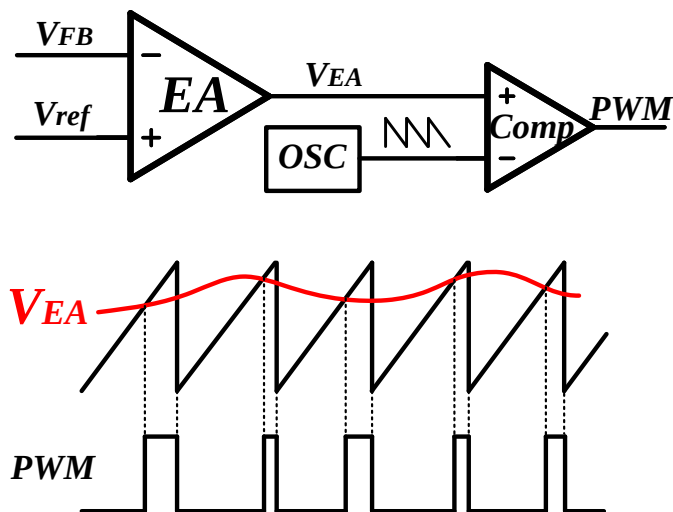


图 2.9 PWM 调制原理图

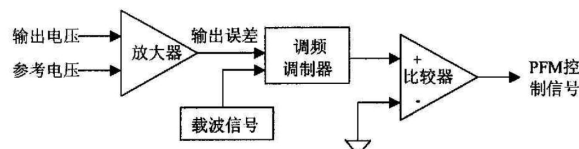


图 2-7 DC-DC 变换器的 PFM 调制信号产生电路框图

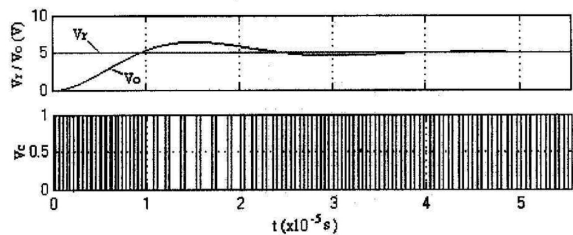


图 2-8 PFM 调制信号 V_C 及 Buck 变换器的输出信号 V_O

图 2.10 PFM 调制原理图

参考电压时，电路会控制功率管跳过几个开关周期不工作；当输出电压低于参考电压时，在更多的开关周期内控制功率管通断向输出端提供能量。PSM 调制的特点是效率几乎不受输出负载的影响，在轻载时相比于其他模式由于减少了开关周期的数量降低了导通损耗，提高了转换效率，但为了实现功能需要更复杂的控制逻辑并会产生更大的输出电压纹波。

2.4.4 PWM+PFM 调制方式

PWM+PFM 调制是一种同时使用 PWM 和 PFM 调制的调制方式，如图所示，在输出负载发生变化时不仅调节脉冲宽度还会改变开关频率。结合了上文描述的两种调制方式的优点，在全负载范围内高效运行，同时由于功率管导通时间和开关周期的同时变化，还拥有更快的响应速度，在负载变化时迅速维持输出电压的稳定。

2.5 开关电源的环路控制方式

为了使变换器系统在不同负载的情况下维持额定输出电压的稳定, 需要引入闭环反馈回路, 采样输出端的电压信息反馈到变换器芯片内, 针对输出电压的变化对功率管进行不同的控制, 以实现输出电压偏离额定值后仍能迫使其恢复。在开关电源的设计中, 不同的环路控制方式会对系统的性能产生不同的影响, 良好的反馈回路不仅有更好的稳定性, 还能显著提升响应速度。环路控制方式主要包括电压控制模式和电流控制模式两种^[23-25]。

2.5.1 电压控制模式

电压控制模式属于单环路控制方式, 只包含一个和输出电压信号相关的电压反馈回路, 具有结构简单、设计容易和抗干扰能力强等优点。电压控制模式的典型电路如 2.11 所示, 主要由误差放大器、振荡器、比较器、SR 锁存器和驱动电路等组成。误差放大器的负输入端是辅助绕组采样输出电压后通过分压电阻串 R_1 、 R_2 得到的分压电压, 正输入端是参考电压 V_{ref} , 误差放大器通过放大分压电压和参考电压的差异生成误差放大信号 V_{EA} 。当输出负载变化时会导致输出电压上冲或下冲, 该变化会引起 V_{EA} 的上下波动, 因此 V_{EA} 可以反映输出负载的变化, 锯齿波信号与 V_{EA} 通过比较器比较后即可在不同输出负载的情况下调节 SR 锁存器的复位时间, 进而改变驱动模块生成的脉冲宽度大小。当负载电流减小, 分压电压大于参考电压, 误差电压信号 V_{EA} 降低, 从而 V_{EA} 通过比较器和锯齿波电压信号比较后生成的输出信号更早得控制 SR 锁存器复位, 驱动模块产生的控制高边功率管导通信号的脉宽变窄, 降低对变压器副边的能量传递, 将输出电压逐渐降低到标准范围, 维持输出电压的稳定。

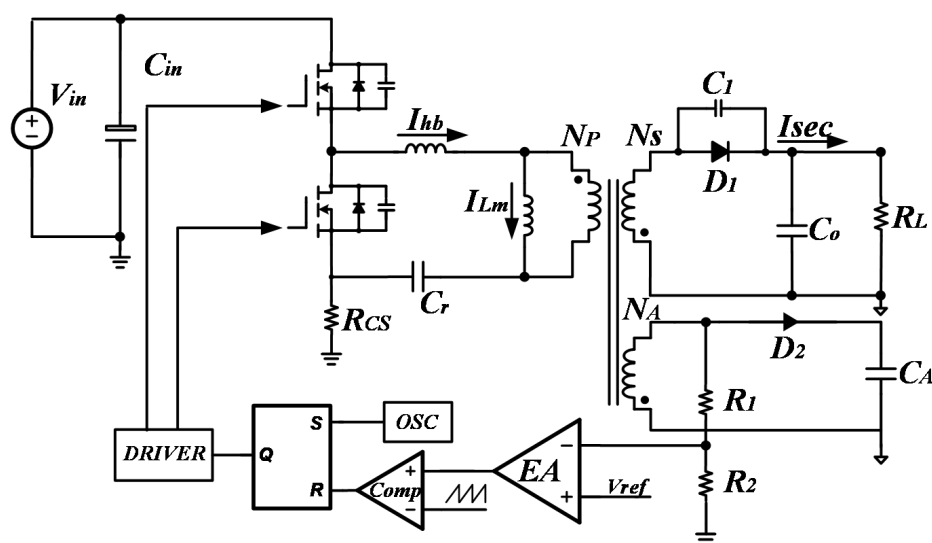


图 2.11 电压工作模式电路图

电压控制环路虽然结构简单且易于控制，但是由于只有一个电压环路，故只有当输出电压发生变化之后才会影响功率管的导通和关断时间，开始进行闭环负反馈动态调节，当输入电压产生干扰时，原边电感电流的上升斜率发生变化，会影响原边励磁电感的储能，但电压环路的控制和调节不会立即发生作用，而是在延迟一段时间之后才会起作用，系统整体的动态响应就会变差，输出电压产生很大的上冲和下冲现象。

2.5.2 电流控制模式

电流控制环路属于多环路控制方式，典型电路图如 2.12 所示，包含一个电压环路和一个电流环路，电压环路和电压控制环路相同，采样输出电压信号用于生成误差放大信号；电流环路则是实时采样功率管的电流作为反馈电流，用采样电阻将电流转换为采样电压替代电压控制模式中的锯齿波信号，同误差放大信号 V_{EA} 进行比较。

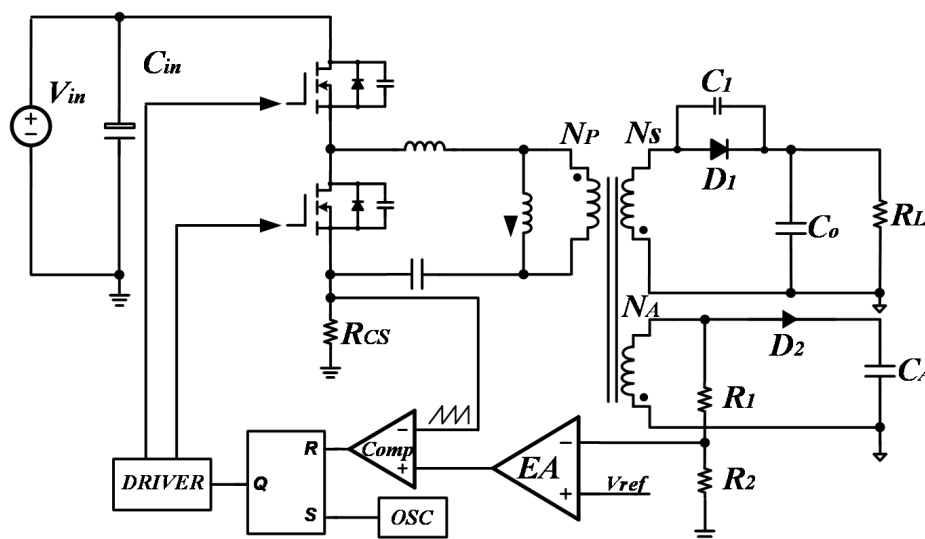


图 2.12 电流工作模式电路图

相比于电压控制模式对输入电压信号的不敏感，电流控制模式对输入输出信号都可以进行反馈，输入电压信号的变化会影响功率管导通时刻的电流斜率，通过采样电阻后产生一个随输入电压变化而变化的锯齿波信号，当输入电压发生扰动时，反馈环路可以直接响应改变功率管导通时间，而不需要等待输出电压信号发生相应波动后改变 V_{EA} 的大小再影响功率管导通时间，极大地提高了系统整体的动态响应时间。但相比于电压控制模式，同时存在电压和电流两个反馈环路，故电流控制模式的电路设计更加复杂。

2.6 开关电源的反馈方式

由上文 2.5 中提到的反激式变换器为保证输出电压稳定, 通过将输出电压反馈到变换器内部进行闭环回路控制。反激式系统中反馈输出电压的方式主要有两种, 一种是广泛应用于 DC/DC 开关电源中的原边反馈, 直接将输出电压通过分压电阻分压后反馈到芯片内进行处理; 另一种更多应用于 AC/DC 开关电源工业界, 通过基于 TL431 稳压模块和光耦模块组成的副边反馈结构将反馈信号输入芯片内部。

2.6.1 原边反馈电路

非对称半桥反激式变换器的原边反馈电路拓扑结构如 2.13 所示。

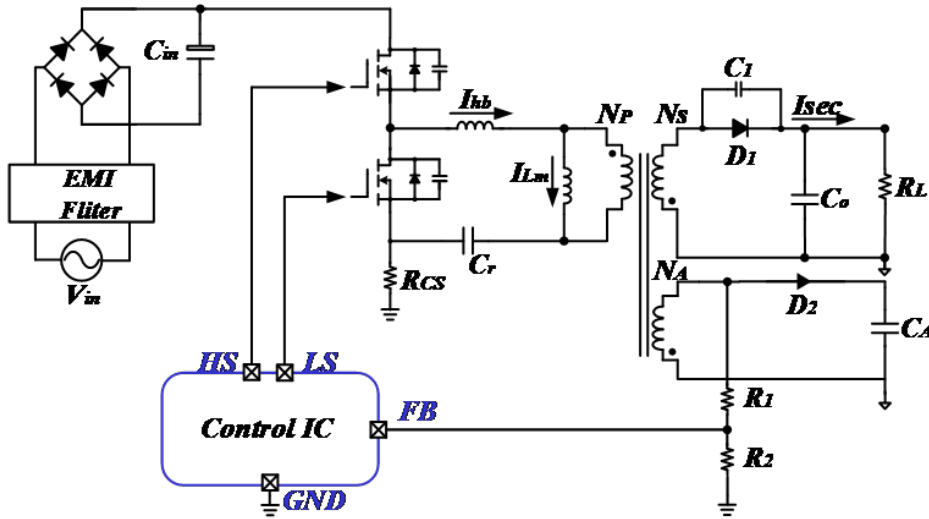


图 2.13 原边反馈电路电路图

在非对称半桥反激式开关电源系统中, 原边反馈电路依靠辅助绕组采样输出电压, 和主变压器相同, 辅助绕组电压 V_A 等于输出电压和二极管压降的和乘以副边绕组和辅助绕组的匝数比, V_A 的计算公式可表示为:

$$V_A = \frac{N_A}{N_S} \times (V_o + V_{D1}) \quad (2-16)$$

V_A 经过 R_{a1} 和 R_{a2} 分压后得到原边反馈电压 V_{FB} , V_{FB} 输入变换器芯片中参与闭环回路控制用以维持在负载变化情况下输出电压的稳定性。 V_A 和 V_{FB} 的电压值如式(2-17)所示:

$$V_{FB} = V_A \times \frac{R_{a2}}{R_{a1} + R_{a2}} = \frac{N_A}{N_S} \times (V_o + V_{D1}) \times \frac{R_{a2}}{R_{a1} + R_{a2}} \quad (2-17)$$

2.6.2 副边反馈电路

非对称半桥反激式变换器的副边反馈电路拓扑结构如 2.14 所示。

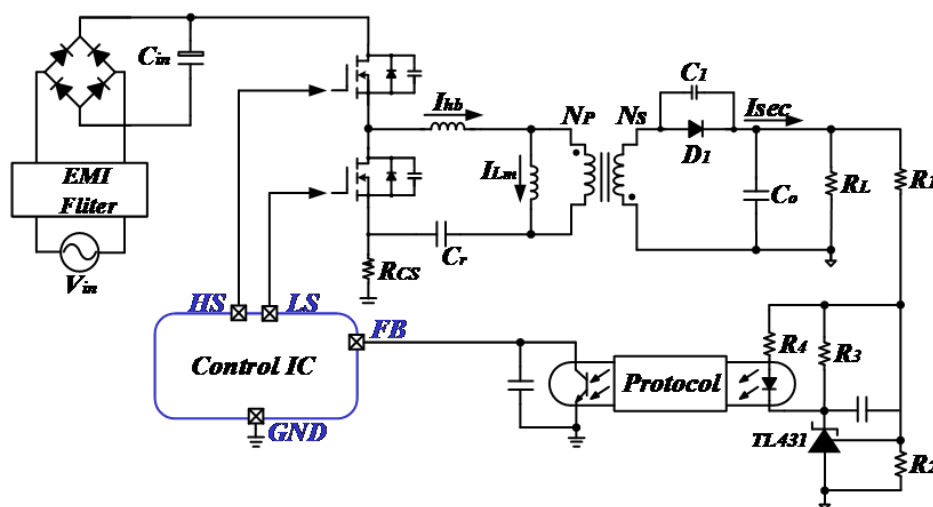


图 2.14 副边反馈电路电路图

副边反馈电路通过基于 TL431 可控精密稳压源的副边反馈结构采样输出电压信号产生反馈电压信号 V_{FB} ，该反馈结构包括输出电压分压电阻串 R_1 和 R_2 、TL431 稳压源、光耦器以及用于补偿的电容电阻。输出电压 V_o 经电阻串分压后输入到 TL431 稳压源中与其自带的 2.5V 参考电压比较，产生一个误差信号，该误差信号经过光耦器，将电信号转化为光信号传输到变压器原边后再转化为电信号，实现变压器原副边电气隔离，TL431 稳压源可类似为一个误差放大器，通过额外的电阻电容组成的补偿网络对 TL431 输出的误差信号进行补偿，相当于集成在原边反馈系统变换器中的反馈网络移到了片外，可以根据不同的情况通过改变电阻电容的方式进行更精确的调节，将包含输出电压和负载电流信息的反馈电压 V_{FB} 传递给变换器中。

相比于副边反馈电路，原边反馈电路不需要额外的外围电路，具有较高的集成度，节省了芯片外围电路板的面积。但由于副边绕组电压 V_A 并不完全等于输出电压乘以匝比，还和续流二极管压降相关，如式(2-16)所示，导致副边绕组电感电压还可能受到负载电流和温度等因素的影响，且辅助绕组和副边绕组间存在的不匹配的情况，也将导致实际反馈电压值异于式(2-17)的计算值，故而相比于副边反馈，原边反馈的采样准确性明显更低，为了消除这些误差，原边反馈电路需要添加更多的补偿电路极大增大电路设计复杂度，增大芯片的面积和功耗。因此副边反馈电路广泛应用于工业届，几乎所有的中等功率消费类电源都使用副边反馈系统。

2.7 小结

本章首先对几种反激式电源拓扑进行了研究，分别分析了传统反激式拓扑、有源钳位反激式拓扑和非对称半桥反激式变换器的拓扑及其各自优缺点。然后结合非对称半桥反激式系统中关键信号波形和工作状态对其工作原理进行了具体的分析和理论推导。又分别针对 CCM、DCM 和 CRM 三种工作模式进行了阐述。接着简单介绍了 PWM、PFM、PSM 和 PWMFM 四种脉宽调制技术。再描述了开关电源中的两种环路控制方式，即电压控制模式和电流控制模式，对它们的工作原理以及优缺点进行了说明比较。最后对反激式变换器最常使用两种反馈方式的工作方式进行介绍和分析。

第三章 系统设计

本章对非对称半桥反激式变换器的整体系统进行设计，从系统架构出发介绍变换器芯片的特点、性能指标和内部具体模块功能。接着分析系统中影响效率的主要损耗，总结影响因素。然后提出多模式的控制方案，阐述多种控制策略的优势和具体切换方式，并拟合不同控制策略与开关频率、峰值电流的关系曲线。再对电路的恒流恒压控制模式的原理和实现方式进行了分析。最后针对性的提出了两种关键技术，分别用以降低功率管开关损耗和优化高效率控制。

3.1 系统架构

3.1.1 芯片特点和设计指标

为了实现降低电路损耗、提高转换效率、缩小快充体积的目的，本次设计的基于副边反馈的 AC/DC 非对称半桥反激式开关电源变换器芯片在针对各种损耗分析后设计了在不同负载范围内的不同的工作模式，充分利用非对称半桥拓扑在全负载范围内实现零电压导通的优势，提高开关频率减小变压器体积，设计两种关键技术降低开关损耗和提高能量传递效率。

本文设计的芯片有如下特点：

- 支持宽输入电压范围
- 支持宽输出电压范围
- 高效多模式控制
- 轻载低功耗模式
- 全电压和负载条件下支持零电压导通软开关
- 带有多种保护功能

本文设计的芯片主要引脚定义和设计指标如下表 3.1 和 3.2 所示。

3.1.2 芯片内部结构

图 3.1 给出了芯片内部结构架构，该架构包括电源模块、峰值电流控制模块、退磁检测模块、前沿消隐模块、精确谷底导通模块、谷值锁定模块、前沿消隐 (LEB)、退磁时间逐步逼近模块、模式选择模块、逻辑控制模块和驱动等主要模块，每个模块的功能定义如下：

电源模块：电源模块主要功能是为变换器芯片提供稳定的电源电压和各种不受 PVT 效应影响的参考电压电流，电源模块中包括芯片的欠压锁定电路、带隙基准和

表 3.1 控制芯片的引脚定义

引脚标号	名称	功能
1	EN	使能端
2	VDD	变换器芯片内部供电端
3	HSGD	半桥变换器高边功率管的栅极驱动器，控制高边功率管的通断
4	LSGD	半桥变换器高边功率管的栅极驱动器，控制低边功率管的通断
5	ZCD	辅助绕组分压采样端
6	CS	变压器原边峰值电流采样端
7	VS	输入电压分压端
8	GND	变换器芯片接地端
9	HB	功率管半桥中间节点端

表 3.2 控制芯片的主要设计指标

参数	指标	参数	指标
输入交流电压	90~264V	恒压输出精度	$\pm 1\%$
输出电压	5~20V	线性调整率	$\pm 2\%$
输出电流	0~5A	负载调整率	$\pm 2\%$
最大开关频率	500kHz	输出电压纹波	50mV
满载效率	>90%	静态功耗	<80mW

降压电路等。

峰值电流控制模块：峰值电流控制模块的作用是产生用于和采样电阻上的采样电压信号 V_{cs} 进行比较的峰值电流信号 V_{CSP} 。该模块为了满足非对称半桥反激式开关电源变换器的宽输出范围，带有宽输出电压补偿结构电路， V_{CSP} 由副边反馈信号 V_{FB} 和辅助绕组分压信号 V_{ZCD} 进行配置补偿后计算得，在不同输出电压的相同负载电流是都有相似的 V_{FB} 电压值，满足其他模块的正常使用。

前沿消隐模块：前沿消隐模块 (LED) 用于屏蔽可能出现误触发现象，变换器控制高边功率管导通时，可能因为电路的寄生参数引起原边电感电流的尖峰，该尖峰信号会提前触发功率管的关断，需要使用该模块对尖峰信号进行屏蔽。

精确谷底导通模块：精确谷底导通模块的主要作用是控制低边功率管在半桥节点电压信号 V_{HB} 的谐振谷底处精确导通，模块中的传播延时补偿电路超前判断谐振谷底的到达，基本消除了控制信号经过驱动电路后产生的延时误差，最大限度地降低了功率管的开关损耗，提高了电路传递效率。

谷值锁定模块：谷值锁定模块通过数模混合技术，实现对 RVS 工作模式下高低

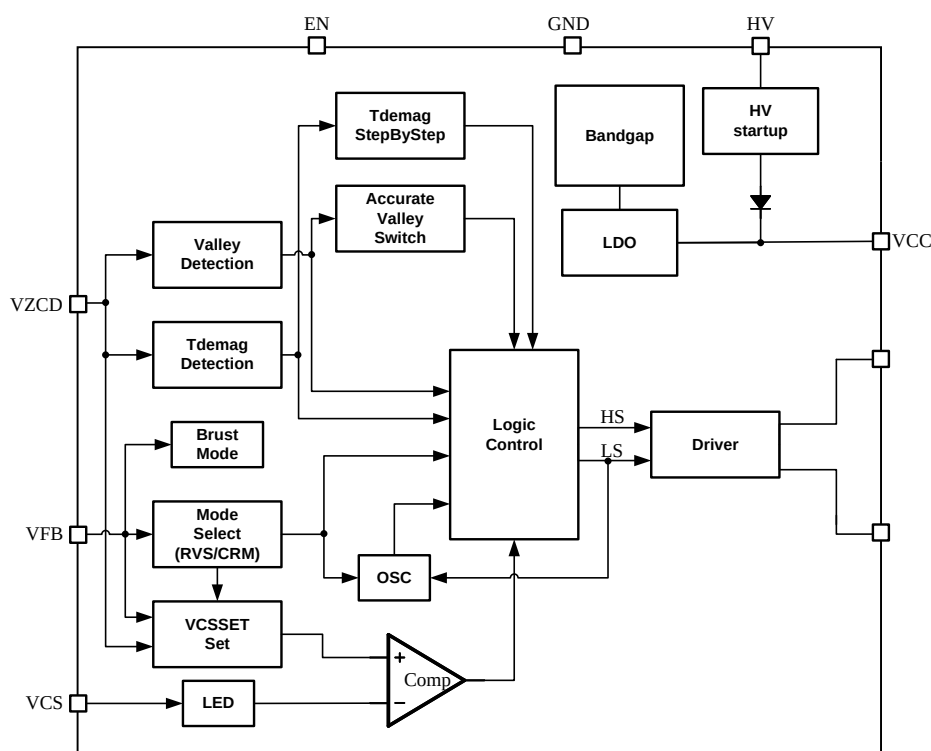


图 3.1 芯片内部结构图

边功率管等待时间中半桥节点电压 V_{HB} 谐振谷值数的锁定，主要作用是防止 RVS 模式时由于输出负载波动导致每周期中谐振谷值不一致，发生跳谷现象，影响电路的稳定性。

退磁时间动态校准模块：退磁时间逐步逼近模块主要作用是控制低边功率管的导通时间，影响变压器中能量对副边输出电容的传递，通过使用可自适应调整斜率的积分器电路来逐步调节低边功率管逐渐对退磁检测模块输出的退磁完成时间进行逼近，实现能量传递的最高效率和副边的零电流导通。

模式选择模块：模式选择模块通过检测副边反馈信号 V_{FB} 和辅助绕组分压信号 V_{ZCD} 来控制变换器 IC 选择在不同输出电压下和不同输出负载下的控制模式，在空载下使用突发模式降低待机功耗，在轻中载时使用 RVS 跳谷模式减低开关损耗，在重载时使用 CRM 模式实现最大能量传递满足负载需要。

逻辑控制模块：逻辑控制模块对模式选择模块的输出信号 SE、不同模式的周期导通信号、恒流恒压模式的切换信号等进行逻辑处理，实现输出高低边功率管通断控制信号给驱动模块的作用。

3.2 损耗分析

变换器系统中的损耗是影响转换效率的主要因素，将在下文中对系统中的几种主要损耗进行介绍并总结影响损耗的具体因素^{1022468700_nh}。

(1) 功率管开关损耗

功率管的开关损耗包括开通损耗和关断损耗，分别对应了功率管的导通和关断过程。以开通损耗为例，指的是实际的非理性功率管在导通时，其漏源电压 V_{DS} 并不是立即下降到零，存在一个对应的下降过渡时间；其漏电流 I_{DS} 也不是立即上升到最大值，同样存在一个上升过渡时间，如图 3.2 所示。在图 3.2 中可以观察到功率管的 V_{DS} 和 I_{DS} 的波形之间有交叠区域，在这个区域内产生的交越损耗即为开通损耗。关断损耗同理，只是对应的交叠区域出现在功率管的关断时刻。

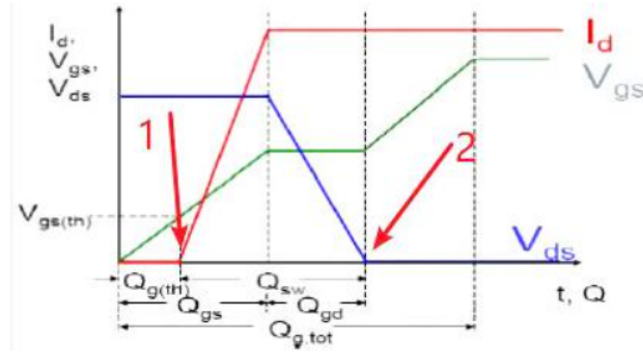


图 3.2 功率管开通损耗波形图

通过文献中的推导，结合图 3.2 中利用电压和电流的平均化处理可计算得功率管最差情况下的开关损耗，如式(3-1)所示：

$$P_{sw} = \frac{1}{2} \cdot V_{DS} \cdot I_{DS} \cdot T_{on} \cdot f_{sw} + \frac{1}{2} \cdot V_{DS} \cdot I_{DS} \cdot T_{off} \cdot f_{sw} \quad (3-1)$$

其中， T_{on} 是功率管的开通时间， T_{off} 是功率管的关断时间， f_{sw} 是功率管的开关频率。由式可知，功率管开关损耗主要受到功率管漏源电压、漏电流、开关时间和开关频率的影响。为了降低功率管的开关损耗，可以通过降低开关频率、减小栅极输入电阻减小开关时间、降低峰值电流和实现功率管 ZVS 条件下的软开关等方式。

(2) 功率管导通损耗

功率管的导通损耗是指功率管在完全导通的情况下，无法将其等效为电阻为零的导线，在实际使用的情况下，功率管导通时存在一定的导通电阻 $R_{DS,on}$ ，功率管漏电流流过该电阻后会产生一定的损耗。导通损耗的计算公式如式(3-2)所示。

$$P_{con} = I_{pri,rms}^2 \cdot R_{DS,on} \quad (3-2)$$

其中， $I_{pri,rms}$ 是功率管漏电流的有效值。降低功率管导通电阻需要降低反激式变换器系统的原边峰值电流或选用小 $R_{DS,on}$ 的功率管。

(3) 电流采样电阻损耗

变换器系统通过外接电流采样电阻检测原边电流，采样电阻上的损耗如式(3-2)所示，主要受到采样电阻和原边电流有效值的影响。

$$P_{CS} = I_{pri,rms}^2 \cdot R_{CS} \quad (3-3)$$

(4) 副边二极管的损耗

在反激式变换器系统中，副边二极管的损耗占较大比重，式(3-4)表示了副边输出二极管的损耗。

$$P_{diode} = I_{sec,rms} \cdot V_{diode} \cdot D \quad (3-4)$$

其中 $I_{sec,rms}$ 为副边电流的有效值， D 为副边输出二极管的导通占空比。

(5) 损耗总结

结合上文可知，几种主要损耗公式中都包含电流值，故损耗与原边电流大小关系密切，同时功率管开关损耗中还存在开关频率的作用。在不涉及软开关技术的作用下，可通过对开关频率和峰值电流合理的设计来降低损耗，提高系统效率。

3.3 多模式切换

根据上文对变换器系统各种损耗的分析，同时为了提高系统在满足宽输出范围和全负载下的效率，针对不同负载和不同输出电压提出了多种控制策略，合理地调节系统的开关频率和峰值电流降低损耗。根据文献的研究，变换器系统通常在重载时工作在 CRM 模式满足较高输出功率的能量传递需求；在轻载和中载时使用 DCM 模式降低开关频率避免开关损耗过高的问题。除此之外，还可通过在空载时进入突发模式实现最小的待机功耗。

3.3.1 DCM 工作模式优化

根据前文 2.3.2 中所述，传统的 DCM 工作模式并不适用于非对称半桥反激式系统。这是由于非对称半桥反激式变换器拓扑结构原边中存在谐振电容 C_r 和变压器漏感 L_r 组成的谐振腔，当控制器处于 DCM 模式时，在高低边功率管都关闭的死区时间内产生谐振现象，无法在等待时间内利用逆向原边电流将半桥节点电压 V_{HB} 充电到等于输入电压 V_{in} ，高边功率管存在较大的源漏电压差 $V_{DS}(V_{DS} = V_{in} - V_{HB})$ ，如图 2.7 中的所示。故在非对称半桥反激式变换器中使用传统的 DCM 模式高边功率管会产生巨大的开关损耗，降低系统的传递效率。

根据文献^[26]中的研究, 针对该拓扑提出了一种新的零电压谐振谷底开关工作模式 (Zero Voltage Resonant Valley Switch Mode, ZV-RVS) 工作模式, 后续简称为 RVS 工作模式。RVS 模式是一种新型的 DCM 模式, 旨在轻载工况下消除高边功率管的开关损耗。非对称半桥反激式系统中一般使用 CRM 模式, 其在重载时具有最佳的效率, 但在轻载时同样存在一定的问题, 如能量传递延后和能量传递出现双脉冲等情况。

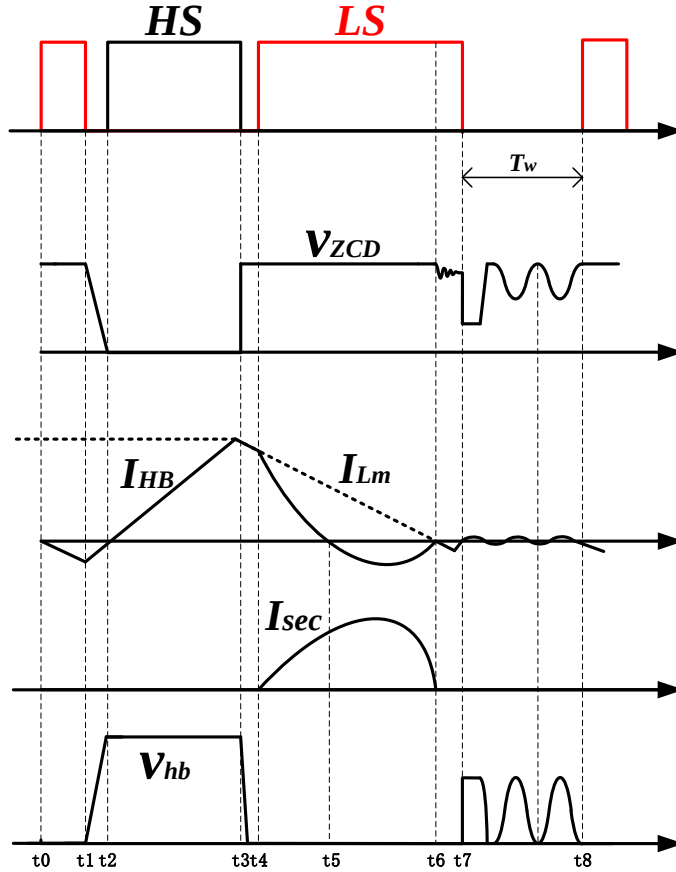


图 3.3 ZV-RVS 工作模式波形图

此控制方式巧妙地在开启高边功率管前, 在软启动时间 ZVS 内提前导通低边功率管, 产生逆向的电感电流为 V_{HB} 节点进行充电, 合理规划软启动时间即可将 V_{HB} 节点电压充电到等于 V_{in} , 此时再打开高边功率管对变压器原边电感进行励磁储能, 即可大大地降低开关损耗, 具体波形图如图 3.3 所示。同时考虑到死区时间内 V_{HB} 的谐振情况, 可通过精确谷底导通模块控制低边功率管在 V_{HB} 电压谐振谷底最低值处导通, 抑制低边功率管引入的不必要的开关损耗。

3.3.2 模式切换策略和优势

本文设计了如图 3.4 所示的多模式控制方案, 模式切换通过监测引脚 FB 和引脚 ZCD 上的电压值来判断输出负载电流和输出电压的大小, 一旦其超过所设置的不同阈值, 模式选择模块控制变换器芯片切换到相应的模式。

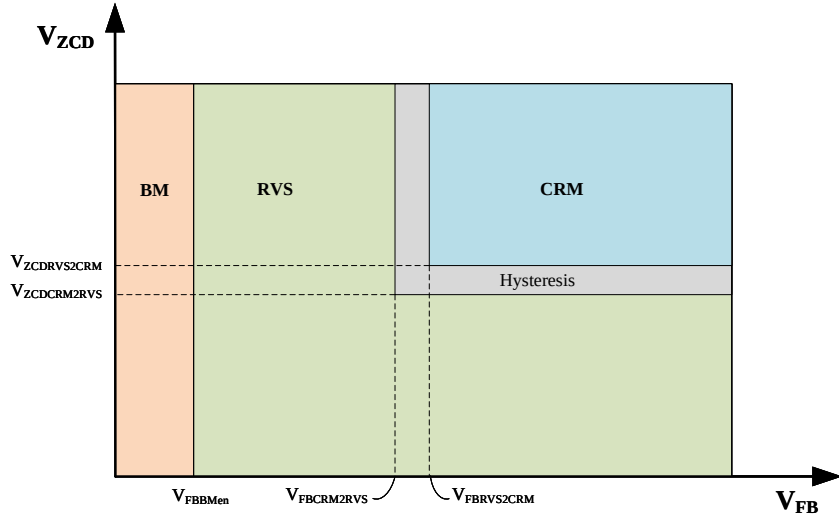


图 3.4 多模式切换图

根据变换器芯片设计，当输出负载电流很小处于极轻载或空载情况时， V_{FB} 小于对应的参考电压 V_{FBBMen} ，此时芯片被设定为突发工作模式；当输出负载电流逐渐增大进入轻载情况， V_{FB} 同样随着输出负载电流的增大而增大，且其未大于 $V_{FBRVS2CRM}$ 时，芯片工作在 RVS 模式中，RVS 工作模式是非对称半桥反激式开关电源所特有的一种新型工作模式，能最大化地同时降低高低边功率管的开关损耗；当输出负载电流继续增大，进入重载情况后， V_{FB} 此时大于 $V_{FBRVS2CRM}$ ，芯片被从 RVS 工作模式切换为 CRM 工作模式，在不影响变压器中储能转换的情况下，实现最大的开关频率，最大限度地降低功率管导通损耗并为副边传递能量，维持输出电压在重载下的稳定性。为了防止模式切换时的不稳定性问题，避免芯片在两个模式中来回切换，针对性的设置了 CRM 模式和 RVS 模式之间的迟滞区间，当负载电流从重载向轻载切换时， V_{FB} 则需要小于 $V_{FBCRM2RVS}$ 时，才能由 CRM 模式切换为 RVS 模式。由文献可知，AHB 反激式变换器系统在轻载时使用 CRM 模式无法达到最大的能量传递效率，因此输出电压同时制约着不同模式的切换，通过辅助绕组的分压引脚 V_{ZCD} 监测输出电压大小，根据计算和测试，选择输出电压大于 15V 后才允许芯片从 RVS 模式切换为 CRM 模式。为了避免模式之间的频繁切换引起的电路振荡， V_{ZCD} 同样设置有两个偏置电压 $V_{FBRVS2CRM}$ 和 $V_{FBCRM2RVS}$ 作为迟滞区间。

不同的模式影响着功率管的开关频率和峰值电流变化，如图 3.5 所示。

在突发模式时，功率管开关频率和峰值电流都被设定为最小值，通过控制系统间歇性地工作，关断芯片内部除供电模块的所有的控制模块，降低系统的待机功耗；

在 RVS 工作模式时，功率管开关频率随着输出负载电流的增大近似呈阶梯式波动，这是由于为了减小功率管开关损耗，只在半桥节点电压 V_{FB} 谐振波谷的谷底处触

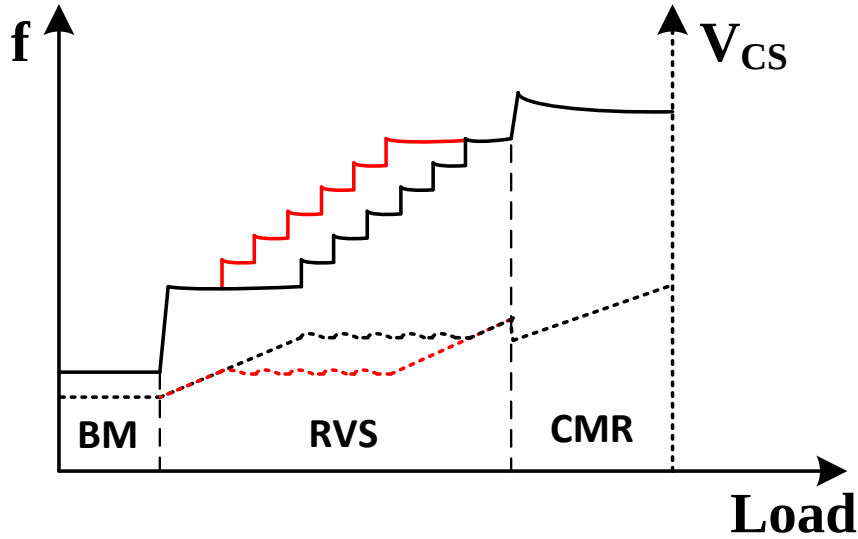


图 3.5 多模式频率变化图

发导通信号，开始下一个周期。负载突变时，变换器同时控制开关频率和峰值电流发生变化加快系统的响应速度，但可能降低相位裕度产生稳定性问题，因此在轻载范围内除负载突变外，其它负载稳定期间都维持峰值电流的大致稳定，通过调节开关频率适应输出功率的变化。

在 CRM 工作模式时，功率管开关频率随着输出负载电流的增大提高到当前变换器系统 LC 谐振腔允许的最大开关频率；变压器原边电感的峰值电流随输出负载电流的增大而增大，以满足最大工作频率下输出功率的需要。CRM 工作模式的工作频率达到最大值后有缓慢减小的趋势，这是由于低边功率管因为 LC 谐振腔的谐振周期限制了退磁时间的大小，而高边功率管的导通时间随着峰值电流的增大而增大，导致开关周期相应变长，开关频率缓慢降低。

3.4 谷值锁定技术

在 RVS 工作模式中，上文所提到的精确谷底导通电路工作前需先确认等待时间信号 T_w ，只有识别到 T_w 的下降沿到达后，才能在其之后的谐振谷底处导通低边功率管，如图 3.6 所示，当 t_1 时刻 T_w 电压由高变低后，精确谷底导通模块开始工作，寻找识别到距离下降沿最近的 t_2 时刻的谐振谷底，开启下个开关周期。

若使用随负载变化控制频率大小的振荡器电路产生 T_w ，当输出功率变化到功率重叠范围内时， T_w 内半桥节点电压 V_{HB} 的谐振谷数值在相邻开关周期内出现来回跳动的问题，称之为跳谷现象。

跳谷现象产生原理如图 3.7 所示。其发生的原理是峰值电流电压采样 V_{CSP} 会随着输出功率的提升而增大，开关周期时间 T_{sw} 同时减小，当输出功率增大到功率重叠

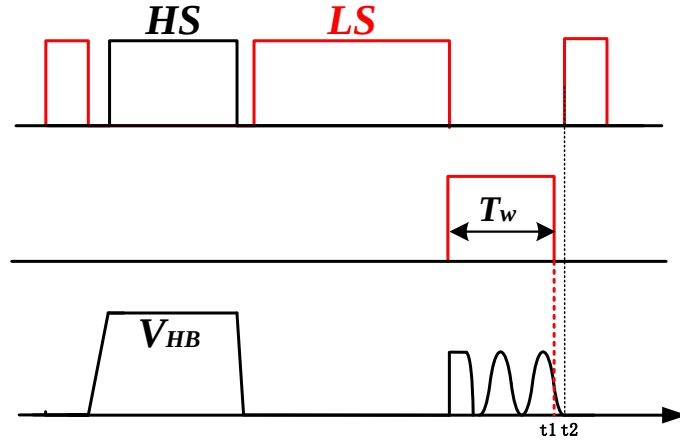


图 3.6 谷值锁定波形 1

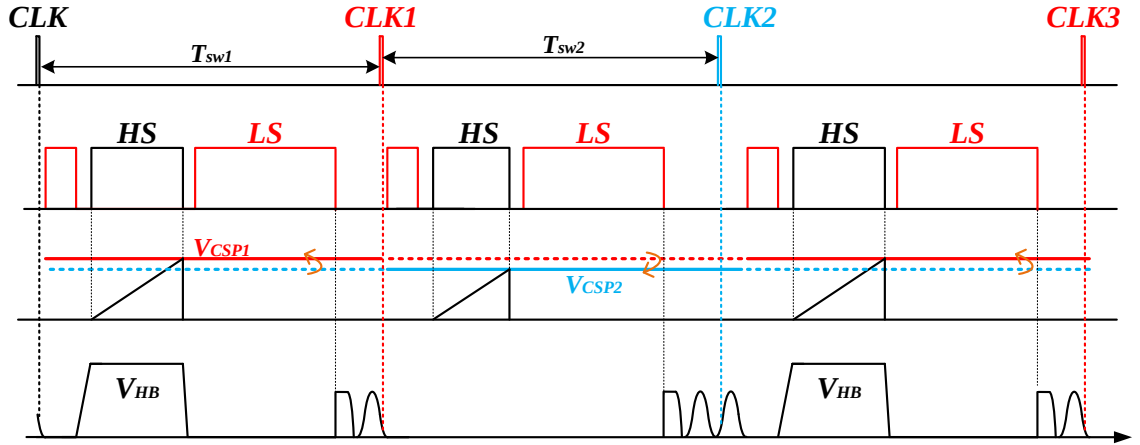


图 3.7 跳谷现象波形图

点时，图中第一个开关周期内 V_{CSP} 由 V_{CSP1} 增大为 V_{CSP2} ，开关周期时间 T_{sw} 减小为 T_{sw1} ，恰好缩短至对应的时钟信号 CLK1 在第一个谷底前产生，此时下一开关周期的开启从第二个谷底变为了在第一个谷底处，开关频率发生了离散变化，这种突然的变化使得传输到输出端的功率超过负载的消耗，从而导致输出电压上升，增大输出电压通过反馈回路减小 V_{CSP1} 至 V_{CSP2} 和增大开关周期时间至 T_{sw2} ($T_{sw1} < T_{sw2}$)，对应 CLK2 产生在第一个谷底后，致使下一个开关周期在第二谷底处开启，再次发生离散变化，后续开关周期将不停地在第一谷底和第二谷底处开启。跳谷现象引起的跳频问题不仅影响电路的稳定性，其引起的频率跳变将在这些功率重叠的负载点产生严重的可听噪声。为解决该问题，本文设计了谷值锁定电路。

3.5 恒流恒压控制模式设计

变换器系统包括恒流模式和恒压模式两种控制模式。在输出电压还未升高至额定电压时，系统以恒定的输出电流为输出电容和输出负载充电，工作在恒流控制模

式。当输出电压升高到接近额定电压时，系统切换到恒压模式，通过改变功率管导通时间和开关频率维持输出电压的稳定。

3.5.1 恒流控制模式

下面分析输出电流和原边电感电流之间的关系，每个半桥开关周期的输入功率取决于谐振电容 C_r 上的平均电压 V_{cr_avg} ，该电压在高边功率管 HS 导通期间由原边电感电流 I_{HB} 充电。输入功率和输出功率的表达式分别如式(3-5)和(3-6)：

$$P_{in} = \frac{1}{2} \cdot V_{cr_avg} \cdot (I_{hbpos} + I_{hbneg}) \quad (3-5)$$

$$P_{out} = V_o \cdot I_o \quad (3-6)$$

其中 I_{hbpos} 和 I_{hbneg} 分别是变压器原边电感电流的正向电流峰值和负向电流峰值。

假设变压器原边和副边线圈的能量在理想情况下完全传递即 $P_{in} = P_{out}$ ，由式(??)、(3-5)和(3-6)可以得到输出电流的表达式，如式(3-7)所示：

$$I_o = \frac{N}{2} \cdot (I_{hbpos} + I_{hbneg}) \quad (3-7)$$

根据式(3-7)可知输出电流完全取决于原边励磁电感中的正负峰值电流。因此，只需要确定了原边励磁电感中的正负峰值电流即可实现恒定的输出电流。

其中正峰值电流 I_{hbpos} 可通过用峰值电流电压 V_{CSP} 去和 CS 引脚电压比较，当 V_{CSP} 大于 V_{cs} 时，此时的原边电感电流为正峰值电流 I_{hbpos} ；在处于恒流模式时，输出电压未达到额定值，在副边反馈结构的作用下反馈电压 V_{FB} 被上拉至最高电位，此时的 V_{CSP} 也处于最大值。

不同于 I_{hbpos} 的确定，负峰值电流 I_{hbneg} 无法通过片外采样电阻进行采样比较，要保持其恒定不变，需要对其进行具体的电路控制。负向流动的电流由上文小节的 RVS 工作模式中可知，是由于低边功率管导通后将半桥节点电压 V_{HB} 拉低到地后，谐振电容 C_r 上的平均电压 V_{cr_avg} 对变压器负向磁化产生的，此电流的斜率并非一成不变，而是随着 V_{cr_avg} 的波动而波动。由上文 2.2 可知，谐振电容 C_r 在低边功率管 Q_2 导通时近似为一个恒定的直流源，公式 ?? 表明 V_{cr_avg} 近似为输出电压乘以变压器匝比。而当低边功率管 Q_2 导通时负向电感电流的斜率可表示为：

$$k_{hbneg} = \frac{V_{cr_avg}}{L_m + L_r} = \frac{NV_o}{L_m + L_r} \quad (3-8)$$

由式可见，随着输出电压的增大，负向电感电流的斜率随着输出电压的增大而增大。

因此，在 RVS 工作模式中，当软启动时间 ZVS 恒定时，负峰值电流 I_{hbneg} 会随着输出电压的增大而增大。为了维持 I_{hbneg} 的稳定从而实现输出电流恒定，故需要对

软启动时间 ZVS 进行控制，使其随着斜率的变化相应变化。

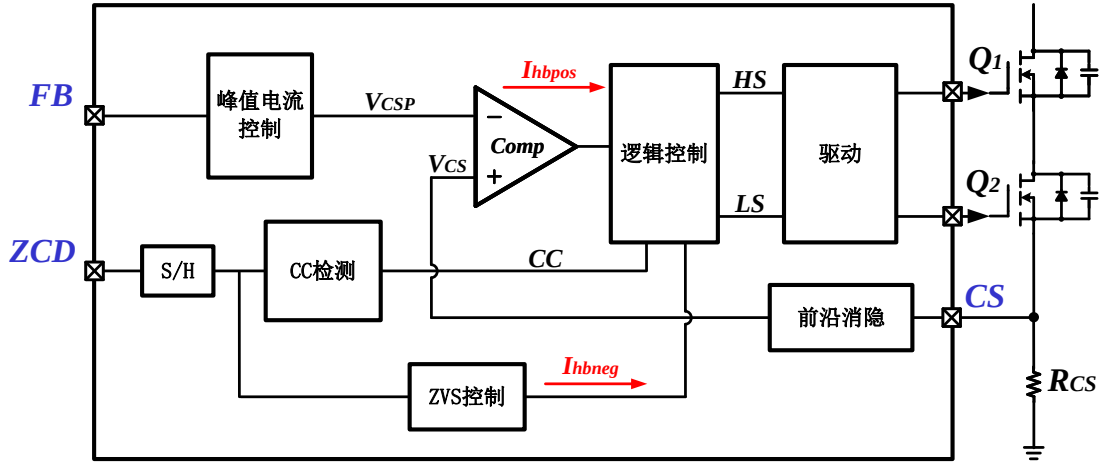


图 3.8 恒流控制模式框图

恒流控制模式的结构框图如图 3.8 所示，控制环路通过对采样保持后的信号 V_{ZCD} 进行恒流检测，当判断到 V_{ZCD} 小于对应的参考电压时，说明输出电压未达到额定电压，此时信号 CC 为逻辑“1”，电路进入恒流模式。其中 I_{hbpos} 由 V_{CSP} 确定，对应电路允许的最大峰值电压； I_{hbneg} 由 ZVS 控制电路确定，通过将信号 V_{ZCD} 转化为负向电流斜率的函数，随着输出电压的变化调节 ZVS 软启动时间，实现 I_{hbneg} 的稳定。

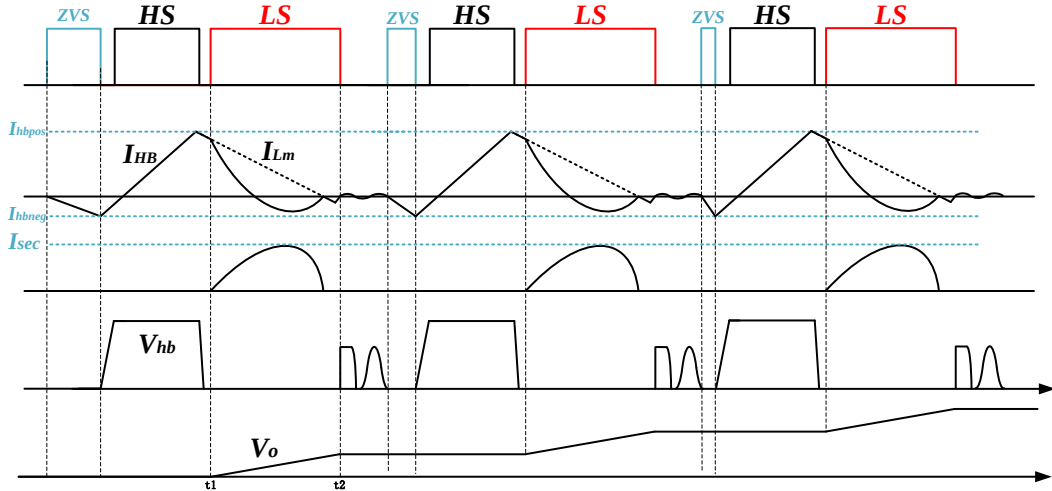


图 3.9 恒流控制模式波形图

恒流控制模式的波形图如图 3.9 所示，由于高边功率管导通时，如式 2-8 所示，正向电感电流斜率由输入电压决定，并不随输出电压的变化而变化，原边电感电流 I_{HB} 的正向电感电流的峰值被恒定在了 I_{hbpos} 处。而负向电感电流由上文式 3-8 分析可知其斜率随输出电压的增大而增大，环路通过将软启动时间 T_{ZVS} 随输出电压的增大反

向减小，实现了负向电感电流的峰值恒定在了 I_{hbneg} 处。在正峰值电流 I_{hbpos} 和负峰值电流 I_{hbneg} 在每个开关周期中保持稳定的情况下，可以观察到副边电流 I_{sec} 的峰值也保持恒定最大值，输出电流和副边电流的关系可表示为：

$$I_o = \frac{T_{LS}}{T_{SW}} \cdot \int_{t_1}^{t_2} I_{sec} dx \quad (3-9)$$

其中， T_{SW} 表示为一个开关周期的时间。

因此，由式 3-7 和式 3-9 可以确定，当实现了每个开关周期 I_{hbpos} 和 I_{hbneg} 的恒定大小，即实现了恒流控制模式的输出电流恒定。

3.5.2 恒压控制模式

当输出电压达到电路设计的额定电压时，变换器芯片的控制模式由恒流模式转换为恒压模式，控制输出电压稳定在额定电压附近。反激式变换器的输入功率和输出功率的公式还可表达为：

$$P_{in} = \frac{E_P}{T} = \frac{1}{2} \cdot L_m \cdot I_{hbpos}^2 \cdot \frac{1}{T} \quad (3-10)$$

$$P_{out} = \frac{V_o^2}{R_L} \quad (3-11)$$

其中， E_P 是励磁电感的励磁能量， T 是开关周期时间， R_L 是输出负载电阻。

同样假设输入功率等于输出功率，忽略变压器的损耗，由式(3-10)和(3-11)可以得到输出电压的表达式，如式(3-12)所示：

$$V_o = I_{hbpos} \cdot \sqrt{\frac{L_m R_L}{2T}} \quad (3-12)$$

由该式可见得，当输出负载电阻发生变化，而原边电感峰值电流和开关周期未发生时，输出电压会随着负载电阻的变化而变化。

如图 3.10 的恒压控制模式框图所示，当输出电压变化后，经过分压电阻分压后输入副边反馈环路中，再通过 TL431 和光耦模块产生电压 V_{FB} 从副边反馈引脚 FB 输入芯片内，同辅助绕组分压电压 V_{ZCD} 一起控制系统在不同工作模式下的峰值电流和开关频率大小。根据上文 3.4 多模式切换小节的分析，恒压控制环路调配多种模块在不同的输出负载电流下维持输出电压的稳定。其中在 RVS 工作模式时，保持峰值电流的相对稳定，通过改变开关频率的大小逐渐调节输出电压恢复其额定电压；在 CRM 工作模式时，保持开关频率的恒定，通过逐渐改变峰值电流的大小维持输出电压的恒压控制。

3.6 关键技术

3.6.1 退磁时间动态校准技术

较长的低边功率管导通时间充分实现了变压器副边续流二极管的零电流关断，但由于能量传递完成后变压器极性并未反转，LC 谐振腔内的能量会继续持续流动，反向励磁变压器，造成很多不必要的传导损耗，更长的导通时间更会使谐振电容两端电压 V_{Cr} 大大降低，影响下一开关周期副边续流二极管的正向偏置，产生可靠性问题；而过短的低边功率管导通时间不仅未能将存储的能量完全传递到副边输出电容，还可能造成副边的电流纹波增大，无法实现副边二极管零电流关断，影响系统能量传递的高效率。因此无论是重载工况下的 CRM 工作模式还是轻载工况时的 RVS 工作模式，都要求低边功率管的最佳导通时间等于励磁电感的能量完全传递时间，在其退磁完成时刻关断功率管。

33

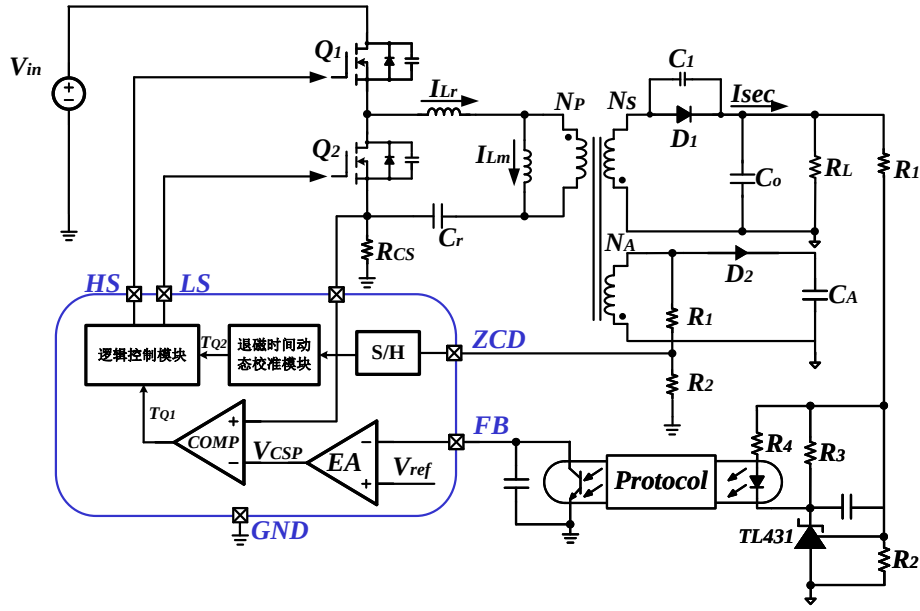


图 3.11 退磁时间动态校准技术框图

振频率公式如(3-13)所示。

$$f_{hp} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_r * C_{pj}/N^2}} \quad (3-13)$$

其中

$$N = \frac{N_P}{N_S} \quad (3-14)$$

此高频谐振现象可以在 ZCD 引脚中观察到，故通过对 ZCD 引脚电压 V_{ZCD} 进行采样处理后，即可得到励磁电感退磁完成信号 LST_e。

包含有退磁时间动态自校准模块的非对称半桥反激式变换器系统的简单框图如图 3.11 所示，辅助绕组 N_A 上的绕组电压由电阻 R_1 和 R_2 分压后通过 ZCD 引脚输入变换器芯片中，经采样保持电路处理后输入给退磁时间动态校准模块，最终该模块输出低边功率管的导通时间信号 T_{Q2} 。在模块中不仅需要检测出上文所提到的 ZCD 引脚上的高频谐振现象，同时输出负载电流波动还会导致的励磁电感退磁完成时刻不固定的问题，针对此问题该模块还新颖的设计了动态自校准的方案，避免低边功率管导通时间随着退磁完成时刻的波动而剧烈变化，引入不必要的人为电路噪声和不稳定性问题，通过一系列电路设计，使得低边功率管导通时间在退磁完成时刻波动后，随着周期的推进，导通时间动态地逐步逼近到退磁完成时刻，实现对退磁完成时刻的精确校准，既满足副边电流 ZCS 的关断又达到励磁电感能量最佳传递效率。

3.6.2 精确谷底导通技术

当 AHB 变换器芯片处于 RVS 工作模式时, 存在如图 3.3 所示的 T_w 等待时间, 此时高低边功率管都关断, 此时原边电感不给副边传递能量, 原边电感和功率管寄生电容发生谐振现象, 功率管半桥节点电压 V_{HB} 自由振荡。为了发挥在 RVS 工作模式的最佳优势, 未采用传统反激式变换器中准谐振模式使用的方案, 仅通过比较器将谐振信号和参考电压比较后判断到波谷的位置, 即导通功率管的方案。而是新颖地设计了精确谷底导通技术, 控制低边功率管在 V_{HB} 电压谐振谷底处精确导通, 最大程度地减小低边功率管的开关损耗。

该技术电路解决了两个困难点, 一方面是精确监测 V_{HB} 的谐振电压谷底, 产生对应谷底信号参与后续逻辑控制; 另一方面是解决驱动电路导致的信号延时问题, 防止控制功率管的栅极驱动信号比逻辑控制信号更晚产生导致的实际低边功率管滞后于 V_{HB} 的谐振谷底处导通, 产生不必要的开关损耗。

图 3.3 中等待时间 T_w 内显示了一个开关周期内 V_{HB} 信号自由谐振的波形; 但因为 V_{HB} 电压过高无法直接输入变换器芯片内进行采样处理, 且该谐振现象同时反映在辅助绕组分压引脚 ZCD 上, 如图 3.3 中 V_{ZCD} 信号的波形, 因此将辅助绕组电感电压通过电阻分压后产生的 V_{ZCD} 信号输入变换器芯片内的进行采样处理。

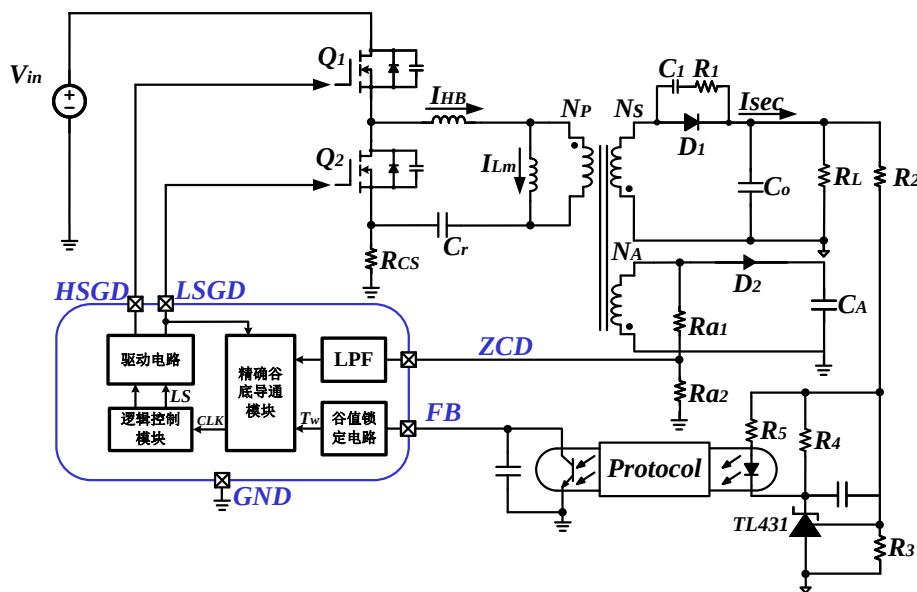


图 3.12 精确谷底导通技术框图

包含有精确谷底导通技术模块的 AHB 反激式变换器系统的简单框图如图 3.12 所示, LS 和 LSGD 分别是逻辑控制电路和驱动电路针对低边功率管产生的逻辑控制信号和栅极驱动信号, 引脚 ZCD 将带有谐振信息的电压波形输入变换器芯片后经过一个低通滤波器 (low pass filter) 电路滤波后输入到精确谷底导通模块中。副边反馈信号也通过 FB 引脚输入到片内谷值锁定电路中进行处理, 产生一个 RVS 工作模式下适

应变换器系统负载工况下的等待时间 T_w ，同样输入到精确谷底导通模块中。同时为了解决驱动电路的延时逻辑控制信号问题，将输出的低边功率管栅极驱动信号输入到该模块中。经过该模块内一系列电路的处理，最终输出一个受到谷值锁定电路锁定时间限制的，超前于 V_{HB} 谐振谷谷底一个驱动延时的 CLK 信号，保证低边功率管在 V_{HB} 的谐振谷最低处导通，最小化功率管开关损耗，提高了电路传递效率。同时为了应对不同工况下的变化，该模块对 CLK 信号同样进行动态控制，通过补偿环路将其逐渐逼近到最佳位置。

3.7 小结

本章对变换器芯片的整体进行了系统性的描述，首先分析了芯片的外围电路的设计，简单介绍了外部交流转直流和对芯片启动与供电的过程；其次介绍了芯片的主要指标和内部电路的具体组成部分；之后对反激式变换器系统的几种损耗进行了具体的分析，得出降低损耗的方法；紧接着介绍了芯片在不同负载情况下多种工作模式的切换过程，分析了在不同模式下峰值电流和开关频率的关系；然后介绍了芯片的恒流和恒压两种控制模式的具体工作原理和环路构成；最后针对如何进一步提高对 AHB 反激式拓扑的转换效率，提出了两种新颖的关键技术，简单介绍了它们的使用优势和工作过程，具体电路介绍将在后续章节内进行详细分析。

第四章 电路设计与仿真

本章对基于 Cadence Virtuoso 仿真软件和 SMIC 0.18um BCD 工艺设计的变换器芯片的各个关键电路进行分析和仿真，包括欠压锁定电路、内部供电电路、模式切换电路、退磁时间动态校准电路、峰值电流控制电路、精确谷底导通电路、谷值锁定电路、逻辑控制电路和各个保护电路等。最后对整体电路进行系统仿真，测试变换器芯片的基本功能，验证该电路设计的合理性和可靠性。

4.1 欠压锁定电路

4.1.1 欠压锁定电路工作原理

为防止芯片输入电源电压 V_{CC} 在未达到或低于预设值时触发误操作，影响芯片的正常工作状态，设计并加入了欠压锁定电路 (Under Voltage Lockout On VDD, UVLO)。

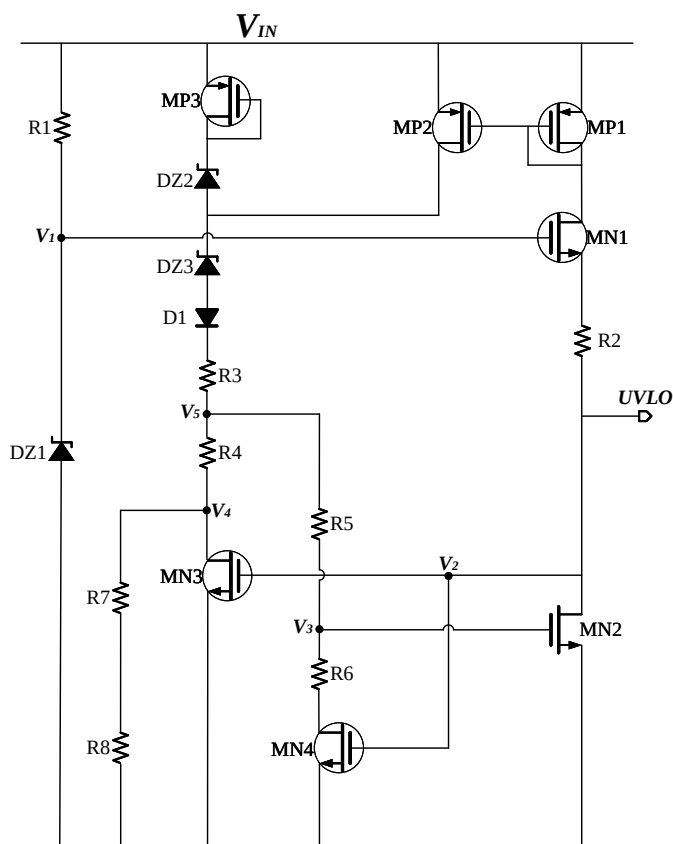


图 4.1 欠压锁定 UVLO 电路原理图

当 V_{CC} 低于预设值时，UVLO 电路输出高电平，直接控制逻辑控制电路停止产

生逻辑控制信号，同时拉低高压 LDO 电路产生的内部电源电压 VDD。当外 VCC 高于预设值时，UVLO 输出低电平，表明芯片上电完成，控制高压 LDO 产生 VDD 信号为片内诸多电路模块供电。电路原理图如图 4.1 所示。

欠压锁定电路的工作原理是通过高压 LDMOS 和齐纳二极管对输入电压进行箝位，当输入电压逐渐升高到大于齐纳二极管 D_{Z1} 时，节点电压 V1 被箝位至二极管 D_{Z1} 的反向击穿电压 V_{DZ1} ，V1 作为高压管 MN1 的栅极电压同时将其导通。MN1 导通后由于 MN2 未导通故无电流产生，其源端电压等于 UVLO，此时 UVLO 电压较大，可视为逻辑“1”。MN3 和 MN4 同时被栅极电压 UVLO 导通，将 MN3 和 MN4 的漏端同时拉到地电位，电阻 R4 并联于 R5 和 R6 的串联。随着输入电压继续增大，节点电压 V5 由于自偏置高压管 MP3 产生的电流持续流过电阻 R3，节点电压 V6、V5 和 V4 也随着输入电压持续增大。其中 V6 电压的公式为：

$$V_6 = V_{IN} - V_{GS,MP3} - V_{DZ2} - V_{DZ3} - V_{D4} \quad (4-1)$$

直至节点电压 V4 增大至大于晶体管 MN2 的阈值电压 $V_{TH,MN2}$ 时，晶体管 MN2 导通，将输出电压 UVLO 直接拉低到地电位，表明此刻输入电压脱离欠压锁定状态。此时的输入电压等于脱离欠压锁定的电压 $V_{UVLO,OFF}$ 的电压值，电压 $V_{UVLO,OFF}$ 的公式可表达为：

$$V_{UVLO,OFF} = V_5 + I_{R3}R_3 + V_{GS,MP3} + V_{DZ2} + V_{DZ3} + V_{D4} \quad (4-2)$$

其中 R3 上流过的电流 I_{R3} 的公式可表示为：

$$I_{R3} = I_{R4} + I_{R5} = \frac{V_5 - V_{DS,MN3}}{R_4} + \frac{V_5 - V_{GS,MN2}}{R_5} \quad (4-3)$$

当输入电压从高压逐渐降低到一定值时，同样会进入欠压锁定情况中。在未进入欠压锁定状态时，由于 MN4 在输出 UVLO 为低电平时被关断，此时节点电压 V4 和 V5 相等。随着输入电压逐渐降低，节点电压 V4 和 V5 的电压值也跟随着降低，直至当输入电压低于齐纳二极管的反向击穿电压时，V5 也低于晶体管 MN2 的阈值电压 $V_{TH,MN2}$ 时，晶体管 MN2 关断，其漏端电压 UVLO 重新被瞬间拉高，电路再次进入欠压锁定转态。

4.1.2 欠压锁定电路仿真分析

欠压锁定电路的仿真结果如图 4.2 所示。仿真结果表明，该欠压锁定电路正常完成其功能，性能符合变换器芯片要求。测试所用的输入电压 HV 输入范围为 0-20V，当输入电压从低压逐渐升高至 14V 前，欠压锁定电路的输出电压 UVLO 电压为高电平，表明此时电路处于欠压锁定状态，芯片内部模块都未开始工作；当输入电压大于

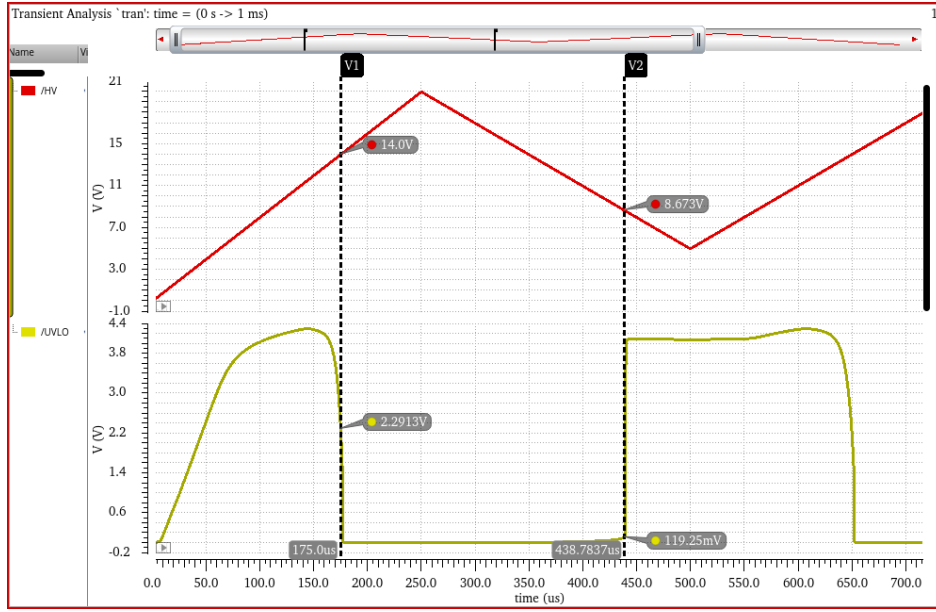


图 4.2 欠压锁定 UVLO 电路仿真图

14V 后，输出电压 UVLO 翻转为低电平，片内各模块进入正常工作转态。当输入电压从高压逐渐降低至 8.7V 时，欠压锁定电路输出电压 UVLO 重新被提升至高电平，电路重新进入欠压锁定状态，片内所有电路重新停止工作。

4.2 带隙基准电路

4.2.1 带隙基准电路原理

在变换器芯片工作过程中，其内部的各个模块都需要相应的偏置电压和偏置电流，为了维持这些偏置电压和偏置电流的精确和稳定性，不能用普通的与电源无关的基准电路产生全部的信号，因此需要设计带隙基准电路，提供受电源电压和温度变化影响很小的基准电压电流，使得变换器芯片适用于各种工况下。

带隙基准电路的实现原理是通过将一个正温度系数的电压和一个负温度系数的电压加权相加后，抵消掉其正负温度系数，得到不受温度变化影响的零温度系数的基准电压。实际电路中，负温度系数的电压利用双极型晶体管产生，其正向压降 V_{be} 带有负温度特性。通过半导体物理的基础知识可知，电压 V_{be} 的公式为：

$$V_{be} = V_T \cdot \ln\left(\frac{I_c}{I_s}\right) \quad (4-4)$$

其中， V_T 是热电压，公式为：

$$V_T = \frac{kT}{q} \quad (4-5)$$

I_c 是 PN 结的集电极电流，公式为：

$$I_c = I_s \cdot \exp\left(\frac{V_{be}}{V_T}\right) \quad (4-6)$$

I_s 是 PN 结饱和电流，公式为：

$$I_s = bT^{4+m} \exp\left(\frac{-E_g}{kT}\right) \quad (4-7)$$

结合式(4-4)、(4-6)和(4-7)，通过正向压降 V_{be} 对温度求偏导，可计算得 V_{be} 的负温度系数公式：

$$\frac{\partial V_{be}}{\partial T} = \frac{V_{be} - (4 + m)V_T - E_g/q}{T} \quad (4-8)$$

正温度系数的电压同样可以通过双极型晶体管来产生，不同电流密度的电流流经晶体管会产生不同的负温度系数，两者的差值电压 ΔV_{be} 带有正温度系数。实际电路中为了满足晶体管的匹配性，使用两个不同面积的双极型晶体管来产生不同电流密度的作用。令两个双极型晶体管的面积比为 $1 : N$ ，则流经单个晶体管的电流密度比 $N:1$ ，可计算得晶体管压差 ΔV_{be} 的公式为：

$$\Delta V_{be} = V_T \ln\left(\frac{I_c}{I_s}\right) - V_T \ln\left(\frac{I_c}{nI_s}\right) = V_T \cdot \ln(n) \quad (4-9)$$

通过 ΔV_{be} 对温度求偏导可计算得正的温度系数公式：

$$\frac{\partial \Delta V_{be}}{\partial T} = \frac{k}{q} \cdot \ln(n) \quad (4-10)$$

由式(4-8)和(4-10)计算可知，在常温 $T=300K$ 的条件下，当 $V_{be} \approx 750 \text{ mV}$ 时， V_{be} 的负温度系数约等于 -1.5 mV/K ， ΔV_{be} 的正温度系数为 $0.087 \ln(n) \text{ mV/K}$ 。为了合理地产生零温度系数电压，防止双极型晶体管的面积太大，需对正负温度系数加权相加可得。

图 4.3 中是本文所采用的带隙基准电路的原理图，电路结构包括带隙基准核心结构以及高阶补偿结构^[27]。

本文设计的带隙基准使用了 banba 型电流模带隙基准电路，通过两个运放 OP1、OP2 分别产生正温度系数电流和负温度系数电流，将两种电流通过电流镜晶体管 M4 和 M5 相加抵消掉温度系数后流过电阻 R3、R4 产生带隙基准电压 V_{ref} 。

其中通过运放 OP1 的输入端钳位 A、B 两点在电阻 R1 上产生正温度系数电压 ΔV_{be} ，取 PNP 三极管 Q1 和 Q2 的面积比为 $8:1$ ，忽略电阻的温度系数后根据公

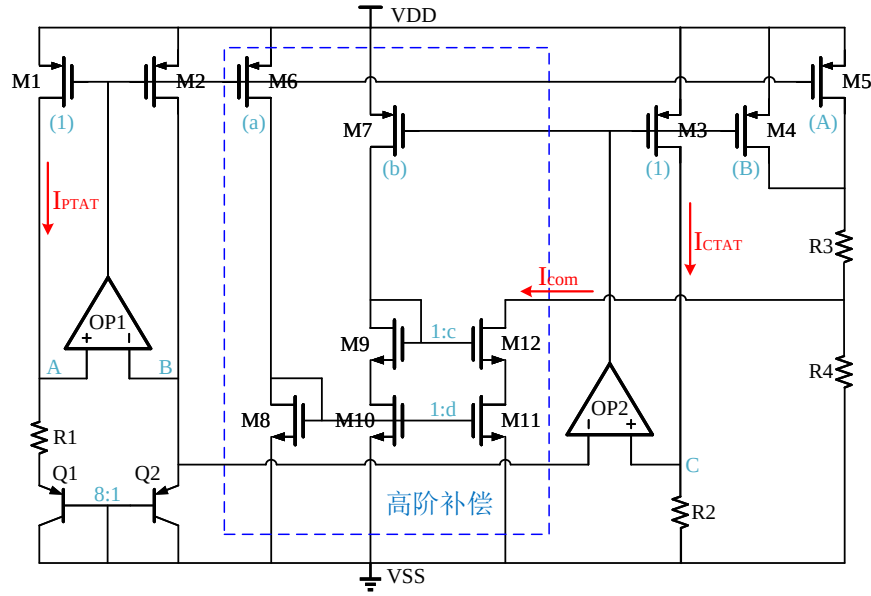


图 4.3 带隙基准电路原理图

式(4-10)可以算得电流 I_{PTAT} 的正温度系数为:

$$\frac{\partial I_{PTAT}}{\partial T} = \frac{k}{q} \frac{1}{R_1} \cdot \ln 8 \quad (4-11)$$

通过运放 OP2 钳位 B、C 两点在电阻 R2 上产生负温度系数电压 V_{be2} , 负温度系数电流 I_{CTAT} 的公式为:

$$I_{CTAT} = \frac{V_{be2}}{R_2} \quad (4-12)$$

在不加入高阶补偿结构时, 输出带隙基准电压 V_{ref} 的计算公式为:

$$V_{ref} = (AI_{PTAT} + BI_{CTAT})(R_3 + R_4) \quad (4-13)$$

$$= \frac{R_3 + R_4}{R_1} AV_T \ln(n) + \frac{R_3 + R_4}{R_2} BV_{be2} \quad (4-14)$$

其中电流镜晶体管 M1 和 M5 的宽长比为 1:A, M3 和 M4 的宽长比为 1:B。

为了进一步的提高带隙基准电路的温漂系数, 同时加入了运放也引入了一定的失调电压, 加入了高阶补偿结构。该高阶补偿结构由晶体管 M6 ~ M12 组成, 属于抽灌电流类型的高阶补偿结构, 通过在正负温度下抽取对应温度系数电流来实现高阶补偿, 将原本的凸曲率温度特性曲线修正为轻微双凸形状。

该补偿电路的具体原理是通过电流镜晶体管 M1、M6 和 M3、M7 分别将正负温度特性电流 aI_{PTAT} 和 bI_{CTAT} 输入晶体管 M8 和 M9 中。当温度为负值时, 电流 $bI_{CTAT} > aI_{PTAT}$, 晶体管 M10 上流过的电流被 M8 的栅源电压控制, 晶体管 M7 工作

在线性区，补偿电流 I_{com} 等于 aI_{PTAT} ；当温度为正值时，与之相反，晶体管 M6 被压迫到线性区， I_{com} 等于 bI_{CTAT} 。对应的示意图如图 4.4 所示，可以通过调整电流镜比例系数 a 、 b 来改变补偿电流 I_{com} V 形补偿温度特性曲线的转折位置，通过改变比例系数 c 、 d 调整温度特性曲线的幅值。

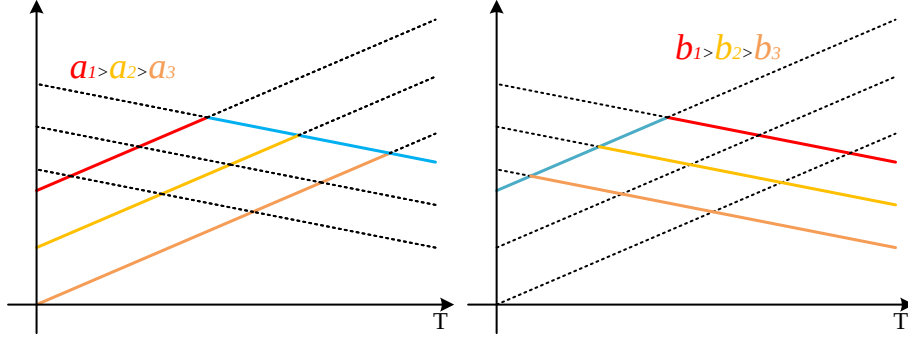


图 4.4 带隙基准高阶补偿波形图

4.2.2 带隙基准电路仿真分析

图 4.5 中分别显示了带隙基准电路有无高阶补偿结构的温度特性曲线仿真图，根据仿真图可以观察到无补偿结构时，温度特性曲线呈凸形，从 -60°C 到 140°C 的温度范围内最高电压值为 1.2417V ，最低电压值为 1.2397V ，压差为 2.01mV ，基准电压 V_{ref} 的温漂系数约为 $9.2\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ 。加入补偿结构后温度特性曲线变化为轻微双凸形状，全温度范围内最高电压值为 1.2353V ，最低电压值为 1.2346V ，温漂系数约等于 $3.2\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ ，温漂系数减小了约三倍。

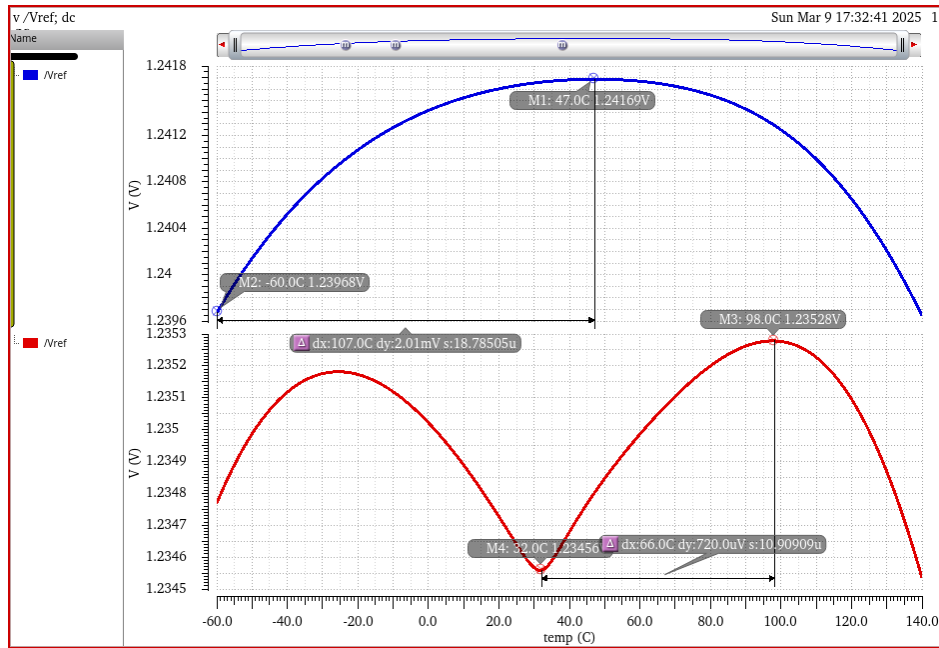


图 4.5 带隙基准电路仿真波形图

图 4.6 是带隙基准电路在不同工艺角下的温度特性曲线仿真图。在室温下，tt、ff、ss 工艺角的带隙基准电压值分别为 1.2346V、1.2313V 和 1.2382V，温漂系数分别为 3.2ppm/°C、4.5ppm/°C 和 5.3ppm/°C。其中 ss 和 ff 相较于 tt 工艺角的压差分别为 3.6mV 和 3.3mV，通过仿真验证可知带隙基准电路及其补偿结构在不同工艺角下工作良好。

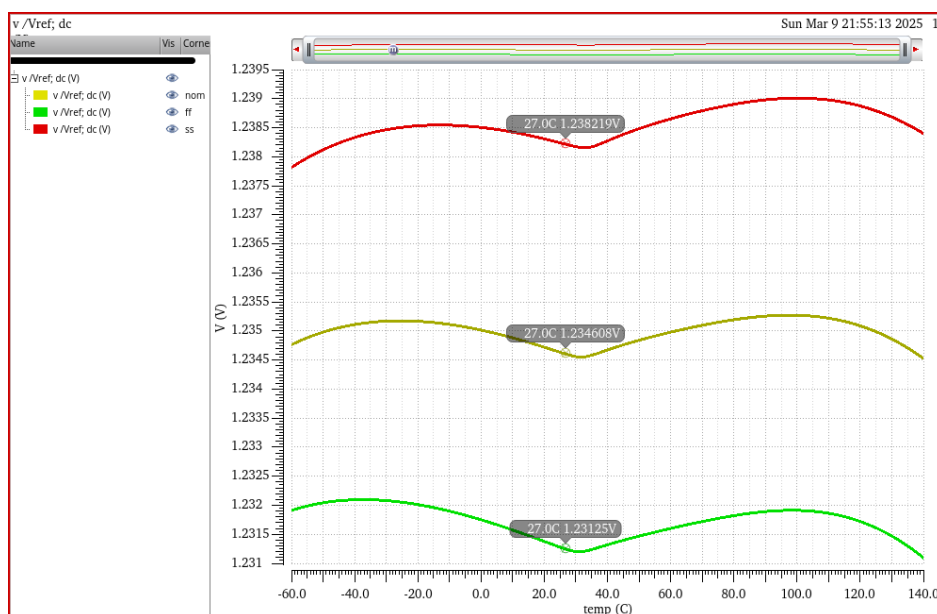


图 4.6 多工艺角带隙基准仿真波形图

图 4.7 是带隙基准电路在室温标准工艺下的电源抑制比仿真图。电源抑制比是衡量输出电压对电源电压波动的抑制能力的重要指标，本文设计的带隙基准电路在低频下 PSRR 为 71dB，电源电压每波动 1V 基准电压只变化 0.28mV，基准电压的性能良好。

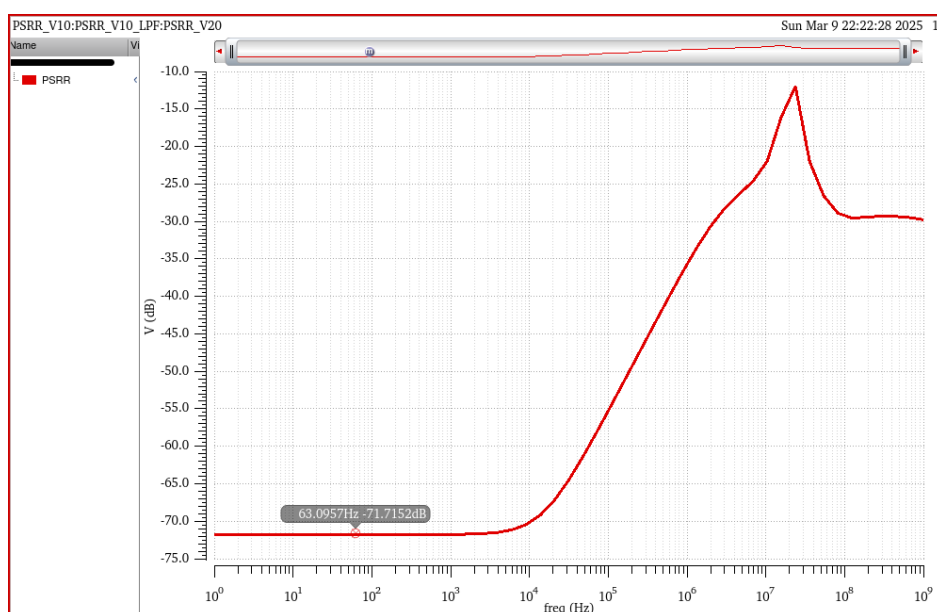


图 4.7 带隙基准 PSRR 仿真波形图

4.3 谷值锁定电路

4.3.1 谷值锁定电路分析

谷值锁定电路的作用同样是根据负载的轻重情况调节开关频率大小，副边反馈引脚电压信号 V_{FB} 如 4.6 小节中提到的，是峰值电流参考电压 V_{CSP} 的重要组成部分，可以一定程度地反映输出负载电流的大小。为了降低导通损耗，需要维持一个较低的峰值电流，因此在负载变化时，利用谷值锁定电路根据 V_{FB} 的变化动态调节谐振谷的数量，以改变 T_w 时间长度的方式改变开关频率，更快地恢复输出电压的稳定。但不同与振荡器电路的是，为了防止跳谷现象的产生，通过对负载的变化调整并锁定等待时间 T_w 内的谐振谷数值，只有当电路判断实际的谷值和设定谷值相等时，才允许精确谷底导通模块在最近的谷底处导通低边功率管，开启下一开关周期。该电路彻底避免了在负载不变的情况下谐振谷值的频繁变化问题，减小了电路的不稳定现象。

谷值锁定电路具体组成如图 4.8 所示，主要包括三个迟滞比较器、一个 D 触发器、一个单向计数器、一个双向计数器和 DAC 电路等。

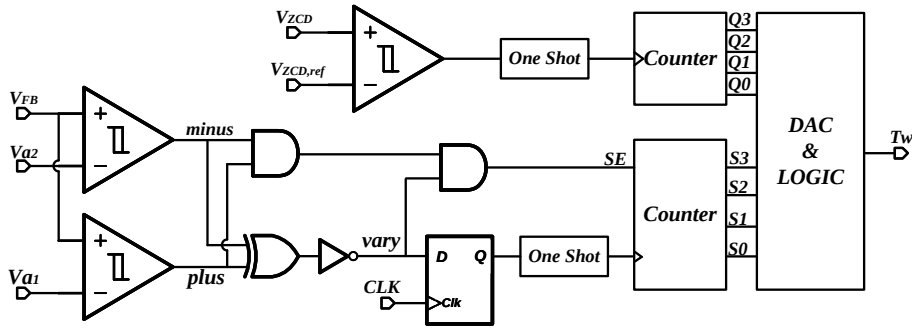


图 4.8 谷值锁定电路 1

如图 4.9 的谐振谷数值变化策略所示，当输出负载电流较小时， V_{FB} 电压值小于参考电压 V_{a1} ，比较器 3 的输出端 $plus$ 等于逻辑“1”，此时需要随着 CLK 信号的触发通过双向计数器电路增加 T_w 时间内的谐振谷数量，降低开关频率；当输出负载电流较大时， V_{FB} 电压值大于参考电压 V_{a2} ，比较器 2 的输出端 $minus$ 等于逻辑“1”，说明需要减小 T_w 时间内的谐振谷数量，增大开关频率；当 V_{FB} 大于 V_{a1} 但小于 V_{a2} 时，锁定 T_w 时间内的谐振谷数量，防止发生跳谷现象。

信号 V_{FB} 和参考电压 V_{a1} 、 V_{a2} 通过比较器比较后输出的信号 $plus$ 、 $minus$ 的组合逻辑决定了谷值锁定电路不同的工作状态，具体工作状态如 4.1 表所示。如在 $plus$ 信号为逻辑“0”， $minus$ 信号为逻辑“1”时，谷值锁定电路将对谐振谷数量进行锁定；在 $plus$ 和 $minus$ 信号的其他逻辑转态将对谐振谷进行增加或减小数量的调整操作。 $plus$ 和 $minus$ 信号通过一个同或门后输出 $vary$ 信号并连接到 D 触发器的 D 输入端，保证在 $vary$ 信号为逻辑“1”时允许时钟信号 CLK 对双向计数器进行计数。 $plus$

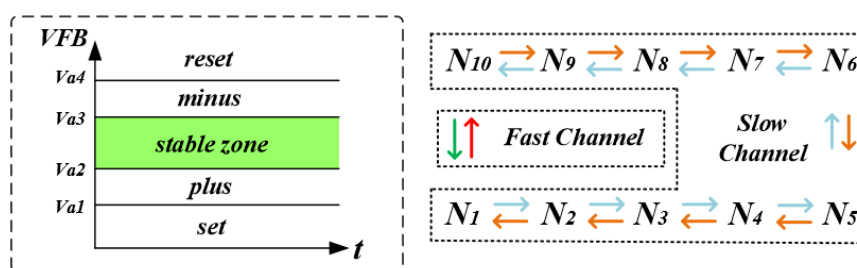


图 4.9 谷值变化策略图

和 **minus** 信号还经过两个与门后输出 **SE** 信号，**SE** 信号控制了双向计数器向上和向下的两种计数模式。当 **SE** 信号为逻辑“1”时，双向计数器进行向上计数操作，增加 T_w 时间内的谐振谷数量；当 **SE** 信号为逻辑“0”时，双向计数器进行向下计数操作，减少 T_w 时间内的谐振谷数量。双向计数器输出的 4bit 信号 **S**[3:0] 会通过 DAC 电路转为模拟电压信号，与另一个计数器产生的 4bit 信号 **Q**[3:0] 产生的电压信号进行比较，输出 T_w 等待时间给精确谷底导通电路。

其中 **CLK** 脉冲信号的设置根据香农定律，为了保证信号采样的完整性，采样频率应至少为带宽的两倍。本文定义 $\frac{1}{T_{CLK}}$ 作为 **CLK** 脉冲信号的工作频率。在开关电源系统中，为了避免可听噪声，开关频率 f_{CLK} 必须超过 20Hz ~ 20KHz 频段。 T_{CLK} 可以表示为如下形式：

$$T_{CLK} > 2 \times \frac{1}{20kHz} \quad (4-15)$$

取 T_{CLK} 的开关周期长度为 100u。

表 4.1 谷值锁定的三种操作

(minus,plus)	功能	vary	SE
(0,0)	减小谷值	1	0
(0,1)	锁定谷值	0	disable
(1,1)	增加谷值	1	1

4bit 双向计数器电路的电路图如图 4.10 所示，包括四个 D 触发器和 MUX 电路。不同于普通的单向计数器，可以通过 **SE** 信号选择实现向上或向下计数的功能。当 **SE** 信号为逻辑“1”时，将每个 D 触发器的反向输出端输入到下一个 D 触发器的 **CLK** 输入端，此时是向上计数功能；当 **SE** 信号为逻辑“0”时，MUX 将 D 触发器的正向输出端输入到下一个 D 触发器的 **CLK** 输入端，实现向下计数功能。电路中还包括 **hold** 信号，**hold** 信号的作用是消隐掉 **SE** 信号的电平切换的上升沿或下降沿，防止其对计数方向切换造成影响。

谷值锁定电路中的 DAC 电路如图 4.10 所示，计数器的计数值作为 DAC 的输入信号，两个计数器分别控制思路电流镜开关管的导通和关断，每个电流镜的镜像比例

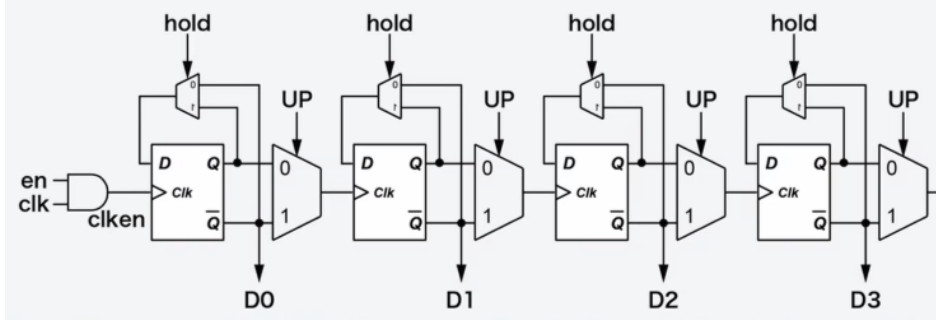


图 4.10 双向计数器电路图

为 1: 2: 4: 8, 成倍增加, 产生随 4bit 数字信号 S[3:0]、Q[3:0] 信号对应的电流 I_S 、 I_Q 。电流镜采用了 cascode 结构增大电流镜的输出阻抗, 提高电流镜像的精度。每一路电流镜还都添加了毛刺消除结构晶体管 M11、M13 等, 用于吸收当数字信号控制 M10、M12 等开关管导通瞬间产生的巨大毛刺电压。没有毛刺消除结构时, 如图 4.10 中的电压 V2 和 V3, 分别为晶体管 M2 和 M3 的漏极电压, 在数字信号 S0 未导通开关管 M10 时, $V_2 = V_3 = V_{DD}$; 当 S0 控制开关管 M10 导通, 电压 V3 由于 cascode 结构的大输出阻抗的作用下和电压 V1 近似相等, 电压 V2 则由于开关管导通等于电阻 R_S 上的电压。在开关管通断前后电压 V2 和 V3 的变化量分别为:

$$\Delta V_2 = V_{DD} - V_{GS1} \quad (4-16)$$

$$\Delta V_3 = V_{DD} - V_S \quad (4-17)$$

由于电流镜晶体管存在寄生电容 C_{ds} , 故电流镜晶体管 M3 和 M2 的寄生电容上的能量 $\Delta P_3 = \Delta V_3 C_{ds3}$ 、 $\Delta P_2 = \Delta V_2 C_{ds2}$ 会在开关管导通的瞬间传递到电阻 R_S 上, 在电压 V_S 引起巨大的毛刺。加入毛刺消除结构 M11 后, 由于 M11 是 NMOS 晶体管, 其会和开关管 M10 交替导通, 在晶体管 M11 导通时, 电压 V2 等于零, 电压 V3 的值仍近似等于 V1; 当开关管 M10 导通的时候, 电压 V2 和 V3 的值和没有晶体管 M11 时相同, 故电压 V2 和 V3 的变化量分别变为:

$$\Delta V_2 = V_{GS1} - V_{GS1} = 0 \quad (4-18)$$

$$\Delta V_3 = V_S - 0 = V_S \quad (4-19)$$

由式中可见得, 电压 V2 和 V3 的变化量大大降低, 明显降低了毛刺现象。

数字信号 S[3:0]、Q[3:0] 控制产生的电流 I_S 、 I_Q 流经电阻 R_S 、 R_Q 后产生的电压 V_S 、 V_Q 通过比较器进行比较大小, 当电压 V_Q 大于 V_S 后, 比较器输出信号 T_w 由高电平转为低电平, 锁定时间结束, 精确谷底导通电路开始工作, 寻找最近的谐振谷底开启下一开关周期。

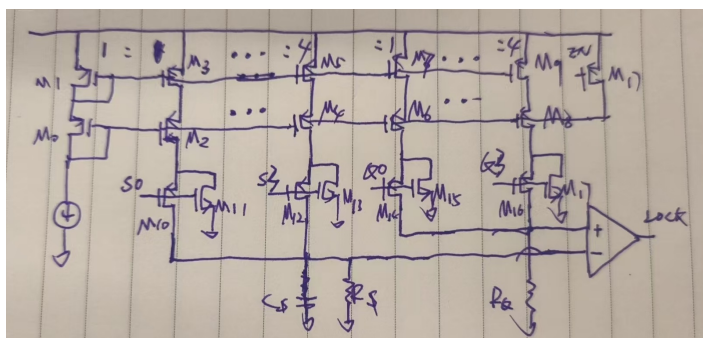


图 4.11 DAC 电路图

4.3.2 谷值锁定电路仿真分析

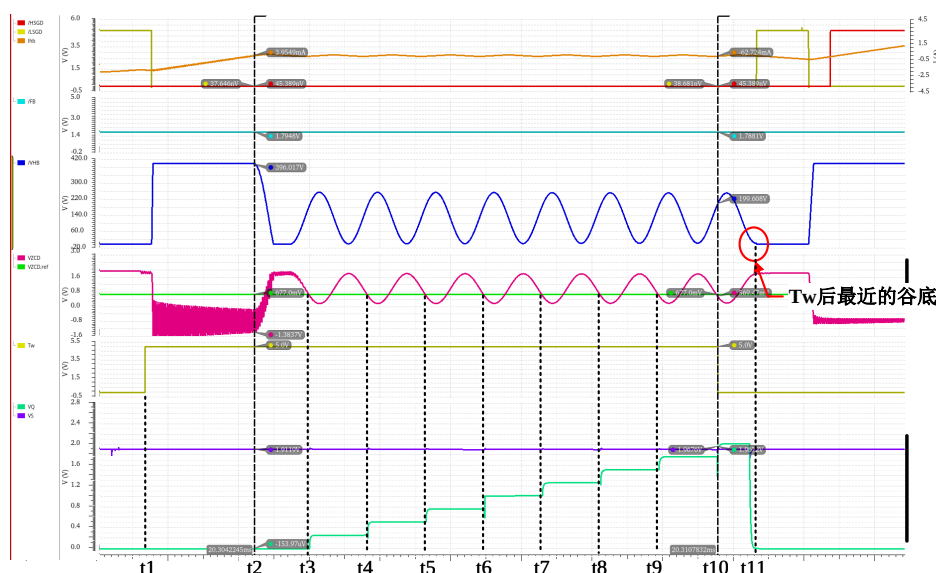


图 4.12 单周期谷值锁定电路波形图

图 4.12 为单个开关周期内的谷值锁定电路相关的波形图，图中在 t_1 时刻处，原边励磁电感退磁完成，低边功率管顺势关断，此时进入等待时间 T_w 内，图中 T_w 的波形由低电平变化为高电平，在经过一段时间在 t_2 时刻原边电流恢复到零安培后，半桥节点电压信号 V_{FB} 和辅助绕组分压信号 V_{ZCD} 开始自由振荡，通过比较 V_{ZCD} 和 $V_{ZCD,ref}$ 的电压值大小，计数器 1 不断地对谐振谷进行计数，并通过 DAC 电路输出电压信号 V_Q ，在图中可见在 t_3 、 t_4 、 t_5 等时刻电压 V_Q 的波形持续进行阶梯式的抬升，直至在 t_{10} 时刻大于电压信号 V_S ，完成信号 V_S 设置的八个谷值的锁定功能， T_w 的波形同时也由高电平变化为低电平，精确谷底导通电路采样到此下降沿后，在 t_{11} 时刻的第八个谐振谷底处开启下一个开关周期。

图 4.13 为多个开关周期内的谷值锁定电路相关的波形图，输出负载电流在图中从 1A 在 t_1 时刻变化为 1.5A，在 t_5 时刻再次变化 2A。随着输出负载电流的变化，信号 V_{FB} 的波形如上文所提到的，相应地发生变化。在 t_1 时刻前， V_{FB} 小于参考电压

V_{a1} ，此时图中的信号 vary 为逻辑“1”的高电平，信号 SE 为逻辑“0”的低电平，表示此时计数器应该随着信号 CLK 的脉冲增加谐振谷数值，但由于此时图中谐振谷数值已经达到最大谷值，故参考电压 V_S 未发生变化保持恒定的 3.15V。在 t_1 时刻后，负载电流增大为 1.5A，在开关频率未变化的情况下， V_{FB} 为满足输出功率的需求，迅速增大，在 t_3 时刻爬升到大于参考电压 V_{a2} ，信号 vary 为逻辑“1”，信号 SE 同样为逻辑“1”，此状态计数器应减少谐振谷数值，在 t_3 和 t_4 时刻之间，随着 CLK 的脉冲信号电压 V_S 呈阶梯式降低，开关周期每 100us 缩短一个谐振谷长度，持续增大开关频率，进而降低 V_{FB} 的电压值以维持一个较低的峰值电流。在 t_4 时刻处， V_{FB} 降低至小于参考电压 V_{a2} ，信号 vary 变为逻辑“0”并 disable 信号 SE，谐振谷数值不再发生变化， V_{FB} 的电压值稳定在 1.722V，直至 t_5 时刻负载电流再次增大，后续波形的变化同理。

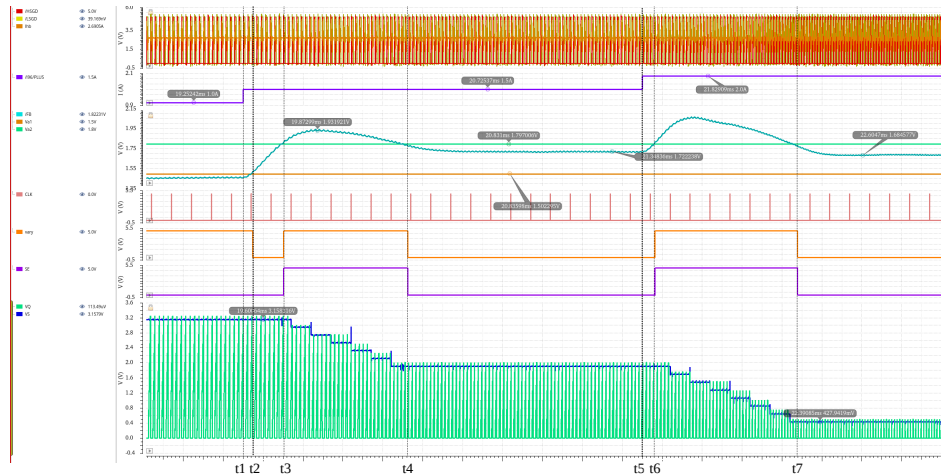


图 4.13 多周期谷值锁定电路波形图

图 4.14 是具体不同负载下谷值锁定电路的仿真波形图。当系统在 1.5A 的负载电流下稳定后，如图 4.13 中的 t_4 - t_5 时间段内，谷值锁定电路将每个开关周期内等待时间的谐振谷锁定在相同数值，防止跳谷现象的发生，在图 4.14(a) 中可见得，连续 5 个开关周期内都保持在第八个谐振谷底处导通低边功率管，未发生跳谷现象。在图 4.14(b) 中可，在 2A 的负载电流情况下，稳定后的系统在每个开关周期内的第二个谐振谷底处导通低边功率管，同样未发生跳谷现象。

该谷值锁定电路还加入了谷值快切换的功能，不同于前文提到的谷值数量随着时钟信号逐个增加或减少，在快切换功能中，当判断到 V_{FB} 的电压值迅速超过 V_{a3} 或低于 V_{a0} 时，判断该情况为负载较大的变化，此时谷值数量将被电路直接置位到最大谷值数量或复位到最小谷值数量，以快速变化为到对应负载电流所匹配的开关频率，实现快速响应的功能。

如图 4.15 中所示显示了在不同程度负载电流跳变引起的快慢切换策略的谷值锁

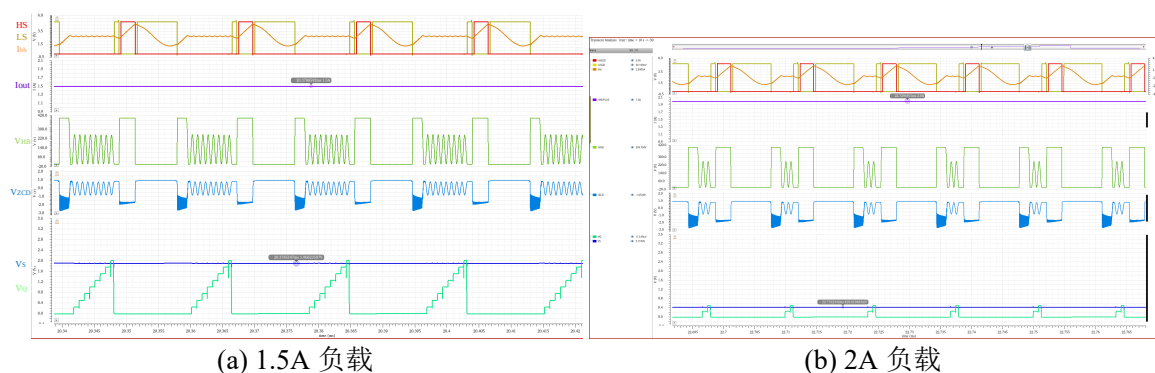


图 4.14 不同负载谷值锁定仿真图

定电路仿真图。

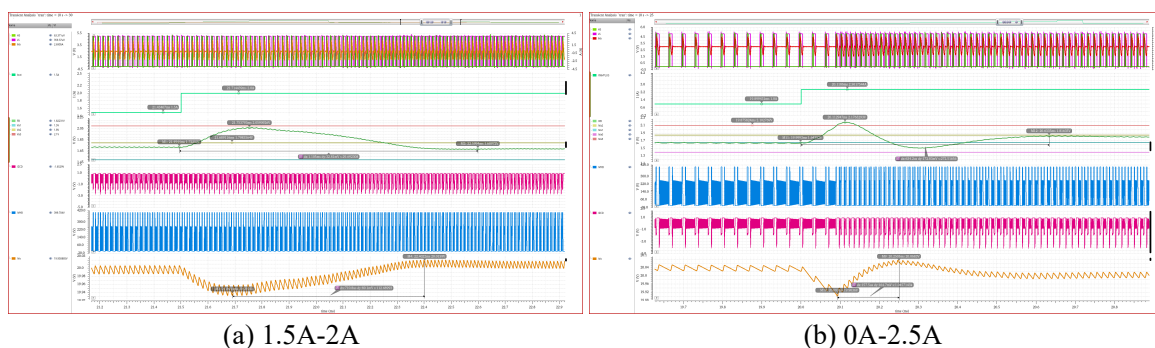


图 4.15 快慢切换的谷值锁定仿真图

其中图 4.15(a)为负载电流小幅度地从 1.5A 变化为 2A 的仿真波形, V_{FB} 未能大于参考电压 V_{a3} , 电路锁定的谷值数量逐次递减, 直至 V_{FB} 小于参考电压 V_{a2} 直至稳定。可以观察到 V_{FB} 从发生变化到重新进入稳定区的时间共约为 1.1ms, 在 V_{FB} 的调制过程中输出电压 V_o 产生了约 80mV 的最大纹波, 调制过程比较平稳, 但响应速度略慢。

图 4.15(a)为负载电流变化剧烈的仿真波形, 从 1A 变化为 2.5A, V_{FB} 迅速大于参考电压 V_{a3} , 谷值锁定电路随机将谷值数量复位到了最小谷值数, 直至 V_{FB} 在稳定区内稳定时, 整个调制时间约为 634us, 调制过程中输出电压产生了约 157mV 的最大纹波。可以观察到, 快切换策略减少了将近一半的响应时间, 但由于谷值切换策略较为激进, 导致输出电压的纹波略大。根据上文的全部仿真图, 谷值锁定电路基本完成设计的功能, 达成了预期的设计指标。

4.4 精确谷底导通电路

4.4.1 精确谷底导通电路原理

根据上文 3.6.2 节介绍的精确谷底导通技术, 本小节对图 3.12 中的精确谷底导通模块进行具体的描述并仿真其基本功能。

图 4.16 是精确谷底导通模块的电路框图。包括两个峰值检测电路、压控高通滤波器、SR 锁存器、鉴相鉴频器、电荷泵和逻辑电路等。

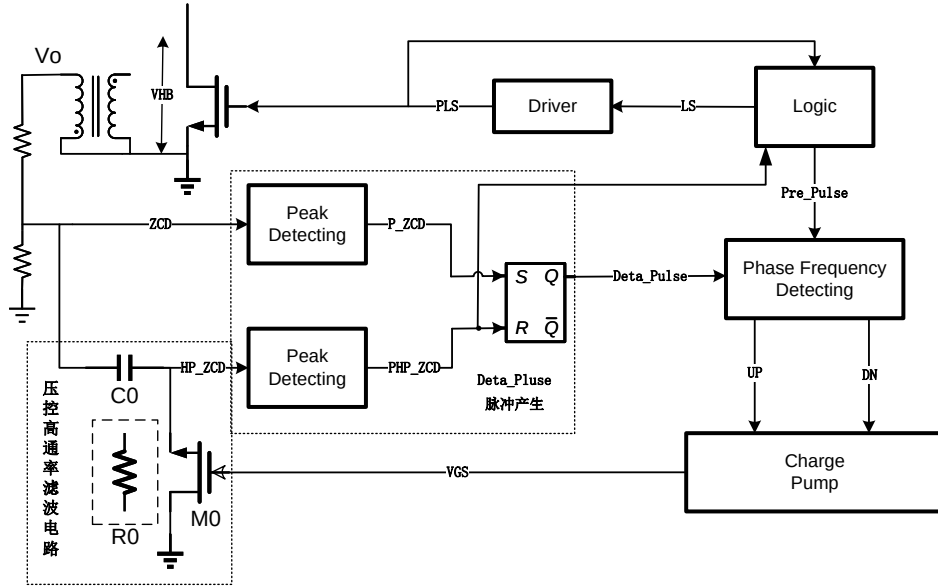


图 4.16 精确谷底导通电路图 1

因为功率管半桥节点信号 V_{HB} 的电压值过大，无法直接输入变换器芯片内进行处理，因此对在等待时间 T_w 内同样带有谐振信息的辅助绕组分压引脚 ZCD 的电压信号 V_{ZCD} 进行采样处理。由于 V_{ZCD} 信号和 V_{HB} 信号的谐振电压相位相反，故 V_{HB} 的谐振谷底对应 V_{ZCD} 的谐振谷峰值。如图 4.16 中所示，采用峰值检测电路来检测 V_{ZCD} 信号在等待时间 T_w 内的谐振谷峰值，并输出对应的峰值脉冲信号 P_ZCD。

峰值检测电路图如图 4.17 所示。峰值检测电路包括一个由晶体管 M2、M4、M5、M6 和 M7 组成的五管运算放大器，一个晶体管 M9 和 M10 组成的电流镜以及晶体管 M11 构成的源极跟随器。电流镜晶体管 M12 为源极跟随器 M11 提供偏置电流。该电路的工作原理是通过运算放大器比较输入电压 V_{in} 和输出电压 V_{out} 的大小，当输入电压 V_{in} 大于输出电压 V_{out} 时，运算放大器输出低电平，拉低电流镜晶体管 M9 的栅端电压，电流镜开始工作，对电容 C_1 进行充电，电压 V_1 逐渐升高， V_{out} 在源极跟随器的作用下也逐渐增大，跟随 V_{in} 变化。当 V_{in} 不再增大， V_{in} 开始小于 V_{out} 时，运算放大器输出高电平，拉高电流镜晶体管 M9 的栅端电压，电流镜停止工作，不再给电容 C_1 进行充电，进而输出电压 V_{out} 也保持不变，实现峰值检测的功能。最后通过一个脉冲产生电路输出峰值脉冲信号。同时为了检测在电路在不同周期内不同大小的输入电压 V_{in} ，加入复位开关管 M13，当接收到复位信号 R_{st} 后，开关管 M13 导通，对电容 C_1 进行放电，实现复位的功能。

由于驱动电路等电路结构对逻辑控制信号存在延时问题，为了满足精确的谷底导通功能，不能直接将信号 V_{ZCD} 通过峰值检测电路产生的峰值脉冲信号 P_ZCD 直

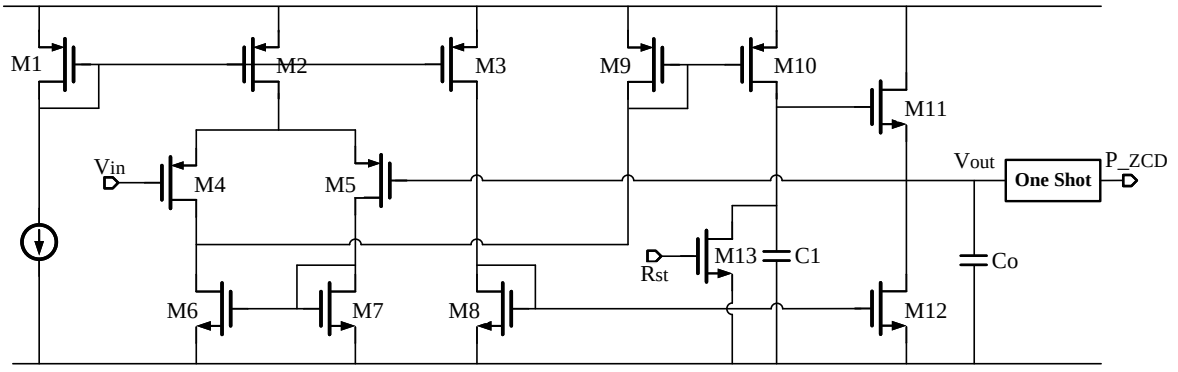


图 4.17 峰值检测电路图

接作为时钟信号 CLK 输入到逻辑控制模块来产生下个开关周期的逻辑控制信号 LS。针对于该问题，新颖性地提出了迫使精确谷底导通模块在 V_{HB} 谐振谷底到达之前产生低边功率管的导通时钟信号 CLK 的方案，使得逻辑控制信号 LS 通过驱动电路延时后，输出的栅极驱动信号 LSGD 恰好位于 V_{HB} 信号谐振谷底的位置处，此时导通低边功率管，不仅降低开关损耗，还可以极大地减小峰值检测电压的过冲现象。为满足该功能，要求逻辑控制信号 LS 超前产生的时间近似等于驱动电路等结构的延时时间。

该模块中实现超前采样 V_{ZCD} 信号峰值的核心电路是采用的压控高通滤波器电路，如图 4.16 中所示，可以通过控制 MOS 管的栅极电压 V_{GS} 来调节 MOS 管的导通电阻 R_{on} ， R_{on} 的计算公式为：

$$R_{on} = \frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})} \quad (4-20)$$

由式可知，随着 MOS 管栅极电压 V_{GS} 的增大，其导通电阻逐渐减小。根据高通滤波器的幅频曲线公式可知，当功率管栅压 V_{GS} 为零电压时，功率管截止，导通电阻近似无穷大，对应的时间常数 RC 无穷大，相位变化为 0 度，压控高通滤波器的输出信号 $V_{ZCD,PH}$ 和信号 V_{ZCD} 的电压波形重合。随着栅压信号 V_{GS} 的增大，时间 RC 常数越小， $V_{ZCD,PH}$ 波形超前的相位变化越大，直至时间常数 RC 等于零时，超前相位最大值 90 度。

$$\varphi_{j\omega} = \arctan\left(\frac{\omega_c}{j\omega RC}\right) \quad (4-21)$$

其中 ω_c 为滤波器的截止频率。通过和合理的调节 MOS 管栅压信号 V_{GS} 的值，即可调节 $V_{ZCD,ph}$ 波形恰好超前 V_{ZCD} 电压波形的相位时间信号 D_Phase 和驱动电路的延时时间信号 L_Phase 的脉冲宽度相等，实现低边功率管栅极驱动信号的精确谷底导通功能。其中，如图 4.16，信号 D_Phase 是信号 $V_{ZCD,PH}$ 和 V_{ZCD} 通过峰值采样电路分别输出的峰值脉冲信号 PH_ZCD 与 P_ZCD 经过一个 SR 锁存器产生的；信号 L_Phase

则是将栅极驱动信号 LSGD 经过电平移位器降为低压后同逻辑控制信号 LS 经过 SR 锁存器产生的。

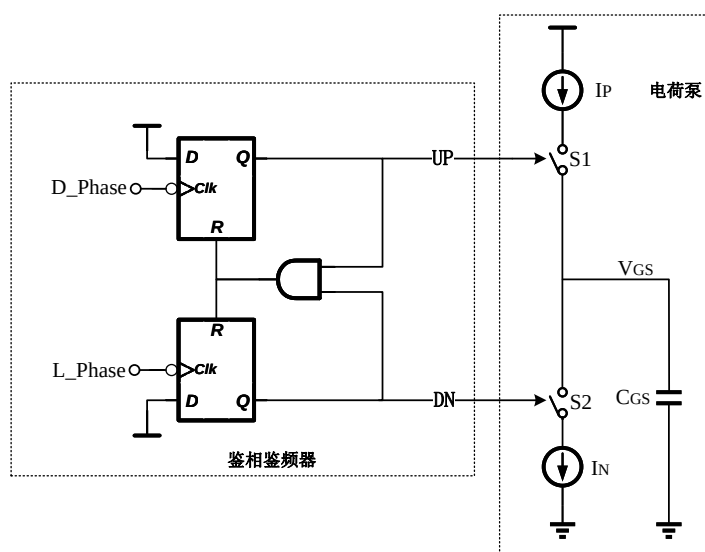


图 4.18 鉴相鉴频器和电荷泵电路图

压控高通滤波器的栅压信号 V_{GS} 的调控方式采用了锁相环电路中的鉴相鉴频器和电荷泵结构来动态调节实现。图 4.18 为该模块使用的鉴相鉴频器电路和电荷泵的电路图。包括两个带复位端的下降沿 D 触发器和一个与门组成。触发器的 D 输入端都接高电平保持逻辑“1”，触发器 1 的时钟输入端 D_Phase 是信号 $V_{ZCD,PH}$ 和信号 V_{ZCD} 波形的超前相位时间差；触发器 2 的时钟输入端 L_Phase 是逻辑控制信号 LS 和栅压驱动信号 LSGD 的延迟时间差。通过这两个 D 触发器检测 D_Phase 和 L_Phase 信号的相位时间差信号 UP 和 DN，再通过信号 UP 和 DN 控制电荷泵的开关 S1 和 S2，选择对电容 C_{GS} 进行充电或放电功能。

鉴相鉴频器和电荷的波形图如 4.19 所示。不同于上升沿 D 触发器组成的鉴相鉴频器，该模块中使用的下降沿鉴相鉴频器的输出信号 UP 和 DN 是信号 D_Phase 和 L_Phase 的下降沿的相位时间差。当信号 D_Phase 先于信号 L_Phase 变为低电平时，信号 UP 由低变高，导通开关 S1，电流源 I_p 对电容 C_{GS} 进行充电，电压 V_{GS} 逐渐增大；当信号 L_Phase 的下降沿到来后，UP 由高变低，开关 S1 关断， V_{GS} 保持不变。同理，信号 DN 和 UP 相似，区别在于 L_Phase 先于信号 D_Phase 变为低电平时有低变高，导通开关 S2 通过电流源 I_N 对电容 C_{GS} 进行放电，电压 V_{GS} 逐渐减小。随着鉴相鉴频器和电荷泵电路的不断工作，最终信号 D_Phase 和信号 L_Phase 几乎重叠，信号 UP 和 DN 脉冲保持一致，同时给电容 C_{GS} 进行充电和放电，电压 V_{GS} 维持稳定。

其中，模块中使用的单端结构电荷泵的实际电路图如图 4.20 所示，电荷泵的单端结构占用面积较小，且更易于设计，满足于精确谷底导通模块的使用需求。同时为了减小电荷泵电路中的电荷注入、时钟馈通和电荷共享的非理性效应，采用了源极开关

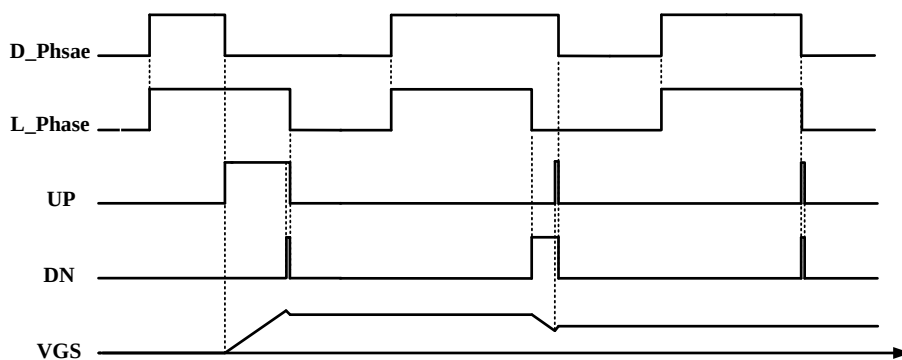


图 4.19 鉴相鉴频器电荷泵波形图

型结构。该电荷泵结构未直接将 MOS 开关管 MP5、MN4 连接在电容 C_{GS} 的上极板，通过电流镜晶体管 MP6、MN3 将开关管和电容隔离开，阻挡了开关管关断时反型层中的沟道电荷注入电容，提高了电压 V_{GS} 的稳定性。

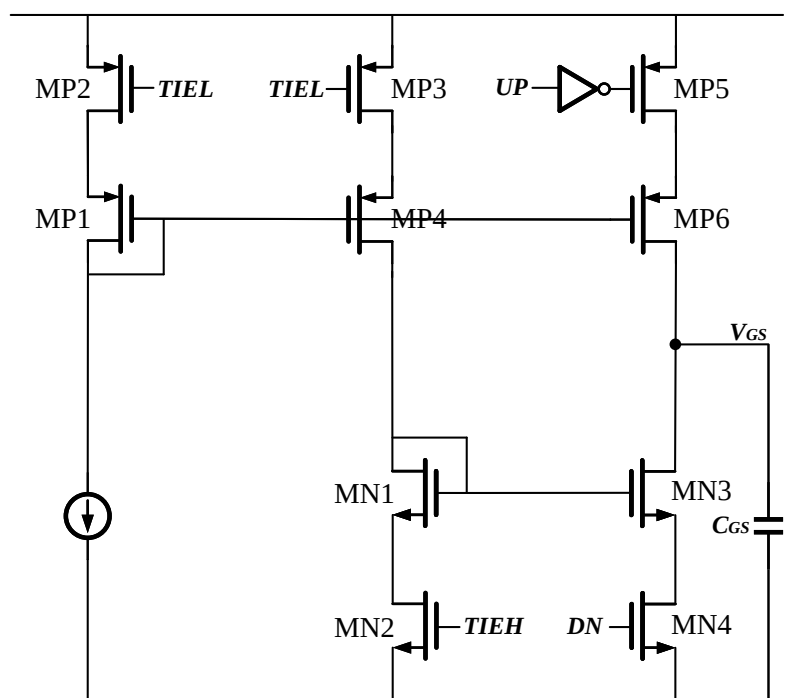


图 4.20 电荷泵电路图

为了满足 PMOS 管在信号 UP 的控制下正确地导通和关断，通过一个反相器输出信号 UPN 来控制开关管 MP5，在信号 UP 电压由低变高时，信号 UPN 电压由高变低，导通开关管 MP5，对电容 C_{GS} 进行充电；信号 DN 电压由低变高时，直接控制开关管 MN4 导通，对电容 C_{GS} 进行放电。电荷泵电路除了由晶体管 MP1、MP4、MP6 组成的 PMOS 电流镜和晶体管 MN1、MN3 组成的 NMOS 电流镜，还额外加入了晶体管 MP2、MP3、MN2 来和开关管 MP5 MN4 相对应，提高了电路的对称性，在开关管导通时使得电流镜晶体管的源极电压相等，提高电流镜的复制比精度，迫使电容

C_{GS} 的充放电电流尽可能一致。

结合图 4.21 中的工作波形，精确谷底导通模块的具体工作过程为：当工作模式首次切换为 RVS 模式时，此时压控高通滤波器的栅压 V_{GS} 为零，晶体管 M0 未导通，晶体管的导通电阻近似无穷大，高通滤波器的相位变化为零，信号 $V_{ZCD,PH}$ 和信号 V_{ZCD} 波形重叠，模块将峰值检测电路检测的 V_{ZCD} 峰值脉冲信号 P_ZCD 作为时钟 CLK 输出给逻辑控制模块，产生的逻辑控制信号 LS 在 t_1 时刻的 V_{HB} 谐振谷底处由低电平变为高电平，经过驱动电路延时后，栅极驱动信号在 t_2 时刻控制低边功率管导通，此时 V_{HB} 电压较大，产生较大的开关损耗。信号 D_Phase 和 L_Phase 经过鉴相鉴频器输出的信号 UP 导通电荷泵开关管对电容充电，压控高通滤波器栅压 V_{GS} 线性增大。

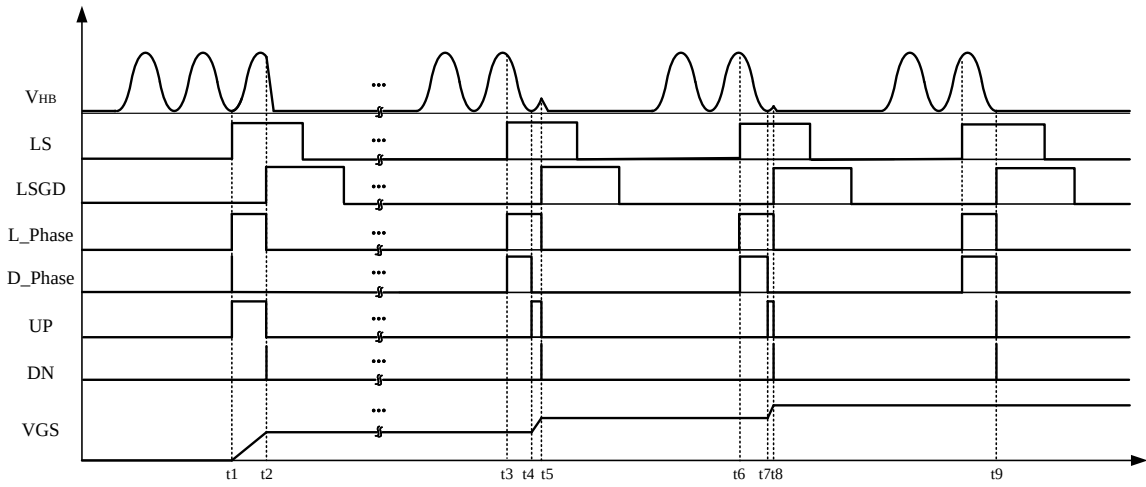


图 4.21 精确谷底导通电路相关波形图

经过几个开关周期的充电后，栅压 V_{GS} 大于晶体管 M0 阈值电压，晶体管导通，压控高通滤波器产生的超前信号 D_Phase 迫使信号 LS 在 V_{HB} 谐振谷底前导通，与信号 L_Phase 之间的相位差 UP 也相应减小，成功实现逐步逼近功能，栅极驱动信号 LSGD 在 t_5 时刻导通低边功率管，此时虽仍未在谷底处导通，但开关损耗已大大降低。

最后经过几个开关周期的变化，压控高通滤波器产生的超前信号 D_Phase 几乎与信号 L_Phase 重叠，鉴相鉴频器输出信号 UP 和 DN 脉冲宽度相等，电容上电压 V_{GS} 维持稳定， t_9 时刻 LSGD 在 V_{HB} 谐振谷底处实现精确导通低边功率管的功能。

4.4.2 精确谷底导通电路仿真分析

图 4.22 为精确谷底导通电路相关波形仿真图，由仿真图可见，当系统由恒流模式切换为恒压模式中的 RVS 工作模式后，精确谷底导通模块内压控高通滤波器的栅压 V_{GS} 随着开关周期逐渐增大，经过 1.43ms 后稳定在 1.65V，此时电路已完成精确谷底导通功能。图 4.23 中分别展示了电路在栅压 V_{GS} 未稳定和稳定后的具体波形图。在

图 4.23 (a) 中, 栅极驱动信号 LSGD 未能在 V_{HB} 谐振谷底处导通, 其导通时刻 V_{HB} 电压值等于 27.7V, 和谷底处电压值的差值约为 21.3V。在图 4.23 (b) 中可见, 由于电路精度的限制, 栅极驱动信号 LSGD 导通低边功率管时 V_{HB} 电压值和谷底电压值的差值仅为 252mV, 可以近似忽略不计, 实现了电路的设计需求和功能。

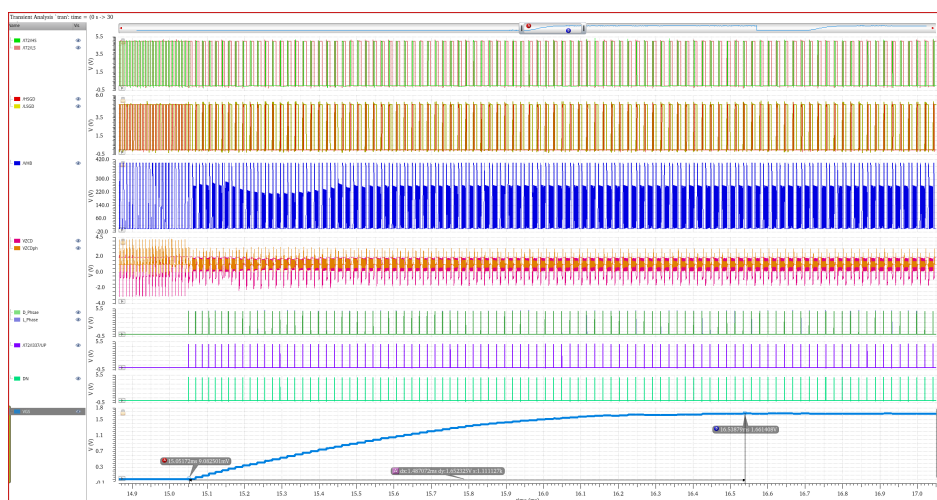


图 4.22 精确谷底导通电路相关波形仿真图

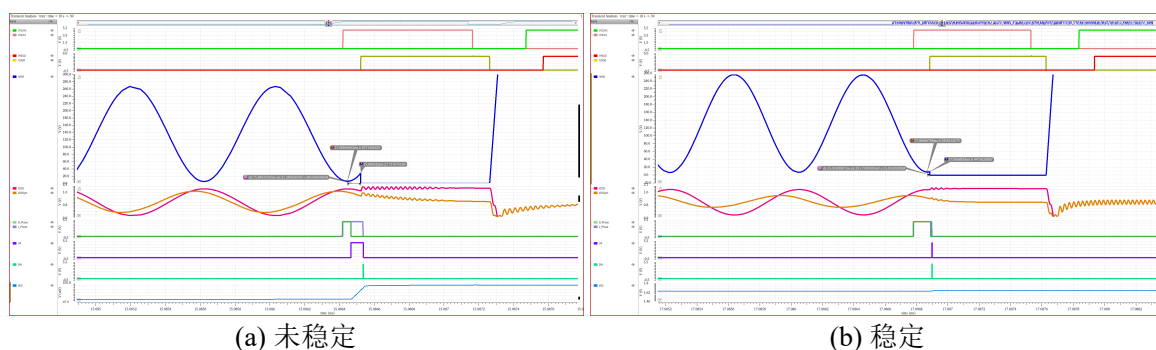


图 4.23 谷底导通放大仿真图

4.5 退磁时间动态校准电路

4.5.1 退磁时间动态校准电路原理

根据上文对 3.6.1 小节中提到的退磁时间动态校准技术的分析, 为了实现高效率的能量传递, 应合理的调整低边功率管的导通时间, 力求让导通时间和励磁电感的退磁完成时间尽可能的接近。

退磁完成时间会受到多方面因素的影响, 如输出电压、输出负载电流、原边峰值电流大小和芯片外围变压器漏感、谐振电容等器件。难以通过计算直接求得退磁完成时间, 常规的退磁时间设定技术是通过将退磁时间和输出电压联系起来, 采用开环电路控制低边功率管的导通时间。但当输出负载发生波动或外围器件采用不同参

数配置时，开环的电路无法对每种情况都匹配，实现最大的能量传递。故本文通过如图 3.11 中所示的退磁时间动态校准技术完成闭环设计，实现最高的能量传递效率。

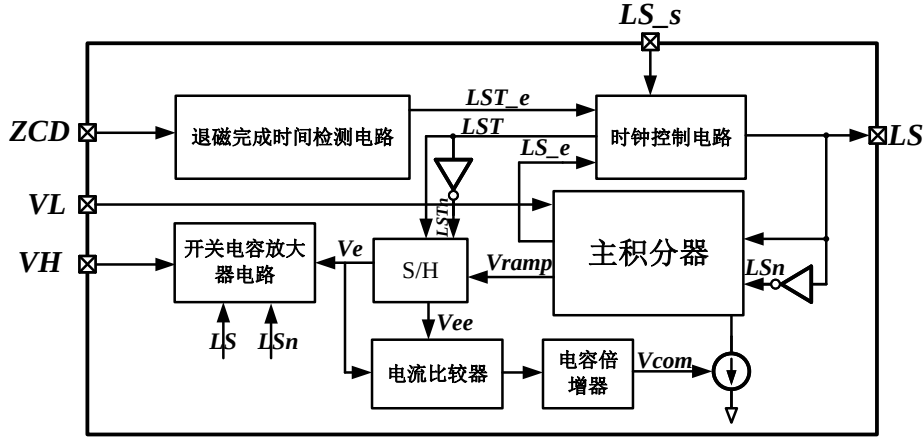


图 4.24 退磁时间动态校准电路框图

图 4.24 中所示为退磁时间动态校准电路的主要模块框图，主要包括退磁完成时间检测、时钟控制、主积分器、开关电容放大器、电流比较器和电容倍增器等电路。该电路方案通过退磁完成时间检测电路采样得到 ZCD 引脚电压信号 V_{ZCD} 上的高频谐振信号，输出退磁完成时间结束信号 LST_e，在该信号产生时刻原边电流和漏感电流相交，能量传递结束。但为了防止输出负载微小波动引起的信号 LST_e 不稳定情况，不能直接用该信号直接控制低边功率管关断，导致其导通时间的不稳定问题，而是通过动态校准技术延缓变化速度，逐周期逼近到最新的退磁完成时间。

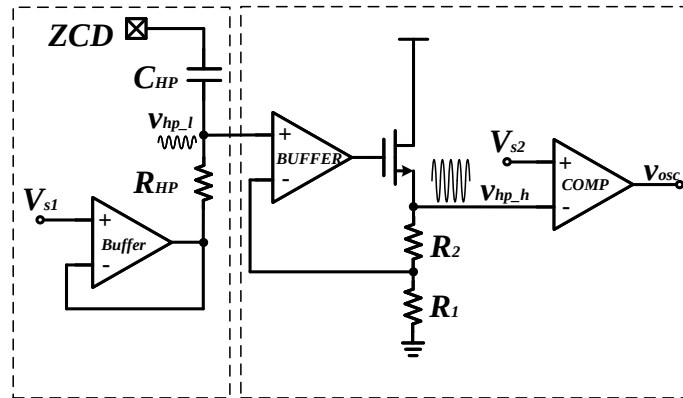


图 4.25 退磁完成时间检测电路

退磁完成时间检测电路的如图 4.25 中所示，包括高通滤波电路和小信号放大电路，高通滤波电路输入端连接 V_{ZCD} 电压信号，高通滤波模块由 C_{HP} 和 R_{HP} 组成，用于将 V_{ZCD} 电压信号上的微小高频谐振信号采样到给定电压 V_{s1} 上得到电压信号 $V_{hp,l}$ ，再经过弱信号放大模块放大后得到电压信号 $V_{hp,h}$ ， $V_{hp,h}$ 与给定电压 V_{s2} 通过比较器进行比较，得到输出的退磁完成时间结束信号 LST_e，触发时钟控制电路生成控制信

号 LST。信号 LST 不能直接用于控制低边功率管，后续通过图 4.24 中其他电路组成的动态校准闭环补偿结构产生功率管实际关断信号 LS_e，通过时钟控制电路生成逻辑控制信号 LS 去控制低边功率管的导通时间。

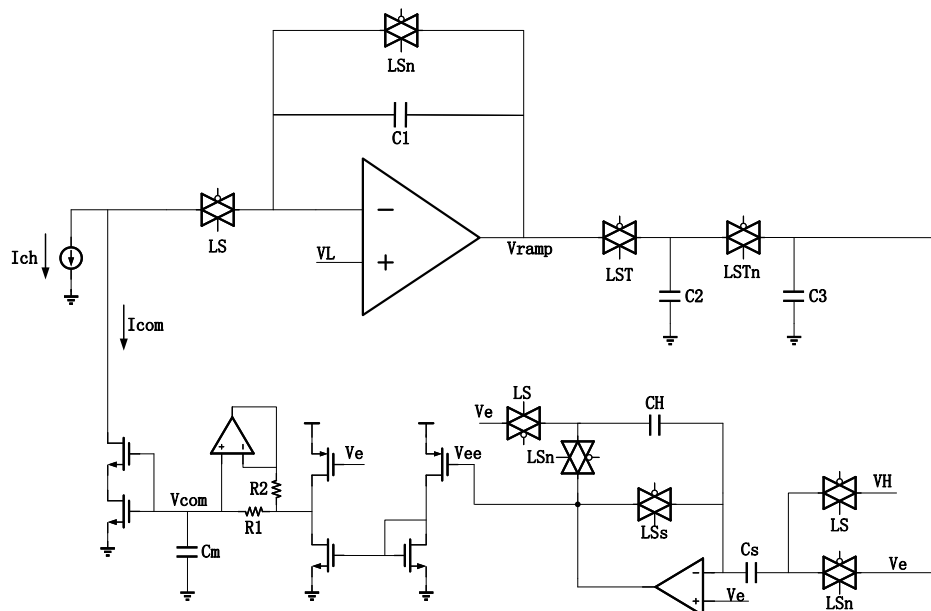


图 4.26 动态校准闭环补偿电路

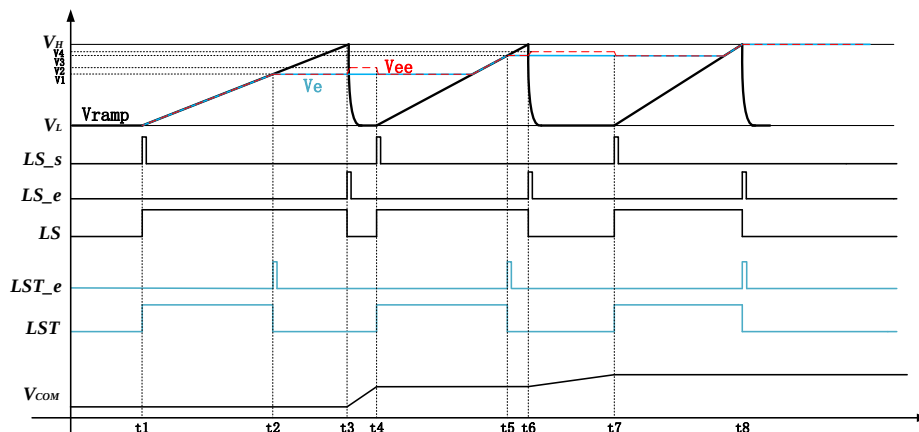


图 4.27 动态校准闭环补偿波形示意图

图 4.26 和 4.27 分别是动态校准闭环补偿结构的电路图和波形图。该结构的具体工作过程为：

在 t_1 时刻外部输入脉冲信号 LS_s 由低电平转为高电平，时钟控制模块输出的时钟信号 LS 和 LST 被 LS_s 信号触发同样由低电平转为高电平，LS 信号开始控制电流 I_{ch} 对主积分器的积分电容进行充电，输出斜率为 k_1 积分斜坡电压 V_{ramp} ，LST 信号控制采样保持电路采样电压信号 V_{ramp} 。

电路经过一段时间到达 t_2 时刻，高通滤波采样放大电路检测到外部输入电压信

号 V_{ZCD} 的高频谐波振荡，产生脉冲信号 LS_e 使得时钟控制电路将时钟信号 LST 由高电平拉低到低电平，进而将采样电压 V_e 保持在固定的电压 V_1 处。

在 LS 为高电平的时间阶段内，开关电容电路同时工作在采样阶段，使得输出电压 V_{ee} 一直等于前级输入电压 V_e ，因此后级的电流比较器电路两个 PMOS 晶体管栅极电压保持相等， I_e 和 I_{ee} 近似相同，没有多余的电流对后级的大电容进行充放电，电容电压 V_{com} 维持不变，由 NMOS 构成的 VCCS 也不产生补偿电流 I_{com} 改变主积分器电路输出积分斜坡电压 V_{ramp} 的斜率。

直至电路工作到 t_3 时刻，主积分器积分斜坡电压 V_{ramp} 大于给定固定电压 V_H ，产生脉冲 LS_e 使得时钟控制电路控制时钟信号 LS 由高电平拉低为低电平，开关电容放大器电路改变为保持放大模式，将输出电压 V_{ee} 放大到固定电压 V_2 处；此时开关电容放大器电路输出电压 V_{ee} 大于采样保持电压 V_e ，电流比较器输出的电流 I_e 大于 I_{ee} ，开始为后级电容倍增电路产生的大电容进行充电，电压 V_{com} 逐渐增大，经过 VCCS 后产生的补偿电流也 I_{com} 逐渐增大。

电路继续工作到 t_4 时刻，外部输入的脉冲信号 LS_s 再次由低变高，电路进入下一周期，由于上一周期产生的补偿电流 I_{com} 增大到一定值，因此本周期主积分器输出的积分斜坡电压 V_{ramp} 的斜率增大到 k_2 ，由于斜率增大，斜坡电压 V_{ramp} 将更快的大于给定固定电压 V_H ，使得时钟控制电路产生的时钟信号 LS 相较于前一周期更短，更接近时钟信号 LST 的脉宽长度。

电路经过与前一周期同样的工作流程后，电压信号 V_{com} 再次在 LS 信号为低电平时逐渐增大，补偿电流 I_{com} 也相应增大，进而控制下一周期的积分斜坡电压 V_{ramp} 继续增大，时钟信号 LS 进一步缩短，逐步逼近时钟信号 LST 。

4.5.2 退磁时间动态校准电路仿真分析

退磁时间动态校准电路的具体波形图如图 4.28 所示，该波形图和图 4.27 中的示意波形一致，从具体的仿真波形图可以看到，在 t_1 时刻所处的开关周期内，逻辑控制信号 LS 未能和退磁完成时间信号 LST 重叠，说明此时低边功率管的导通时间较长，能量虽完全传递到副边但变压器未立刻反转导致的原边电流反向励磁产生了很多不必要的损耗，但随着通过几个开关周期的不断逼近，在 t_4 时刻补偿电压 V_{com} 逐渐稳定在 888mV 处，电压 V_{ee} 和 V_e 也都贴近了参考电压 V_H ，逻辑控制信号 LS 和励磁电感退磁完全时间信号 LST 重叠，此时低边功率管导通时间近似完全等于原边励磁电感退磁完成时间，实现了能量的最大传递功能。其中，由于输出负载电流突变引起的开关频率变化也未对退磁时间动态校准电路的结果产生影响，证明了该电路在不同负载下的兼容性。

图 4.29(a) 为整体仿真图中斜坡电压 V_{ramp} 未稳定时， t_1 到 t_2 时间段内的四个开关

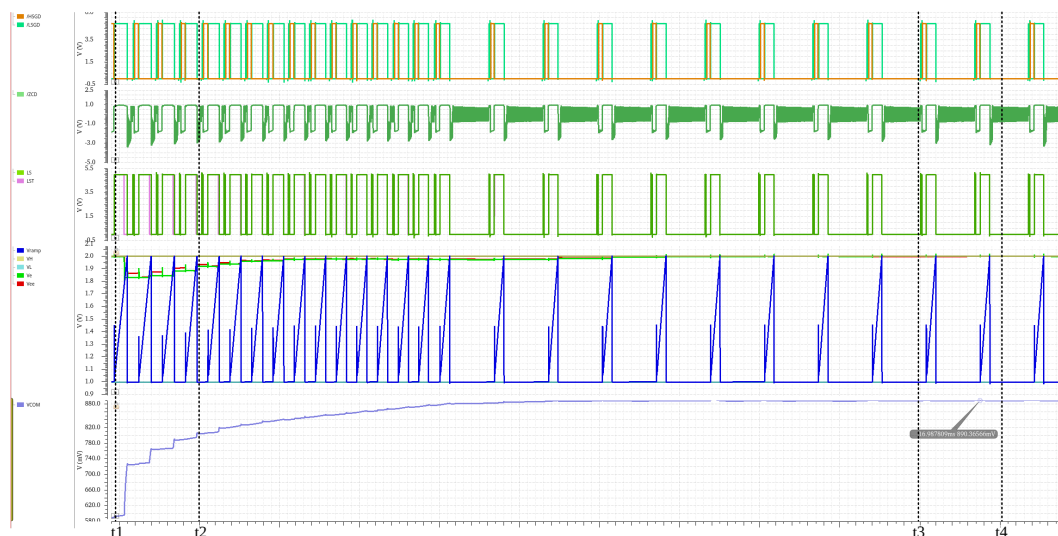


图 4.28 退磁时间动态校准电路 f 仿真波形图

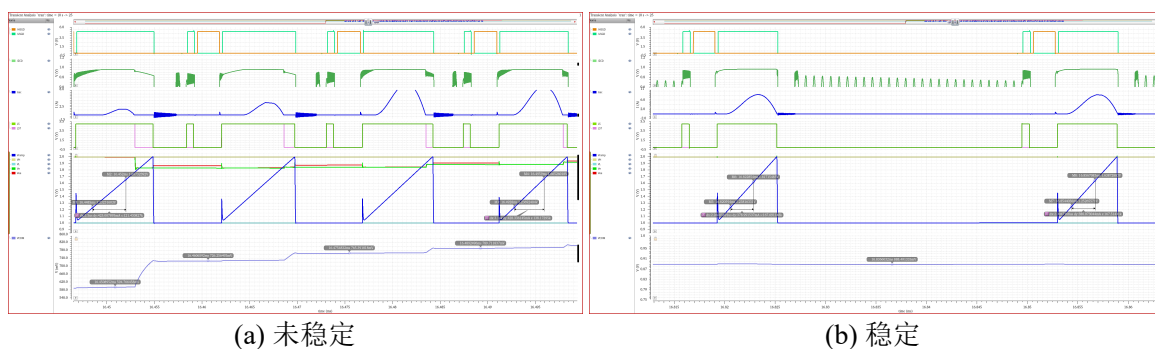


图 4.29 退磁时间动态校准电路具体仿真波形图

周期的仿真图，可以观察到第一个开关周期内信号 V_{ZCD} 上的高频谐波振荡，在此高频振荡处，副边电流 I_{sec} 刚好降低为零，原副边的能量传递结束，信号 LST 从高电平降低为低电平，此时积分器斜坡电压 V_{ramp} 的斜率较低，等于 121kV/s ，补偿电压在信号 LS 和信号 LST 未重叠区间内逐渐增大，提高积分器斜坡电压的 V_{ramp} 的下一周期斜率，在该图中的第四个开关周期斜坡斜率已增大为 138kV/s ，信号 LS 和信号 LST 未重叠区间也大大减小，逐步逼近功能实现优异。图 4.29(b) 为斜坡电压 V_{ramp} 稳定时， t_3 到 t_4 时间段内两个开关周期的仿真图，可以观察到此时补偿电压 V_{com} 不在发生变化，两个开关周期内斜坡电压 V_{ramp} 的斜率也同时维持在 167kV/s ，证明了该退磁时间动态校准电路的基本功能已实现，充分提高了整体系统的高效率能量传递且具有较好的鲁棒性。

4.6 宽输出电压补偿的峰值电流控制电路

4.6.1 宽输出电压补偿的峰值电流控制电路工作原理

在宽输出范围非对称半桥反激式变换器系统中，随着输出电压的提升，相同负载下输出功率也随之提高，低输出电压下的高边功率管导通时间 HSGD 内存储在励磁电感和谐振腔内的能量已无法满足高输出电压下输出功率的要求，系统将自动提高峰值电流电压以产生更长的导通时间 HSGD 存储更多的能量传递到副边，进而要求更大的副边反馈电压 V_{FB} ，影响电路内各种模块的正常功能，产生各种不稳定的情况。

副边反馈电压 V_{FB} 随输出电压的波动是因为其是峰值电流电压 V_{CSP} 的重要组成部分，为了满足变大的输出功率，在开关频率不变的情况下，高边功率管更长的导通时间对应着更大的峰值电流 V_{CSP} ， V_{FB} 也相应地增大。故为满足变换器系统的宽输出范围的工作需求，设计了宽输出电压补偿结构的峰值电流控制电路来根据输出电压对峰值电流电压 V_{CSP} 进行补偿，维持副边反馈信号在宽输出范围内均匀地分布在全负载下。

在峰值电流控制模式中，峰值电流电压 V_{CSP} 是通过采样电阻对电感电流采样实现的，具体的转换关系可表示为：

$$V_{CSP} = I_p \cdot R_{CS} \quad (4-22)$$

其中 I_p 为原边电感电流的峰值。

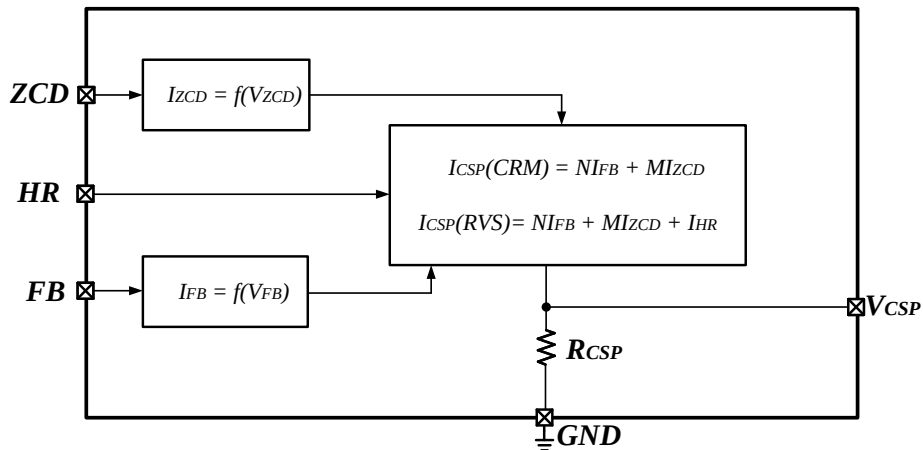


图 4.30 峰值电流控制电路框图

由于需要考虑到不同输出电压的影响，因此峰值电流电压 V_{CSP} 不能完全由副边反馈电压 V_{FB} 计算产生，需要引入携带输出电压信息的 V_{ZCD} 信号对 V_{CSP} 进行补偿，实现高边功率管导通时间在 V_{FB} 维持不变的情况下随着输出电压的变化而自动变化。其中辅助绕组电压 V_{ZCD} 和输出电压的关系如式(2-17)所示。

片内峰值电流电压 V_{CSP} 产生电路的框图如图 4.30 所示，峰值电流电压 V_{CSP} 由电压信号 V_{EA} 、 V_{OVC} 和 V_{HR} 加权求和所得。电压 V_{EA} 是信号 V_{FB} 乘以反馈电压衰减系数 k_1 所得； V_{OVC} 是输出电压补偿信号，由输出电压 V_o 乘以输出电压补偿结构衰减系数 k_2 所得； V_{HR} 是切换为 RVS 工作模式时的补偿电压，用来补偿模式切换时开关频率骤变后的峰值电流变化。 V_{CSP} 的公式可表达为：

$$V_{CSP} = V_{EA} + V_{OVC} + V_{HR} \quad (4-23)$$

$$= k_1 V_{FB} + k_2 V_o + V_{HR} \quad (4-24)$$

通过合理设置系数 k_1 和 k_2 的值，当输出电压切换导致 V_{CSP} 波动时，可以维持 V_{FB} 的稳定。

下面分析峰值电流电压和高边功率管导通时间在 CRM 工作模式中不同输出电压下的关系。图 4.31 中显示了在不同输出电压下峰值电流电压、电感电流斜率和占空比的关系。当输出电压为 V_{o1} 时，对应的峰值电流电压为 V_{CSP1} ，高边功率管导通时间 HSGD 为 $D_1 T_s$ ；当输出电压为 V_{o2} 时，对应的峰值电流电压为 V_{CSP2} ，高边功率管导通时间 HSGD 为 $D_2 T_s$ 。其中，根据式(??)可求得 $\frac{D_2}{D_1} = 4$ 。但由于电感电流的斜率也会发生变化，不能直接将占空比的变化值直接套用于计算 V_{CSP2} 和 V_{CSP1} 的比值。结合式(??)电感电流的斜率 K_{slope} 的公式可表示为：

$$K_{slope} = \frac{V_{in} - NV_o}{L_m} \quad (4-25)$$

由式(4-25)可见，电感电流斜率会随着输出电压的变化而变化，输出电压越大，斜率越小。因此，在输出电压变化的情况下，峰值电流电压 V_{CSP} 的变化和占空比 D 的变化不成正比，不能直接对 V_{CSP} 乘以输出电压变化的倍数计算变化后的 V_{CSP} 。

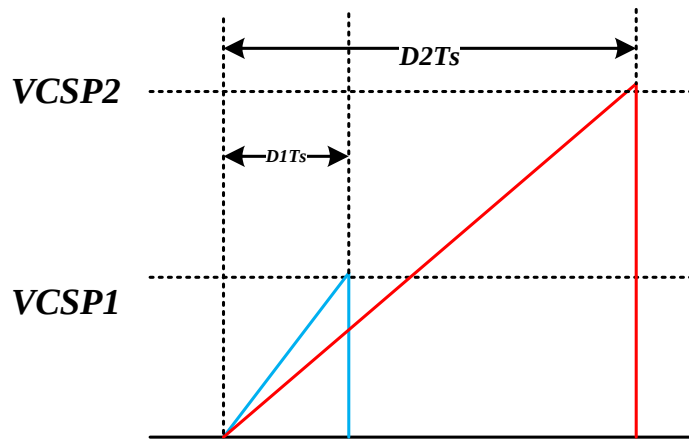


图 4.31 不同输出电压下的峰值电流电压波形

结合图 4.31 中带入公式(4-25)得峰值电流电压的公式为：

$$V_{CSP} = K_{slope} \cdot DT_s = \frac{V_{in} - NV_o}{L_m} \cdot \frac{NV_o}{V_{in}} T_s \quad (4-26)$$

分别将两个不同的输出电压 V_{o1} 和 V_{o2} 带入式中，可计算得 V_{CSP1} 和 V_{CSP2} 的比值为：

$$\frac{V_{CSP2}}{V_{CSP1}} = \frac{4(V_{in} - NV_{o1})}{V_{in} - NV_{o2}} \quad (4-27)$$

故当测得单一输出电压下的峰值电流电压值后，其他输出电压下的 V_{CSP} 也都可计算求出。

为计算输出电压补偿衰减系数 k_2 的值，将不同的输出电压带入式(4-23)中并作差可得：

$$\Delta V_{CSP} = V_{CSP2} - V_{CSP1} = k_2(V_{o2} - V_{o1}) \quad (4-28)$$

将式(4-27)带入式(4-28)中可求得输出电压补偿衰减系数 k_2 的公式为：

$$k_2 = \left\{ \frac{4(V_{in} - NV_{o1})}{V_{in} - NV_{o2}} - 1 \right\} V_{CSP1} \cdot \frac{1}{V_{o2} - V_{o1}} \quad (4-29)$$

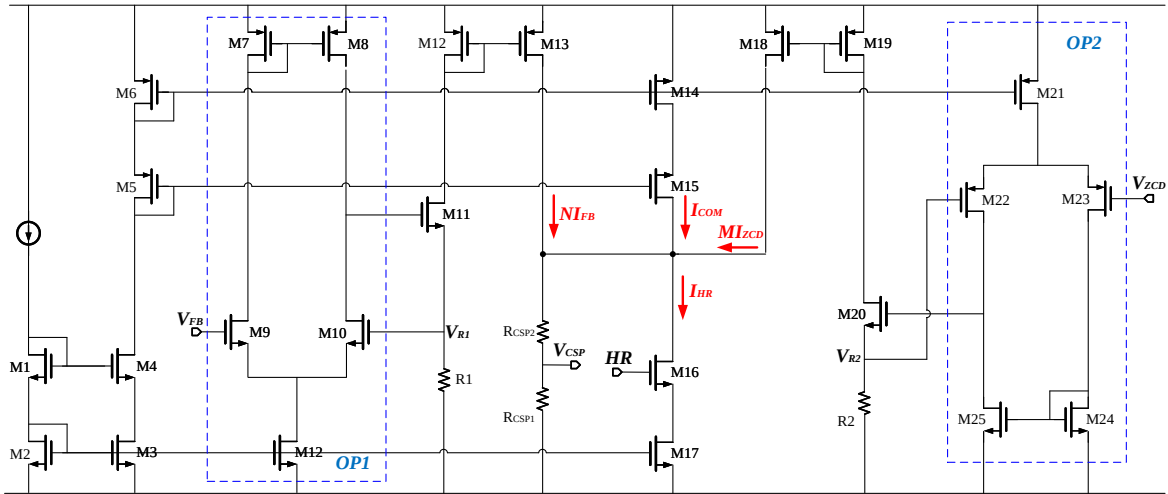


图 4.32 峰值控制电路电路图

带有宽输出电压补偿结构的峰值电流控制电路的具体电路图如图 4.32 所示。图中包括两个运放 OP1 和 OP2 组成的 VCCS 结构，该电路通过运放的虚短作用将 OP1 的输入端 V_{FB} 箝位到 V_{R1} ， $V_{R1} = V_{FB}$ ，调节运放输出端的电压控制晶体管 M11 的漏电流等于 I_{FB} ，同理运放 OP2 也将 V_{ZCD} 转化为电流 I_{ZCD} 。其中 I_{FB} 和 I_{ZCD} 的公式表达为：

$$I_{FB} = \frac{V_{FB}}{R_1} \quad (4-30)$$

$$V_{CSP} = \frac{V_{ZCD,in}}{R_2} \quad (4-31)$$

电流信号 I_{FB} 通过电流镜 M12、M13 镜像为电流 NI_{FB} 后，该电流流过电阻 R_{CSP1} ，形成电压 V_{EA} ，其中 $V_{EA} = k_1 V_{FB}$ ；电流信号 I_{ZCD} 通过电流镜 M18、M19 镜像为电流 MI_{ZCD} 后，该电流同样流过电阻 R_{CSP1} ，形成电压 V_{OVC} ， V_{OVC} 的公式可表示为：

$$V_{OVC} = \frac{MR_{CSP1}}{R_2} V_{ZCD,in} \quad (4-32)$$

除此之外， R_{CSP1} 上的电流还包括补偿电流信号 I_{com} 和用于补偿模式切换的电流信号 I_{HR} ，分别在 R_{CSP1} 上形成电压 V_{com} 和 V_{HR} 。电压 V_{com} 用于对副边反馈电压的值进行微调，以匹配其他电路模块的工作要求。电阻 R_{CSP2} 的取值需要考虑到当工作模式切换为 CRM 模式时晶体管 M17 的过驱动电压，保证 M17 可以正常工作。

电路中电阻 R_1 和 R_2 的取值与对应的衰减系数 k_1 和 k_2 以及电流镜的复制比有关。当电阻 R_{CSP1} 的阻值确定后，根据反馈电压衰减系数 k_1 的值可求得电阻 R_1 为：

$$R_1 = \frac{NR_{CSP1}}{k_1} \quad (4-33)$$

电阻 R_2 的计算公式需将公式(2-17)和(4-29)带入公式(4-32)中即可求得：

$$R_2 = \frac{MR_{CSP1}}{V_{OVC}} V_{ZCD} = \frac{R_{CSP1}}{k_2 V_o} V_{ZCD} \quad (4-34)$$

$$= \frac{MR_{CSP1}}{\left\{ \frac{4(V_{in}-NV_{o1})}{V_{in}-NV_{o2}} - 1 \right\} V_{CSP1} \cdot \frac{1}{V_{o2}-V_{o1}}} \frac{N_A}{N_S} \frac{R_{a2}}{R_{a1} + R_{a2}} \quad (4-35)$$

4.6.2 宽输出电压补偿的峰值电流控制电路仿真分析

图 4.33 分别显示了宽输出电压补偿峰值电流控制电路工作在 5V 1.5A 和 20V 1.5A 工况下的具体仿真波形图，可以观察到此时整体电路稳定工作在设定的额定电压值上，峰值电流电压 V_{CSP} 分别为 399mV 和 140.3V，符合公式(4-27)的计算结果，在宽输出电压补偿结构的控制下副边反馈信号 V_{FB} 在不同输出电压下近似相等，在 RVS 工作模式下 V_{FB} 进一步控制谷值锁定电路产生一致的等待时间 T_w ，同时 T_w 内的谐振波谷的目标谷值数量也锁定在相同谷值。仿真波形图成功验证了该电路的可行性，实现宽输出电压范围下输出电流与反馈信号 V_{FB} 的一一对应关系，最大限度地降低不同输出电压值对变换器芯片控制电路的影响。

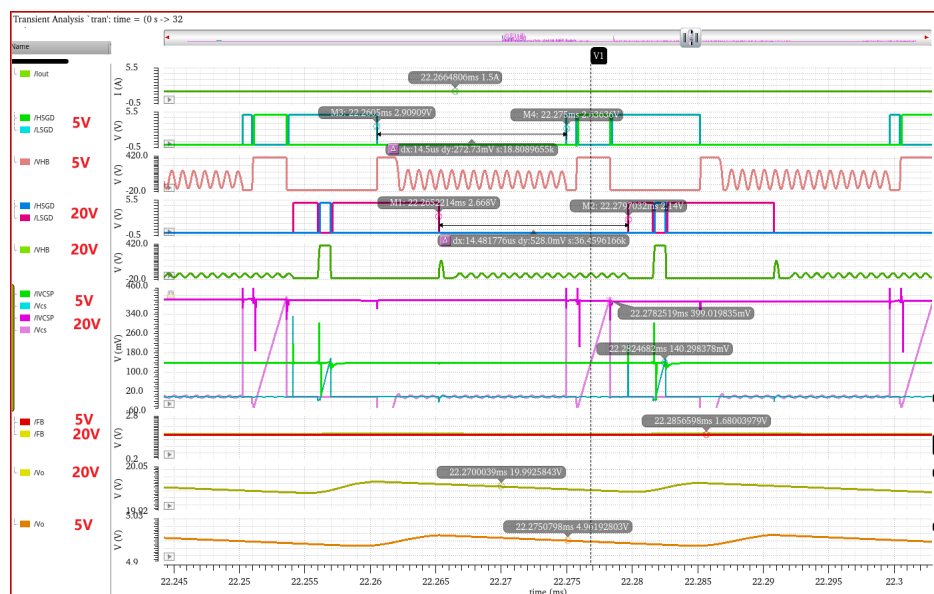


图 4.33 宽输出电压补偿峰值电流控制电路仿真波形图

4.7 逻辑控制电路

4.7.1 逻辑控制电路原理

逻辑控制电路的具体原理图如图 4.34 所示，包含多个输入输出信号，其中信号 EN 是变换器芯片的整体使能信号；信号 HR 表征输出负载轻重程度，决定了电路的具体工作模式，当信号 HR 为逻辑“1”时，此时负载电流较大，电路应工作在 CRM 模式，信号 HR 为逻辑“0”时，电路工作在 RVS 模式；信号 RVS_CLK 是如图 3.12 中所示的精确谷底导通模块输出的时钟信号；信号 HS_e 是电感电流采样电压和峰值电流电压通过比较器输出的信号，控制着低边功率管的关断；信号 LS_s 是输出给退磁时间动态校准电路的控制信号，控制着逻辑控制信号 LS 的上升沿的产生；同时退磁时间动态校准电路将产生的信号 LST 输入到逻辑控制电路中用于后续的控制。

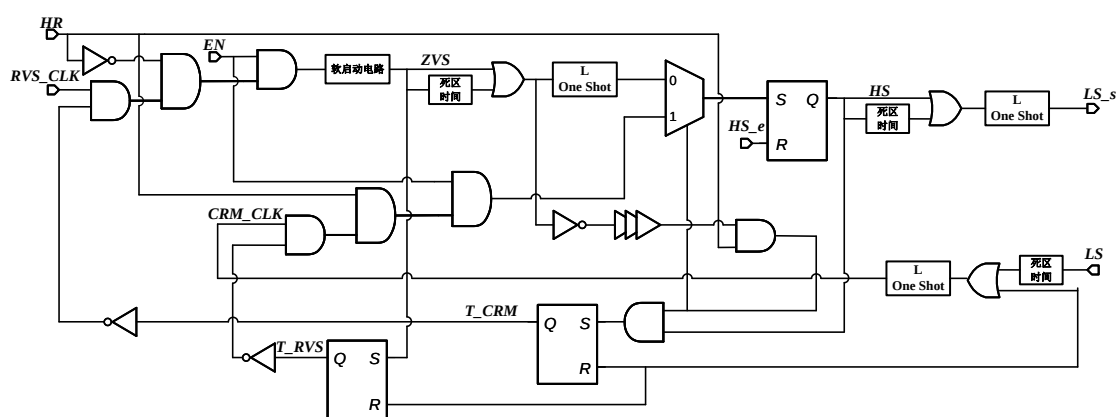


图 4.34 逻辑控制电路原理图

电路通过使用一个 MUX 选择器根据信号 HR 的高低电平选通逻辑 SR 锁存器 1 的 S 输入端后产生逻辑控制信号 HS。

在不考虑 SR 锁存器 2 和 3 的输出，当信号 HR 为低电平时，系统应工作在 RVS 模式，输入的谷底时钟信号 RVS_CLK 经过一些与门后输入到软启动时间电路中产生信号 ZVS，信号 ZVS 输入到死区时间电路中产生功率管全部关闭的死区时间信号，两个信号再通过或门相或后经过一个下降沿脉冲电路输入到 SR 锁存器 1 的 S 端，并和 R 端的信号 HS_e 一起产生逻辑控制信号 HS。信号 HS 再次和死区时间电路的输出信号相或后经过脉冲电路产生控制信号 LS_s。LS_s 输出到退磁时间动态校准电路中并将其产生的控制信号 LST 输入回逻辑控制电路中，最后信号 LST 和信号 ZVS 相或后产生逻辑控制信号 LS。至此产生 RVS 工作模式中的全部功率管逻辑控制信号，直至下一个时钟信号 RVS_CLK 再次出现。

当信号 HR 为低电平时，系统应工作在 CRM 模式，但与 RVS 模式不同的是，CRM 模式并无专用的时钟信号控制开关周期的开启，而是紧跟着上一个开关周期中的死区时间后开启新的开关周期。故 CRM_CLK 是输入信号 LST 和死区时间相或后经下降沿脉冲电路产生的脉冲信号。后续的逻辑和 RVS 相同，但因为 CRM 模式没有提前开启低边功率管的逻辑，故直接将信号 LST 作为逻辑控制信号 LS 输出。

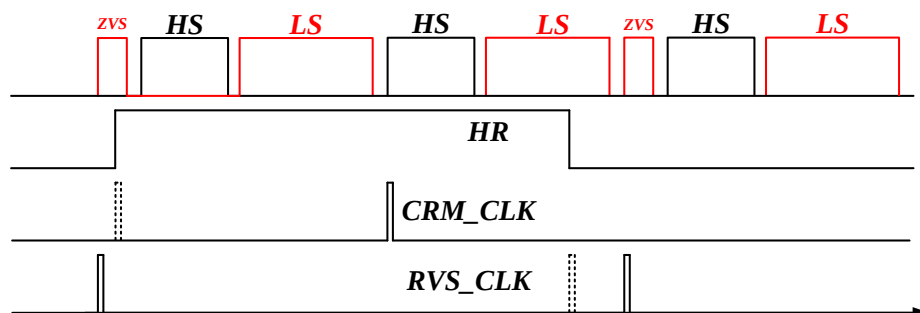


图 4.35 不同工作模式切换波形图

同时为了防止初值出现系统模式切换不连贯甚至功率管同时开通导致电源短路的问题，引入了 SR 锁存器 2 和 3 来预防在一个开关周期未结束时即使信号 HR 逻辑电平发生变化也不立即切换模式的解决方案。具体电路过程的波形图如图 4.34 所示，当 HR 从低电平变为高电平时，此时刻 RVS 模式的工作周期正处于低边功率管导通的软启动阶段，如果此刻立即切换为 CRM 模式导通高边功率管，很大可能造成同时导通问题。本逻辑控制电路中通过 SR 锁存器 2 和 3 产生了信号 T_CRM 和 T_RVS，这两个信号代表了两种模式下整个开关周期的脉宽长度，即在周期结束之前，即使 HR 电平发生变化，也不允许出现切换模式的操作，防止误触发。

4.7.2 逻辑控制电路仿真分析

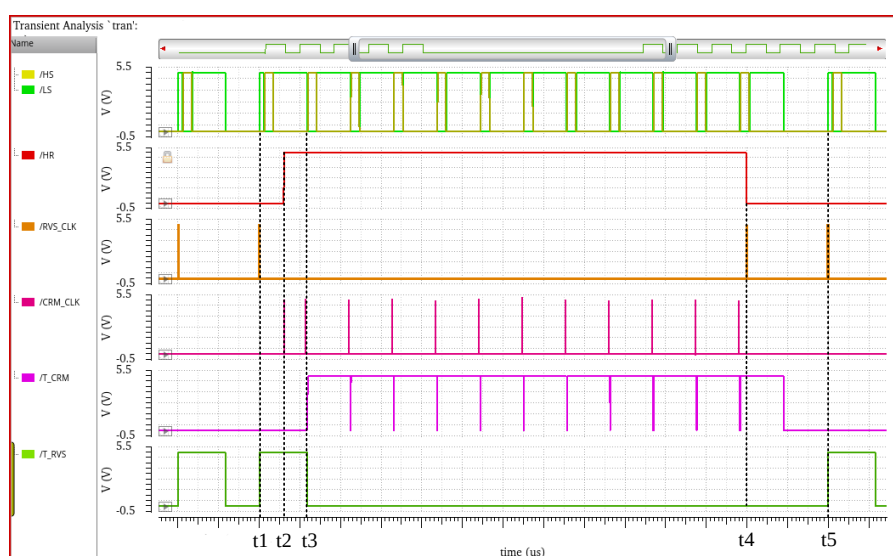


图 4.36 逻辑控制电路具体仿真波形图

逻辑控制电路的具体仿真波形图如图 4.36 所示，详细显示了在系统整体仿真时的工作模式，可以观察到在 V_{HB} 谷底信号附近 t1 时刻产生的控制信号 RVS_CLK，此时 RVS 模式开关周期信号 T_RVS 同时变为高电平；当工作到 t2 时刻时，信号 HR 被拉高到高电平，但由于此时仍处于 T_RVS 为高电平的状态下，因此并未立刻切换工作模式，而是在 t3 时刻 RVS 模式开关周期结束后接收到信号 CRM_CLK 后开启 CRM 工作模式。t4 时刻信号 HR 从高电平切换为低电平时同样并未立刻发生开关周期的立刻切换，直至 t5 时刻信号 RVS_CLK 的脉冲再次出现后切换为 RVS 模式。此仿真波形很好的验证了该逻辑控制电路的设计，完成了其基本功能，符合系统需要。

4.8 系统整体仿真

4.8.1 恒流模式仿真

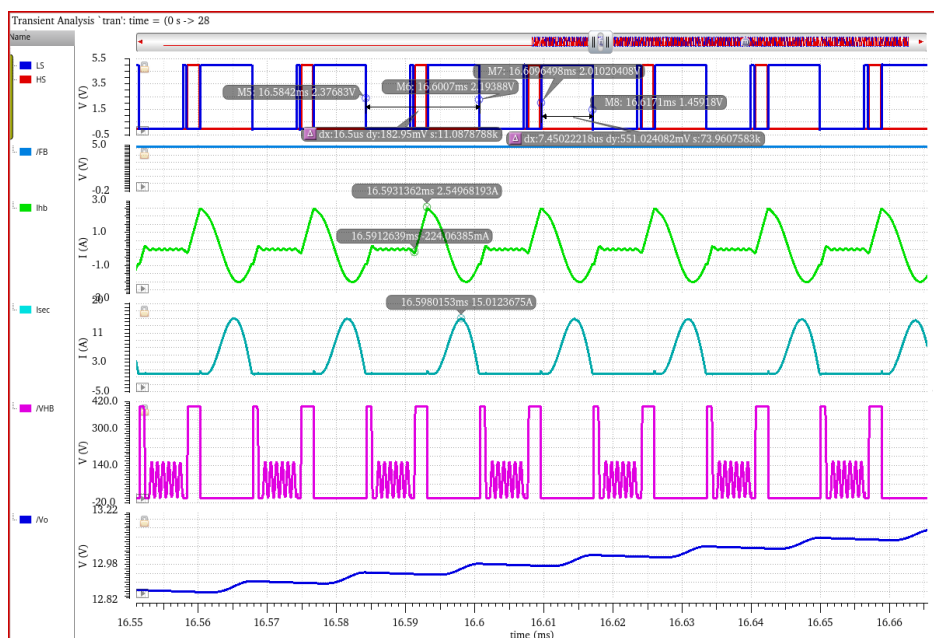


图 4.37 恒流控制模式仿真波形图

图 4.37为恒流控制模式的仿真波形图，电路的输入电压为直流输入 370V，输出额定电压 20V，负载电阻为 5Ω ，系统工作在重载工作情况下。此时输出电压未达到额定电压附近，副边反馈电压 V_{FB} 被上拉电阻保持在最高电位。根据式(3-7)可以算得输出电流为 8.6A，同时将仿真波形内的副边电流通过 Virtuosio 软件内置计算器求平均得 8.406A，和计算值相似，证明恒流模式设计正确。但由于此时工作在 RVS 模式下，开关周期 16us，退磁时间 7.5us，故实际输出电流为 3.94A，符合变换器芯片设计要求，通过调整原边电感电流采样电阻即可调整恒流模式充电电流大小。

4.8.2 恒压模式仿真

(1) 重载工况

图 4.38显示为恒压控制模式中满载情况下的电路仿真波形图。由仿真图可见，在重输出负载电流的情况下，电路工作在 CRM 模式，每个开关周期在原副边能量传递完成副边电流 I_{sec} 降为 0A 时结束本周期，并经过死区时间后开启下一个开关周期。通过在这种模式下交替通断高低边功率管将平均输出电压稳定在 19.98V，输出平均电流为 5A，副边反馈电压 V_{FB} 稳定在 3.79V。

图 4.39是图 4.38单个周期内电路仿真波形图，通过对单个开关周期的放大可以观察到，电路完成了在退磁完成时刻关闭低边功率管的功能，且半桥节点电压 V_{HB} 在

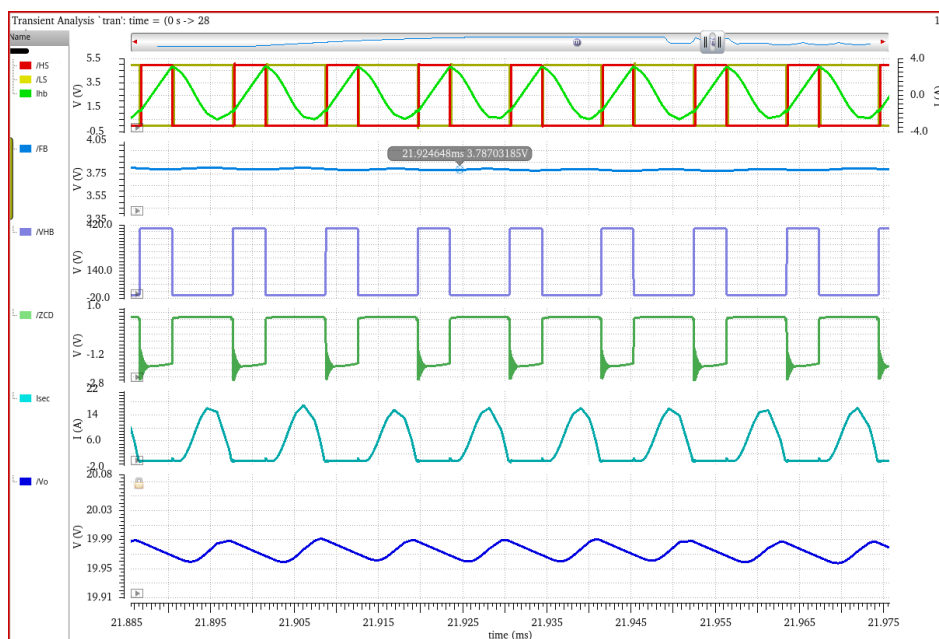


图 4.38 满载电路仿真波形图

死区时间内在负向原边电感电流的充能下被抬升至输入电压大小，实现 CRM 模式下的功率管软开关技术，当高边功率管零电压导通时，电感电流采样电阻电压 V_{CS} 并未出现电压尖峰，电路性能良好。

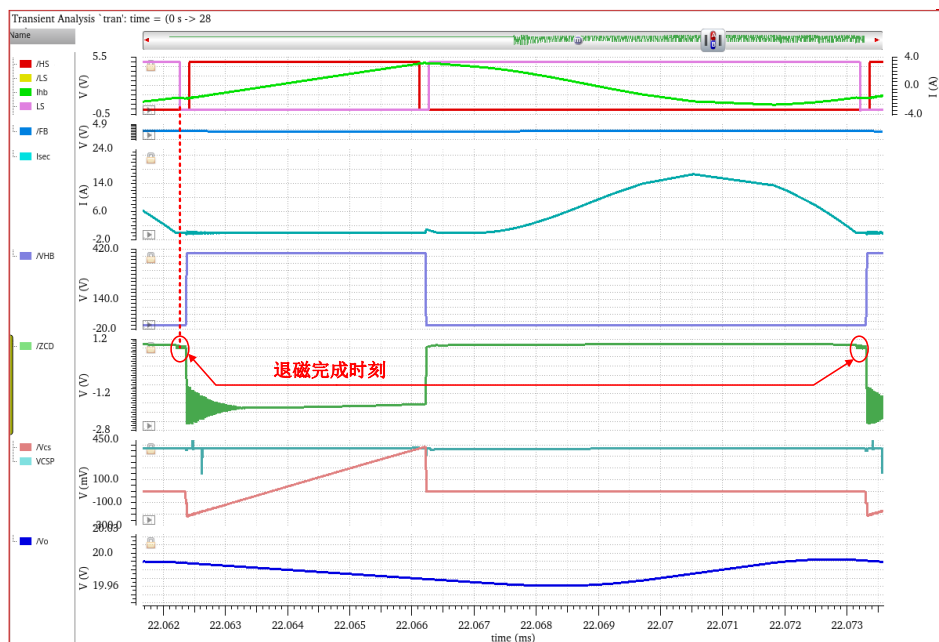


图 4.39 满载电路单周期仿真波形图

(2) 轻载工况

图 4.40 显示为恒压控制模式中轻载情况下的电路仿真波形图。由仿真图可见，在低输出负载电流的情况下，电路工作在 RVS 模式，此时输出电压稳定在 20.02V，输出电流被固定为 1A， V_{FB} 稳定在 1.5V，未进入谷值锁定的稳定区域，说明在 1A 的负载电流工况下，开关周期已达到最大谷值 N_{max} 。

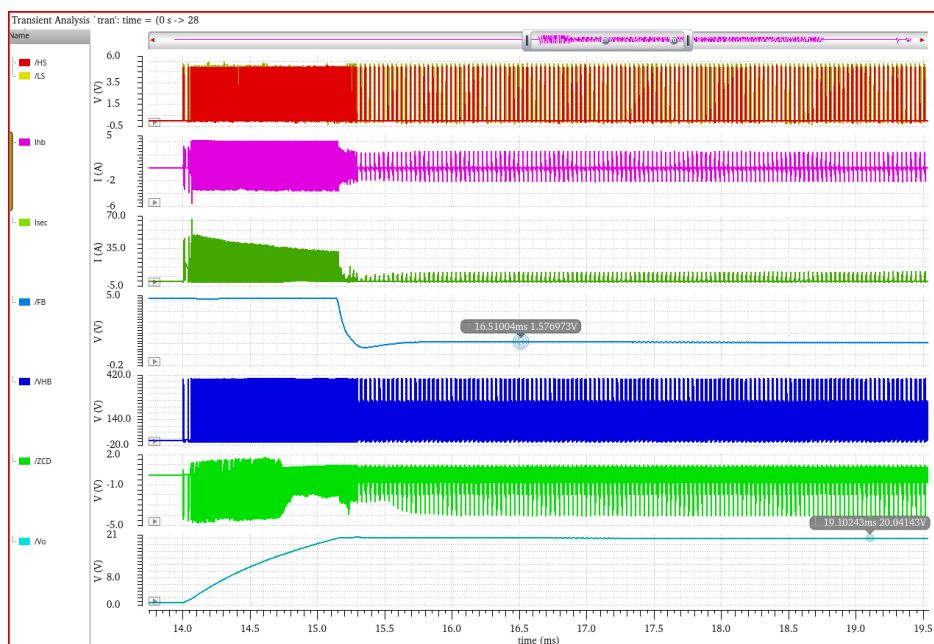


图 4.40 轻载电路仿真波形图

(3) 模式切换

图 4.41 是非对称半桥反激式变换器恒压控制模式下的输出负载电流从 2.5A 跳变到 5A 的仿真波形图。可以观察到在 2.5A 的负载电流下，电路工作在 RVS 工作模式下，此时副边反馈电压 V_{FB} 等于 1.69V，位于谷值锁定稳定区域，谐振谷值被锁定在第二个谷底处。当负载发生变化后， V_{FB} 迅速增大超过 $V_{FBRVS2CRM}$ ，电路切换为 CRM 模式，输出电压下冲变化量约为 274mV，经过 5ms 后输出电压恢复稳定，电路响应速度良好。

(4) 负载调整率仿真

负载调整率用于衡量开关电源在负载变化时维持输出电压稳定的能力，其计算公式如下：

$$LoadRegulation = \frac{V_{max} - V_{min}}{V_{nom}} \times 100\% \quad (4-36)$$

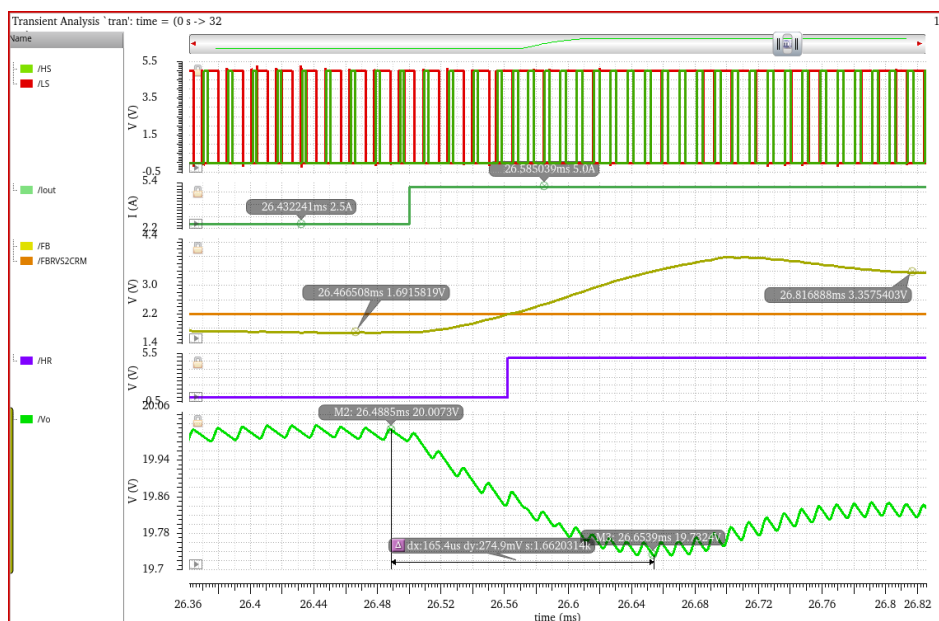


图 4.41 负载 2.5-5A 跳变仿真波形图

其中, V_{max} 是负载电流最大时的最大输出电压值, V_{min} 是负载电流最小时的最小输出电压值, V_{nom} 是额定输出电压值。

图 4.42 是系统的负载调整率仿真波形图。为了仿真测试需要, 负载使用理想分段电流源 `vpwl` 代替电阻负载, 系统在输入电压 400V, 额定输出电压 5V 的工况下, 负载电流从 0.5A 依次变化为 1.5A、2.5A 和 5A, 对应的实际输出电压分别为 5.013V、4.978V、4.999V 和 4.974V。根据式 4-36 计算可得, 负载调整率为 0.8%, 符合 3.2.1 小节的芯片指标要求。



图 4.42 负载调整率仿真波形图

4.9 小结

本章主要对芯片的关键电路模块进行了介绍，分析了欠压锁定、带隙基准、谷值锁定、峰值电流控制、逻辑控制和两个关键技术电路精确谷底导通、退磁时间动态校准电路的基本设计原理，并对它们进行了具体仿真分析，验证了其可行性和技术指标。

第五章 版图与后仿

5.1 版图设计规则

版图是链接芯片设计和生产的关键步骤，版图设计是以平面化的角度绘制出芯片立体化制造过程中需要的不同层次的掩膜版，代工厂通过掩膜版在晶圆上生产芯片。

本文描述的变换器芯片基于中芯国际的 smic 0.18um BCD 工艺进行设计，BCD 工艺的 B、C、D 分别指的是 bipolar 双极型晶体管、CMOS 场效应晶体管和 DMOS 双扩散场效应晶体管，由于 BCD 工艺中既包含高速的 CMOS 器件又包含耐高压的 DMOS 器件，逐渐成为开关电源芯片的常用工艺。不同的代工厂的工艺都有其特定的工艺规则文件，在绘制电路版图时要遵守规则文件中的约束要求，如果不按规则文件绘制版图，不仅设计规则检测 (DRC) 和版图原理图一致性检查 (LVS) 无法通过，更会在实际流片过程中影响芯片的成品率。

工艺库要求的具体规则除了一些生产要求外，更多是为了避免一些在生产中带来的非理想效应。下面对一些较为关键的非理性效应及其解决方式进行介绍：

1. 金属线延时，实际制造时的金属线会引入额外的寄生电阻和寄生电容，这些电阻电容组成的低通滤波器会导致信号产生一定的延时问题。为了降低关键信号的金属线上的寄生电阻电容，需要绘制金属线时对线宽作出要求。

2. 天线效应，当通过金属线连接不同器件栅氧层时，足够长的金属线在制作过程中会吸收带电粒子在金属线中，使得金属线上产生一定的电压，该电压可能会击穿器件的栅氧层。为了避免天线效应，除了金属线不宜过长外，还可以通过更高层的金属作为跳线阻断低层金属线的累计电压或使用反偏二极管的击穿特性来尽量消除影响。

3. 电迁移问题，高电流密度的电流在金属线上流动时，其中的电子会将金属线中的金属离子撞离初始位置并将它们堆积在其他位置，导致金属线出现断路或者短路的问题。因此对于不同大小的电流要使用不同粗细的金属线以及打通孔的方式来避免电迁移问题。

4. 闩锁效应，当输入输出端施加比电源电压的更高的电压或电源排序不合理时，引起电流流过衬底寄生电阻上产生电压，经过正反馈后导致寄生三极管打开引入更大的电流进而连通电源电压和地端，烧毁器件。降低闩锁效应可以通过加入保护环的方式提供低电阻连接来减小衬底寄生电阻或者远离 nmos 和 pmos 降低寄生三极管的放大倍数。

5. 趋肤效应，在高频时，高电流密度的电流更易贴着金属线的边缘流动，导致即

使金属线足够粗但仍会发生电迁移问题，高频应该采用多根金属线并联代替单根金属线流通大电流。

6. 金属应力，对于芯片内的大面积金属层，金属应力会在制作过程中导致其发生褶皱和断裂引起断裂和短路的问题，应在大面积的金属层上打入一些间隙来缓解金属应力。

除了上文描述的这些非理想效应外，相比于数字电路版图对高速的追求，模拟电路版图对不同器件之间的匹配性和精确性有更高的要求。

5.2 具体版图设计

对于数字版图，为了提高版图设计的速度和质量，从每个门电路的版图开始绘制，版图设计完成后进行 drc 和 lvs 检查，全部通过后进行带有寄生网表的后仿真测试，根据后仿结果验证版图成果并对其适当优化。完成单个门电路的对应流程后对更上层的数字模块逐级绘制后仿，直至完成数字版图设计。对于模拟版图，要考虑其晶体管之间的匹配性，加入 dummy 器件和使用 ABBA 等交叉匹配方法降低晶体管在制造过程中引入的阶梯误差，同时针对大小不同的电流使用不同粗细的金属线进行绘制，保证模拟版图的后仿结果偏离前仿真结果。

5.2.1 版图布局

首先对整个变换器进行版图布局，为了减小数字信号逻辑切换产生的衬底耦合问题，将数字模块和模拟模块进行分开布局。

5.2.2 各个模块版图

(1) 带隙基准模块版图

图 5.1 中为带隙基准电路的版图。

带隙基准模块为整体电路提供稳定的不受 PVT 影响的偏置电压和偏置电流，其版图的设计是最为关键的一环。电路通过两个三极管产生正温度系数电流，因此三极管的版图匹配极为重要，将两个三极管以 3×3 的方式排列整齐后外围还需额外加入 16 个三极管作为 dummy 器件防止制造中的非理性效应影响三极管。初三极管外电流镜、运放输入对以及电阻的匹配也不可忽视，都需要通过交叉匹配方式实现其误差变化的一致性。最后加入保护环防止发生闩锁效应。

(2) 精确谷底导通电路版图

图 ?? 中为迟滞比较器的版图。



图 5.1 带隙基准电路版图

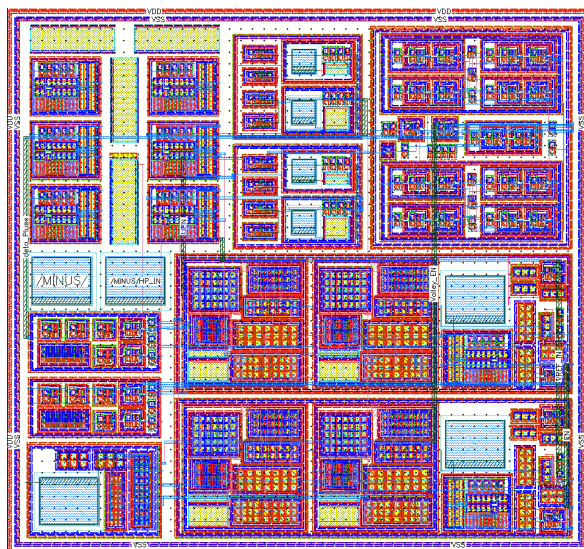


图 5.2 精确谷底导通电路版图

(3) 时钟控制电路

图 5.3 中为时钟电路的版图。

5.2.3 整体版图

图中为变换器芯片整体电路的版图，版图面积为 $1020\mu\text{m} \times 960\mu\text{m}$ ，包含九个引脚 PAD，整体版图通过了 drc 和 lvs 验证，可以用于电路后仿真测试。在整体版图电路中可以观察到提出的精确谷底导通模块和退磁时间动态基准模块的具体位置，占用较小版图面积提高了整体变换器系统的转换效率。

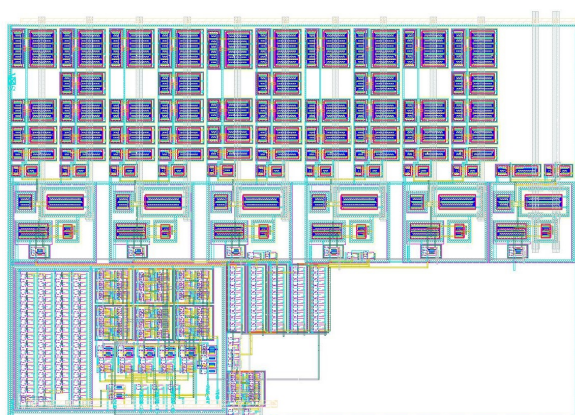


图 5.3 时钟产生电路版图

5.3 小结

本章介绍变换器芯片的版图设计，首先针对版图设计过程中需要考虑的多种非理想效应进行了阐述，接着介绍了芯片多个电路模块的版图布局并对具体的几个模块的版图进行了分析，最后展示了整体电路的版图，完成芯片的版图设计。

第六章 总结与展望

6.1 总结

本文基于非对称半桥反激式拓扑设计了一款副边反馈类型的 AC/DC 开关电源变换器芯片。随着信息时代的发展，人们对电子设备电量的不断追求，中等输出功率的便携式快充应用愈发广泛。非对称半桥反激式拓扑由于其全负载范围内零电压导通和低电压应力的优势被工业界重点关注。为了提升该拓扑结构的优势，本文开展了对非对称半桥反激式变换器多种控制方法的研究，并提出了多种关键技术进一步降低电路损耗，对实现非对称半桥反激式拓扑高效率和高功率密度有重要意义。

本文为了实现高输出功率提升应用领域，开展了一系列的研究。首先针对非对称半桥反激式拓扑的工作原理进行了详细的分析。其次为了提高电路在全负载范围内的转换效率，针对不同负载设计了多种控制策略；在空载工况下通过突发模式降低待机功耗；在轻载工况下设计了谐振谷底开关模式实现低边功率管的零电压导通提高轻载效率；在重载工况下采用临界导通模式达到最大的能量传递维持高输出功率的稳定。

本文基于 SIMPLIS、Virtuoso 电路设计平台和 SMIC 0.18 μm BCD 工艺完成变换器芯片的电路设计、仿真和版图绘制。本文取得的主要工作内容和创新点如下：

- 1、基于 SIMPLIS 电路软件建立非对称半桥反激式电路模型，验证拓扑的工作原理和理论推导，完善电路的控制方式，为后续在 Virtuoso 软件中设计电路奠定基础。

- 2、针对宽输出电压电流范围下的高效率控制提出多模式控制、谷底锁定和带输出补偿的峰值电流控制技术。为了实现非对称半桥反激式变换器的高效控制，在恒压控制模式中针对不同负载设计了不同的工作模式和脉宽调制方式，拟合最佳的负载频率曲线，负载突变时采用 PWM+PFM 调制方式同时控制峰值电流和开关频率变化实现高响应速度，稳定后维持不同模式下的峰值电流和开关频率的单一变化，防止系统振荡。设计数模混合电路的谷底锁定方案，以更小的芯片面积功耗完成开关频率和谷底数量的锁定，避免在功率重叠范围内发生谐振波谷的跳谷不稳定现象。通过带输出电压补偿的峰值电流控制电路匹配不同输出电压下负载电路和反馈电压的一一对应，控制反馈电压不随输出负载的变化而剧烈波动，影响多模式技术的错误控制。

- 3、为进一步降低零电压谐振谷底开关模式中功率管在谐振电压影响下的开关损耗，提出精确谷底导通技术。该电路为了在谐振谷底精确导通功率管，实现最小开关损耗，不仅检测谷底位置还需考虑驱动电路的延时问题，故通过使用压控高通滤波器超前采样信号，旨在谐振谷底产生前产生逻辑控制信号，再采用锁相器模块将超前时

间逐步逼近到等于驱动电路的延时时间，实现功率管栅极驱动信号恰好在谐振谷最低值导通功率管的功能。

4、提出退磁时间动态校准技术实现宽输出电压和全负载范围内的高效率控制。低边功率管导通下的退磁时间内存在着导通损耗，退磁时间过长或过短都不利于传递效率的提高。过长的退磁时间增大导通损耗并可能影响下一周期副边二极管的反偏，产生可靠性问题；过短的导通时间无法将励磁能量传递完全，做不到零电流开关同样影响高效率控制。巧妙利用辅助绕组检测退磁完成信号降低电流检测成本，逐步实现退磁时间和能量传递时间的完全重叠，实现低边功率管的最佳导通时间控制。

6.2 展望

根据电路设计和仿真测试结果可知本文提到的变换器芯片性能良好，符合设计要求，存在多个关键模块优化系统效率。但为了简化变换器的控制逻辑，副边只使用了续流二极管，存在一定的二极管整流损耗，未来考虑将加入同步整流技术更进一步地提高转换效率。同时由于副边反馈结构因为仿真原因只能使用理想电路，因此最后的转换效率也较为理想。因为作者本人的时间和精力问题，未进行流片测试，后续芯片流片测试后将测得更为精确的转换效率。

参考文献

- [1] 沈显庆. 开关电源原理与设计[M]. 南京: 东南大学出版社, 2012.
- [2] 陈科宏. 集成电路设计中的电源管理技术[M]. 陈铨颖, 等译. 北京: 机械工业出版社, 2020.4.
- [3] Sideng Hu, Junjun Deng, Chris Mi, et al. LLC Resonant Converters for PHEV Battery Chargers[C]// Twenty-Eighth Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC). Long Beach, CA, USA, 2013.
- [4] J.M. Zhang, X.G. Xie, X.K. Wu, et al. Comparison study of phase-shifted full bridge ZVS converters [C]//IEEE 35th Annual Power Electronics Specialists Conference. Aachen, 2004.
- [5] LI M, OUYANG Z, ANDERSEN M A. Analysis and optimal design of high-frequency and high-efficiency asymmetrical half-bridge flyback converters[J]. IEEE transactions on industrial electronics, 2019, 67(10): 8312-8321.
- [6] SPIAZZI G, MATTAVELLI P, COSTABEBER A. High step-up ratio flyback converter with active clamp and voltage multiplier[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2011, 26(11): 3205-3214.
- [7] TARZAMNI H, BABAEI E, GHAREHKOUSHAN A Z. A full soft-switching ZVZCS flyback converter using an active auxiliary cell[J]. IEEE Transactions on industrial electronics, 2016, 64(2): 1123-1129.
- [8] HUANG X, FENG J, DU W, et al. Design consideration of MHz active clamp flyback converter with GaN devices for low power adapter application[C]//2016 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC). 2016: 2334-2341.
- [9] CHEN T M, CHEN C L. Analysis and design of asymmetrical half bridge flyback converter[J]. IEE Proceedings-Electric Power Applications, 2002, 149(6): 433-440.
- [10] KIM H S, JUNG J H, BAEK J W, et al. Analysis and design of a multioutput converter using asymmetrical PWM half-bridge flyback converter employing a parallel-series transformer[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2012, 60(8): 3115-3125.
- [11] HUBER L, JOVANOVIĆ M M. Analysis, design, and performance evaluation of asymmetrical half-bridge flyback converter for universal-line-voltage-range applications[C]//2017 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC). 2017: 2481-2487.
- [12] SEO D, LEE O, LIM S, et al. Asymmetrical PWM flyback converter[C]//2000 IEEE 31st Annual Power Electronics Specialists Conference. Conference Proceedings (Cat. No. 00CH37018): vol. 2. 2000: 848-852.
- [13] CHEN T M, CHEN C L. Analysis and design of asymmetrical half bridge flyback converter[J]. IEE Proceedings - Electric Power Applications, 2002, 149(6): 433-440.

- [14] CHEN T M, CHEN C L. Characterization of asymmetrical half bridge flyback converter[C]// 2002 IEEE 33rd Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference. Proceedings (Cat. No. 02CH37289): vol. 2. 2002: 921-926.
- [15] XU X, KHAMBADKONE A M, ORUGANTI R. An asymmetrical half bridge flyback converter with zero-voltage and zero-current switching[C]//30th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics Society, 2004. IECON 2004: vol. 1. 2004: 767-772.
- [16] CHOI H S, HUH D. Techniques to minimize power consumption of SMPS in standby mode[C]// 2005 IEEE 36th Power Electronics Specialists Conference. 2005: 2817-2822.
- [17] LO Y K, YEN S C, LIN C Y. A high-efficiency AC-to-DC adaptor with a low standby power consumption[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2008, 55(2): 963-965.
- [18] LIN B R, YANG C C, WANG D. Analysis, design and implementation of an asymmetrical half-bridge converter[C]//2005 IEEE International Conference on Industrial Technology. 2005: 1209-1214.
- [19] CHEN T M, CHEN C L. Small-signal modeling of asymmetrical half bridge flyback converter[C]// 2006 CES/IEEE 5th International Power Electronics and Motion Control Conference: vol. 1. 2006: 1-5.
- [20] JUNG J H. Feed-forward compensator of operating frequency for APWM HB flyback converter[J]. IEEE transactions on power electronics, 2011, 27(1): 211-223.
- [21] BUSO S, SPIAZZI G, SICHIROLLO F. Study of the asymmetrical half-bridge flyback converter as an effective line-fed solid-state lamp driver[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2014, 61(12): 6730-6738.
- [22] HUBER L, JOVANOVIĆ M M. Analysis, design, and performance evaluation of asymmetrical half-bridge flyback converter for universal-line-voltage-range applications[C]//2017 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC). 2017: 2481-2487.
- [23] 董海鹰, 李晓青, 李坦. 单端反激式开关电源反馈回路的补偿控制[J]. 电源技术, 2013, 37(4): 624-627.
- [24] 吴梦麟. 一种基于原边反馈高精度恒压恒流反激式 AC-DC 变换器设计[D]. 东南大学, 2019.
- [25] 陈瑶. 反激式原边反馈双模式电源管理芯片设计[D]. 西安电子科技大学, 2021.
- [26] MEDINA-GARCIA A, ROMERO F J, MORALES D P, et al. Advanced control methods for asymmetrical half-bridge flyback[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2021, 36(11): 13139-13148.
- [27] LEE C C, CHEN H M, LU C C, et al. A high-precision bandgap reference with a V-curve correction circuit[J]. IEEE Access, 2020, 8: 62632-62638.

致 谢

作者简介

1. 基本情况

杨林森，男，河北张家口人，1998 年 1 月出生，西安电子科技大学广州研究院集成电路工程专业 2022 级硕士研究生。

2. 教育背景

2017.09～2021.07 华北理工大学大学，本科，专业: 电子科学与技术

2022.09～ 西安电子科技大学，硕士研究生，专业: 集成电路工程

3. 攻读硕士学位期间的研究成果

3.1 申请（授权）专利

[1] 袁嵩, 杨林森, 刘启帆等. 一种用于降低开关损耗的精确谷底开关电路: 中国, CN202410228018.0

3.2 参与科研项目及获奖

[1] 国家自然科学基金, 多域物联网系统数据安全关键技术研究, 2023.01-2027.12, 在研, 参与。

[2] 创芯大赛省奖

